Traducción. La versión de referencia es la inglesa. English

13. Los requisitos

Lo que exige el mecanismo, lo que tiene la Luna y lo que sigue abierto

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15 de octubre de 2026

Introducción y separación de los entornos

Este capítulo define las condiciones de contorno dinámicas, los parámetros físicos y los balances de masa que componen el entorno de formación de la Luna y del modelo LEF (Lunar Elevation & Fission).

Principios para la derivación de los requisitos mecánicos

- **La base física de la derivación:** todos los requisitos mecánicos del modelo se derivan deductivamente del estado del sistema en el momento de la formación y del desprendimiento. Las líneas de base numéricas y dinámicas constituyen el marco común de todos los mecanismos geodinámicos de la serie; decir que «el mecanismo requiere» una determinada condición significa que dicha condición se sigue de las leyes de conservación y de las ecuaciones que rigen el sistema.
- **Una separación estricta entre los estados del sistema:** el modelo establece una barrera metodológica completa entre el antiguo entorno de formación (las condiciones iniciales en el momento del nacimiento) y las mediciones de la Luna moderna tomadas hoy. Una observación de un estado tardío no puede utilizarse como condición inicial sin un modelo físico-evolutivo que vincule ambos estados.

Estado del sistema	Características físicas y observacionales	Estatus metodológico en el modelo
El entorno de formación (momento del nacimiento)	Un sistema dinámico y blando, de baja viscosidad y alta velocidad de rotación axial; material en diferenciación activa en la punta de la pera.	Condiciones iniciales vinculantes: la base para calcular los umbrales de ruptura, la posición de la línea de corrotación y los balances de masa y de momento.
La Luna moderna (era actual)	Un cuerpo rígido y congelado que ha pasado por miles de millones de años de enfriamiento térmico, actividad volcánica	Un producto evolutivo: exige una separación completa entre las firmas antiguas congeladas (como la asimetría

	residual y cráteres añadidos por material de retorno que aterrizó en la superficie.	de la corteza y el registro de cráteres) y las adiciones geológicas posteriores.

Tabla de parámetros, valores y estatus metodológico del entorno del escenario (modelo LEF)

La tabla siguiente reúne las condiciones de contorno numéricas, estructurales y dinámicas del sistema en el momento de la formación y del desprendimiento (Artículos 2–4), distinguiendo metodológicamente entre entradas fijas, variables dinámicas y restricciones de ajuste.

Ámbito físico	Entorno del escenario y parámetros numéricos fijos	Estatus metodológico y función en el modelo
Tiempo y cronología	El escenario comienza hace unos $4.5\ \mathrm{Ga}$; se reserva para su comprobación una ventana temporal de hasta unos $600\ \mathrm{Ma}$. En la línea temporal de la serie transcurren exactamente $600\ \mathrm{Ma}$ desde el inicio del crecimiento del abultamiento hasta la liberación de la Luna hace $3.873\ \mathrm{Ga}$: unos $400\ \mathrm{Ma}$ para el crecimiento del abultamiento y de la pera, unos $100\ \mathrm{Ma}$ para la etapa de achatamiento y unos $100\ \mathrm{Ma}$ más hasta la liberación física.	Un supuesto del escenario. Las diferencias de edad geológica entre la corteza y el basalto no constituyen una medición de la duración de la construcción mecánica; la edad del basalto data una erupción volcánica tardía, y no la formación de la corteza siálica primaria que yace por debajo.
Masa inicial del cuerpo progenitor	$M_0 = M_E + M_L = 6.0455 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}$ El cuerpo progenitor se define como la Tierra antes de la separación de la Luna, por lo que su masa equivale exactamente a la masa de la Tierra moderna (M_E) más la masa de la Luna moderna (M_L).	Una entrada fija. Antes de que comience la transferencia dinámica de material, la masa de la futura Luna está contenida de forma completa e indistinguible dentro de la masa del cuerpo progenitor.

Masas de referencia tras la transferencia	$M_E = 5.972 \times 10^{24}\ \mathrm{kg}, \quad M_L = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$	Entradas de la serie. A lo largo de la trayectoria de transferencia de masa deben seguirse cuantitativamente la masa de la unión mecánica y los componentes de material perdidos al espacio; en las etapas intermedias, parte de la masa física ya no se encuentra en la Tierra, pero todavía no está reunida en la Luna.
Radio del cuerpo progenitor	• Radio volumétrico (esfera de igual volumen): $6,517\ \mathrm{km}$. • Radio ecuatorial en el ejemplo de la estructura inicial: $6,721\ \mathrm{km}$ (mayor que el radio volumétrico debido al abombamiento centrífugo del ecuador en rotación rápida).	Valores físicos distintos. Estas magnitudes no pueden intercambiarse ni sustituirse mutuamente dentro de una misma ecuación dinámica.
Velocidad de rotación (día)	$5.5\ \mathrm{horas}$ al inicio en el ejemplo de referencia; exactamente $5.77\ \mathrm{horas}$ en el momento de la liberación física. El alargamiento del cuerpo de la pera frena mecánicamente la rotación (mayor momento de inercia), mientras que el hundimiento del núcleo la acelera [Artículo 2].	Un valor variable dentro del intervalo admisible del Artículo 2. La velocidad de rotación cambia con el momento de inercia bajo la conservación del momento angular ($L = I\Omega$): desplazar masa hacia fuera (alargamiento de la pera) frena la rotación, y atraer masa hacia dentro (hundimiento del hierro hacia el núcleo) la acelera.
Distancia de la línea de corrotación	• Con una rotación de $5.5\ \mathrm{horas}$: $15,818\ \mathrm{km}$. • En el momento de la liberación ($5.77\ \mathrm{horas}$): $16,331\ \mathrm{km}$ (partícula de prueba sin masa), $16,399\ \mathrm{km}$ (cálculo de dos cuerpos que incluye la masa de la Luna) y $17,287\ \mathrm{km}$ a lo largo de la latitud de liberación de 22.5° [Artículos 2 y 4].	Estados y definiciones dinámicas del Artículo 2. La Luna se libera cuando su centro de masa cruza la línea de corrotación ($16,399\ \mathrm{km}$, unos $2.6R_E$). La corrotación no es condición suficiente para la liberación: la unión mecánica debe ceder, y el cuerpo liberado debe resistir estructuralmente las fuerzas de marea de la Tierra.

Campo de gravedad	El campo dinámico depende localmente de la posición geográfica, de la masa de material transferida y de la estructura interna de densidades.	Estimación ecuatorial inicial: unos $8.25\ \mathrm{m/s^2}$ sobre el cuerpo progenitor. Este valor no representa la gravedad interna sobre la Luna; es inferior a la gravedad superficial de la Tierra moderna debido al radio ecuatorial ampliado y a la compensación centrífuga.
Dimensiones del cuerpo lunar primitivo	• Un radio de unos $2,270\ \mathrm{km}$ con una densidad media de $1,500\ \mathrm{kg/m^3}$. • Un radio de unos $1,890\ \mathrm{km}$ con una densidad media de $2,600\ \mathrm{kg/m^3}$ (para la masa objetivo completa).	Estados geométricos ilustrativos del Artículo 3. Los valores dan el radio teórico del cuerpo para cada densidad; cuanto más caliente, ligero y rico en volátiles es el cuerpo, mayor es su volumen. La Luna moderna es más densa y más pequeña que ambos, y estos valores no deben leerse como una historia continua de contracción.
Organización estructural interna	Un proceso continuo de diferenciación de fases de metal y silicato: el hierro pesado se hunde gravitatoriamente hacia el centro y el silicato ligero flota hacia arriba, tanto en la Tierra como en el cuerpo lunar en desarrollo.	Una restricción de ajuste. Debe conciliarse con los valores del momento de inercia y con la cronometría radiactiva. La existencia de un pequeño núcleo lunar moderno no es una medida directa del estado estructural del núcleo terrestre en aquel tiempo antiguo.
Origen de la masa y del material	Alimentación simultánea desde dos fuentes terrestres: el reservorio profundo del manto y, en paralelo, la capa exterior de corteza siálica (SiAl) del cuerpo progenitor, que asciende junto con el cuerpo y sirve como superficie del domo lunar.	Un solo cuerpo y un balance de masa unificado [Artículo 3]. La capa de sial es la capa exterior ligera de la Tierra (rica en silicio y aluminio), situada sobre la capa de sima (SiMa), más densa.
Mecanismo de las emisiones	Material profundo del manto que asciende verticalmente a través de aberturas y conductos dedicados en la corteza litosférica.	Una definición mecánica. La emisión física no se define ni se calcula como material arrancado o extraído de la propia corteza superior.

Componentes y volátiles	Un inventario antiguo y masivo de volátiles en el volumen de la Tierra —en primer lugar el agua ($\mathrm{H_2O}$)—, que reduce físicamente el punto de fusión y la rigidez mecánica del material que los contiene.	Sin concentración verificada. No existe un valor de concentración verificado para el sistema geológico en su conjunto; el estado de fase (disuelto, fluido supercrítico denso o fase gaseosa) lo fijan únicamente la presión litostática, la temperatura y la composición química.
Atmósfera y enfriamiento térmico	Transferencia de calor conductiva y convectiva hacia el espacio; un ciclo dinámico interno de ascenso, enfriamiento y nuevo hundimiento de los volátiles.	Una restricción del balance energético. El enfriamiento del cuerpo exige una emisión neta de calor (radiación neta) hacia el espacio; un ciclo interno de material no modifica el balance energético total del sistema.
Reología y viscosidad	Una corteza litosférica fría y rígida en la superficie, pero móvil y viscosa en su base; la interfaz de trabajo con el interior es la capa de menor rigidez mecánica.	Una restricción de conservación de estructuras [Artículo 3]. El modelo exige una corteza exterior con una viscosidad rígida de $\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$ sobre un interior móvil, para impedir un flujo apreciable y conservar la geometría de los cráteres.
Parámetros de la corteza litosférica	Un espesor físico de unos $18\ \mathrm{km}$ y una densidad del material de $2,800\ \mathrm{kg/m^3}$, extendida sobre la superficie de un hemisferio cuya base geométrica mide $6,000\ \mathrm{km}$ de ancho (una superficie total de $5.65 \times 10^{13}\ \mathrm{m^2}$).	Un balance de masa cortical. La masa de la corteza es de unos $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ (3.9% de la masa de la Luna moderna). Esta corteza se cierra sobre el hemisferio lejano (Far Side) como una corteza engrosada de $50 - 60\ \mathrm{km}$ de espesor [Artículo 3] como resultado del cambio de superficie (la envoltura que converge sobre la superficie menor del hemisferio).
La geometría unida (la pera)	El domo lunar es la punta de la pera, con una anchura superficial de unos $9,000\ \mathrm{km}$. La base de la pera y sus conductos internos se sitúan cerca de la isla Kiritimati ($1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$), en el Pacífico central,	Propiedades de la interfaz de unión. El disco de contacto se convierte en un casquete en la cara visible (Near Side) de la

	sobre la anomalía LLVP del manto inferior. En el momento de la liberación, la superficie de contacto es un disco de $3,000\ \mathrm{km}$ de ancho (una cuarta parte de la superficie de la base original).	Luna, con un tamaño angular de unos 41° según la calibración temprana y de exactamente 31° según la regla actualizada del Artículo 3 (§B.8). El cuerpo lunar se desprende mecánicamente de la capa de sial sobre la que descansaba y la lleva consigo.
Orden temporal estratigráfico	La emisión magmática y el ascenso del domo ocurren simultáneamente; el flujo de emisión cesa antes de que se cierre la envoltura del domo; el cierre estructural del domo concluye antes del desprendimiento físico.	Una restricción cronológica del Artículo 3. Las duraciones de las etapas dinámicas de transición no pueden medirse directamente.
La superficie lunar moderna	Compuesta por la corteza anortosítica primaria, cuencas de impacto, el relleno basáltico de los maria (Mare Basalts) y cambios tectónicos posteriores.	Un criterio de separación. Exige una separación estricta entre los rasgos geológicos cuyo origen está en el mecanismo de formación y las estructuras residuales posteriores.

Resumen de la imagen geodinámica del modelo

Los datos reunidos en la tabla de parámetros disponen el escenario físico sobre el que se ponen a prueba todos los requisitos mecánicos del modelo LEF:

1. La configuración del antiguo cuerpo progenitor: una Tierra primitiva que gira a alta velocidad axial (un día de $5.5 - 5.77\ \mathrm{horas}$) y más pesada exactamente en la masa de una Luna moderna ($M_L = 7.35 \times 10^{22}\ \mathrm{kg}$).

2. La geometría asimétrica de la pera: una estructura geodinámica asimétrica en forma de pera, compuesta en su totalidad por material propio de la Tierra, cuya región de la punta occidental se solidifica y se cierra como el cuerpo de la Luna.

3. La corteza litosférica transportada: una corteza litosférica rígida de alta viscosidad ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) transportada verticalmente hacia arriba, que sirve como superficie exterior del domo lunar.

4. Las condiciones del desprendimiento físico: liberación y separación gravitatoria libre que tienen lugar exactamente dentro del intervalo dinámico de la línea de corrotación ($16,399\ \mathrm{km}$ en un cálculo de dos cuerpos).

Cada requisito mecánico presentado a continuación tiene por objeto comprobar qué huellas físicas y geoquímicas dejó esta etapa dinámica en la Luna y en el fondo de la Tierra.

Resumen del mecanismo y del método de comprobación

- **El mecanismo geodinámico de construcción:** en el modelo LEF, la Luna se construyó directamente a partir del material de la Tierra mientras seguía unida a ella a través de una interfaz física. Material profundo del manto alimentó de forma continua el cuerpo lunar en desarrollo y, al mismo tiempo, la corteza litosférica exterior del cuerpo progenitor situada sobre la región ascendió verticalmente como superficie de la estructura del domo y se solidificó como corteza lunar.
- **La estructura de un requisito y su comprobación:** un requisito se define como una propiedad geofísica o geométrica que la Luna o la Tierra deben mostrar si se formaron mediante este mecanismo. Cada requisito se enuncia en tres componentes fijos:

1. La condición mecánica: la ley física o la restricción que el modelo debe cumplir.

2. La medida cuantitativa: el parámetro empírico que comprueba si la condición se cumple.

3. El resultado que no encajaría: un resultado de medición que no encajaría con el requisito.

El análisis se apoya en requisitos discretos y no en una puntuación acumulada de ajuste, porque varios ajustes pueden representar un único hecho físico medido de varias maneras, y una discordancia clara en un requisito se sostiene por sí misma y obliga a examinar su mecanismo específico, con independencia de los demás ajustes.

Los siete requisitos básicos del modelo

1. Parentesco isotópico completo con las fuentes terrestres.

2. Una transferencia limitada de fase metálica, dictada por la existencia de un núcleo lunar pequeño.

3. Una asimetría estratigráfica del espesor de la corteza.

4. Una orientación morfológica vinculada directamente al lado de la unión mecánica.

5. Una cronología del enfriamiento y de la conservación de las estructuras de la corteza.

6. Disponibilidad de volátiles durante la transferencia de masa.

7. Una correlación matemática entre la distribución de la masa de la corteza y el desplazamiento del centro de masa.

Límites en la lectura de los datos modernos

Los datos geológicos actuales confirman que los rasgos morfológicos existen, pero por sí solos, sin un vínculo físico, no constituyen una prueba del mecanismo de formación:

- **Las edades de los basaltos de los maria (Mare Basalts):** datan actividad volcánica tardía y no fijan la edad de la corteza anortosítica primaria que yace bajo ellos.
- **La concentración de agua en el magma muestreado:** representa un residuo local y no refleja directamente el inventario total de volátiles en el momento de la construcción.
- **La rotación sincrónica actual:** no es una prueba de una rotación sincrónica continua desde el momento del desprendimiento.

El balance cortical del modelo y el desplazamiento del centro de masa

- **La mecánica del desplazamiento:** el centro de masa de la Luna está desplazado respecto de su centro geométrico; una corteza ligera más gruesa en un lado desplaza el centro de masa hacia el lado opuesto. Para contrastes de densidad ($\Delta\rho$ entre corteza y manto) en el intervalo $300 - 750\ \mathrm{kg/m^3}$, se obtiene un intervalo de sensibilidad calculado de $1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ para el desplazamiento del centro de masa (un intervalo de sensibilidad matemático, no una predicción independiente del desplazamiento empírico).
- **La división de la masa de la corteza entre los hemisferios:**
  - **La cara oculta (Far Side):** la capa exterior del domo, cuyo espesor lineal se triplicó durante el cierre estructural, aporta íntegramente la masa de la corteza de la cara oculta ($2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$, cerca del 4% de la masa total de la Luna), un valor que concuerda dentro de un 10% con los resultados gravimétricos de la misión GRAIL.
  - **La cara visible (Near Side):** un elemento estructural separado, compuesto por el sial de la base terrestre que se desprendió junto con el cuerpo, se fundió por completo sobre la zona de contacto y fue alisado térmicamente por el calor profundo. Esta corteza es más delgada directamente bajo las cuencas de los maria, definidas como aberturas estructurales.

Lo que propone el artículo: tesis y predicciones científicas

Campo de comprobación	El requisito mecánico del modelo LEF	El hallazgo empírico y los valores numéricos
1. Concordancia isotópica del	El material de la Luna debe ser idéntico en composición isotópica al material de la	Las mediciones de los isótopos de oxígeno ($\delta^{18}\mathrm{O}$ y $\delta^{17}\mathrm{O}$) muestran una

material de origen	Tierra.	concordancia completa dentro de una precisión estricta de -1 ± 5 ppm.
2. Límite del volumen del núcleo	El flujo de masa que ascendía a lo largo de la pera transportaba principalmente silicatos ligeros y solo una cantidad mínima de fase metálica.	El núcleo sísmico de la Luna tiene un radio medido de solo 330 km, cerca del 1.4% de la masa total de la Luna.
3. Asimetría del espesor de la corteza	La corteza debe ser más gruesa en el lado opuesto a la antigua región de la unión mecánica, donde la corona del domo transportaba la capa exterior y la cara oculta se congeló primero.	Los datos gravimétricos de la misión GRAIL confirman que la corteza de la cara oculta es significativamente más gruesa que la de la cara visible.
4. Fijación de la superficie (orientación)	El cuerpo lunar debe mantener su lado original de unión dirigido directamente hacia la Tierra.	La Luna se encuentra en bloqueo sincrónico completo, con las cuencas de los maria (la cara visible) siempre dirigidas hacia la Tierra.
5. Cronología del cierre térmico	La corteza de la cara oculta debe cerrarse y endurecerse estructuralmente antes de que se extinguiera el flujo caliente de alimentación de la cara visible.	La antigua corteza anortosítica de la cara oculta conservó su estructura topográfica antes de que se enfriaran las cuencas de la cara visible.
6. Presencia de volátiles	El proceso de alimentación de masa y el flujo geodinámico necesitaban volátiles para reducir la viscosidad.	Las inclusiones de fundido muestreadas en cristales volcánicos muestran concentraciones de agua de $615 - 1,410$ ppm.
7. El desplazamiento empírico del centro de masa	La distribución asimétrica de la masa de la corteza exige un desplazamiento del centro de masa hacia la cara visible.	El centro de masa de la Luna está efectivamente desplazado 2 km hacia la cara visible (dentro del intervalo de sensibilidad teórico de $1.2 - 3.1$ km).

Organización de los datos, los mecanismos y los parámetros numéricos completos

Tema	Hallazgo	Fuente	Estatus en el modelo
Composición isotópica	Una concordancia completa de los isótopos de oxígeno dentro de -1 ± 5 ppm.	Mediciones de laboratorio de muestras	Requisito 1 (se ajusta)

Dimensiones del núcleo lunar	Radio sísmico firme: 330 km. Masa del núcleo: cerca del 1.4% de la masa total del cuerpo.	Datos sísmicos de las redes Apollo	Requisito 2 (se ajusta; indicio de un flujo de silicatos)
Asimetría de la corteza	La cara oculta es significativamente más gruesa que la cara visible; la masa de la corteza de la cara oculta es cerca del 4% de la masa de la Luna.	Mapa gravimétrico global (GRAIL / NASA)	Requisito 3 (se ajusta; una corona del domo que se congeló)
Concentración de volátiles enterrados	Las inclusiones de fundido dentro de cristales sellados contienen concentraciones de agua de 615 - 1,410 ppm.	Análisis químico de cristales volcánicos	Requisito 6 (se ajusta; indicio de volátiles en la fuente)
Desplazamiento del centro de masa (medido)	Una desviación lineal de 2 km hacia la cara visible respecto del centro geométrico.	Altimetría por satélite y mediciones gravimétricas	Requisito 7 (se ajusta)
Desplazamiento del centro de masa (modelo)	Un valor teórico calculado de 1.2 - 3.1 km (intervalo de sensibilidad exacto: 1.24 - 3.11 km) para contrastes de densidad de 300 - 750 kg/m³.	Las ecuaciones del balance de masa del domo	Consistencia matemática del modelo
Patrón zonal concéntrico	La superficie lunar está organizada en tres zonas concéntricas alrededor del centro de la cara visible: el contacto (expuesto en último lugar), el anillo de la base y la cara oculta (la antigua superficie del domo).	Mapa del gradiente gravitatorio superficial (GRAIL)	Requisito 8 (una octava propiedad, nueva en el Artículo 13)
Mecanismos residuales de la pera	Siete propiedades geodinámicas: la autogravedad de la pera, el mecanismo de retorno, la LLVP del Pacífico, el componente KREEP en la cara visible, el núcleo terrestre como indicador, la ausencia de material ajeno y una mayor densidad de cráteres en los polos que depende del diámetro del cráter.	Análisis morfológico y sísmico combinado	Presentados conjuntamente en la Sección C.6
Mecanismos de las aberturas y las lunas de Marte	Tres propiedades dinámicas: las 34 cuencas de maria definidas como aberturas estructurales y fuente del material de retorno, dos salidas de material bajo la cuenca South Pole–Aitken con un domo al sur de ellas, y	Modelos de emisión y órbitas dinámicas	Presentados conjuntamente en la Sección C.7

	las dos lunas de Marte (Fobos y Deimos) lanzadas desde un único conducto de emisión en el ecuador de Marte.		

Integración estructural de los requisitos

- **Unificación de los fenómenos observados bajo una sola fuente mecánica:** el modelo no trata las siete propiedades lunares como siete pruebas estadísticas separadas e independientes. El espesor de la corteza, el desplazamiento del centro de masa, las cuencas de los maria y parte del registro de edades geológicas se definen físicamente como un único fenómeno estructural reflejado en cuatro modos de observación distintos.
- **La estructura de la prueba cuantitativa de ajuste:** cada ajuste morfológico va acompañado del protocolo de cálculo dedicado necesario para convertirlo en una prueba cuantitativa estricta. Los protocolos incluyen balances isotópicos multisistema, tasas de transferencia de masa metálica y ajustes combinados de corteza y desplazamiento.
- **Consistencia paramétrica:** las ecuaciones de cálculo, junto con sus umbrales físicos exactos de discordancia, se detallan en la Sección D.3. El objetivo central del modelo es mostrar que un único conjunto matemático de parámetros, uniforme y fijo, puede producir todos estos resultados morfológicos y químicos al mismo tiempo.

Introducción: del mecanismo a las huellas

Carácter metodológico y objetivo del análisis

- **Vincular la física con los datos:** una vez definidos en los Artículos 2–3 el modo de construcción y el mecanismo geodinámico, la función central del Artículo 13 es vincular la física del escenario con datos empíricos que puedan comprobarse de forma independiente. El proceso de formación de la Luna debe dejar firmas físicas y morfológicas definidas en la composición química e isotópica, en la estructura interna, en la asimetría del espesor de la corteza, en la orientación hacia la Tierra y en el orden cronológico del enfriamiento y del cierre térmico.
- **Separar el caso de Marte:** el Artículo 10 es una prueba separada e independiente aplicada al sistema de Marte. Un éxito matemático o una dificultad física que surjan en el Artículo 10 no modifican los parámetros fijos establecidos para el caso terrestre en el modelo LEF.

Definición de la herramienta estructural del requisito

La herramienta teórica que guía el artículo es el requisito. Cada requisito se define estrictamente por tres componentes: la propiedad geofísica que debe cumplirse si la Luna se formó mediante el mecanismo LEF, la medición empírica exacta que la comprueba y el resultado numérico o estructural que no encajaría con el requisito.

Los requisitos se reúnen por separado, sin ponderarlos en una puntuación matemática acumulada, por dos razones metodológicas estrictas:

1. Interdependencia de las estructuras (una única distribución de material): las propiedades morfológicas de la Luna no son independientes entre sí. Una corteza engrosada en la cara oculta, un centro de masa desplazado hacia la cara visible, la concentración de las cuencas de los maria en el lado delgado y parte del registro de edades geológicas son resultado directo de una única distribución mecánica del material. Sumarlos como puntos separados en una puntuación acumulada contaría dos veces un mismo hecho físico.

2. El principio de comprobación separada: una puntuación ponderada permite que muchas concordancias y correlaciones fortuitas pesen más que una discordancia decisiva en un solo parámetro. En cambio, un requisito definido con su propia condición de discordancia se comprueba por sus propios méritos: una discordancia clara en un requisito se registra contra ese requisito y no queda oculta por otros ajustes (se informa por separado en la Sección B.9).

Clasificación cronológica de los resultados del modelo

El orden de presentación del artículo sitúa primero la definición del requisito mecánico y después la observación empírica, pero ello no convierte datos conocidos en predicciones registradas antes de su descubrimiento. El modelo distingue estrictamente entre tres tipos de resultado:

Clasificación del resultado	Definición metodológica
Resultado derivado	Un valor o una tendencia derivados directamente de las ecuaciones físicas bajo supuestos básicos definidos del escenario.
Posdicción	Un ajuste de los parámetros del modelo a observaciones empíricas existentes realizadas en la literatura científica.
Predicción	Una afirmación estructural o numérica independiente del modelo que todavía no se ha comprobado frente a datos empíricos.

• **Restricción de comprobación de consistencia:** una medición realizada por investigadores externos en la literatura científica que sirvió también como entrada para elegir un parámetro libre del modelo se define únicamente como una comprobación de consistencia interna (Consistency Check), y no debe considerarse un respaldo empírico independiente del mecanismo.

Estructura de las cuatro partes del artículo

Parte del artículo	La pregunta estructural que decide la parte
PART A	¿Qué exige exactamente el escenario geodinámico y en qué supuestos físicos se apoya cada requisito?
PART B	¿Qué se ha medido realmente en los datos empíricos y qué puede concluirse de cada medición geofísica?
PART C	¿Qué otros signos y mecanismos merecen comprobarse, sin contarlos como resultados existentes y verificados del modelo?
PART D	¿Qué resultados no encajarían con los requisitos, qué queda abierto y cuál es el elemento innovador del trabajo?

PART A Los siete requisitos y sus supuestos

Esta parte define los requisitos mecánicos y químicos que el modo de construcción del modelo LEF exige de la Luna. En el modelo, la Luna se construyó mientras estaba unida a la Tierra: material profundo alimentó hacia arriba un cuerpo en crecimiento, y la corteza exterior de la Tierra situada sobre esa región ascendió con él como superficie de un domo. Cada una de las siete secciones (R1–R7) define una huella física, expone la necesidad mecánica de ella y define el tipo de medición que la comprueba (las mediciones mismas se examinan en paralelo y en el mismo orden en la Parte B).

El problema y el método de derivación

• **Límites de la geometría espacial:** la geometría de un cuerpo unido no fija por sí sola la composición química, la velocidad de enfriamiento térmico ni los detalles morfológicos de la corteza. Un cuerpo unido a la Tierra por una unión amplia y caliente tiene una cara visible y una cara oculta, una región alimentada y una región cerrada; pero parámetros como la masa de metal transferida, la velocidad de congelación de cada pared o el volumen de agua que se desplazó con el flujo de alimentación no se derivan solo de la forma estructural.

• **El método de integración física:** cada requisito mecánico va acompañado del supuesto físico complementario necesario para derivarlo cuantitativamente. Este enfoque separa los componentes que se siguen directamente de la geometría de los derivados de los supuestos dinámicos adicionales, de modo que una prueba empírica no superada señala con precisión el componente específico con el que no encaja.

• **Alcance de las mediciones (R1–R7):** los siete requisitos abarcan siete campos de medición separados: los isótopos (R1), el tamaño del núcleo (R2), las asimetrías de la corteza (R3), la orientación de la Luna hacia la Tierra (R4), el orden de enfriamiento y conservación (R5), el inventario de volátiles (R6) y la relación matemática entre la distribución de la corteza y el desplazamiento del centro de masa (R7).

A.1 R1 — Parentesco con el material terrestre

1. Qué exige el requisito

• **Integración con los reservorios terrestres:** en el escenario geodinámico del modelo LEF, el origen de toda la masa que construye la Luna está en la Tierra. Por ello, el modelo exige una concordancia química e isotópica completa con los reservorios terrestres de los que procedía el material, tras contabilizar cuantitativamente la fusión parcial, la separación de fases, la evaporación y la diferenciación geológica.

• **Definición de reservorio (Reservoir):** un volumen definido de material con una composición química e isotópica distintiva, como el manto profundo de la Tierra (Mantle) o su corteza siálica exterior (SiAl).

• **La restricción de la mezcla terrestre:** dado que el modelo deriva la composición de la Luna de estos dos reservorios terrestres definidos (el flujo profundo de alimentación y la corteza ascendente), la composición global de la Luna moderna debe poder obtenerse matemáticamente como una mezcla directa de estas dos fuentes.

2. Por qué el modelo necesita este requisito

• **La obligación de una firma química:** esta propiedad es el resultado físico más directo del mecanismo de unión; si la masa se trasladó desde la Tierra, debe llevar la huella química del cuerpo progenitor.

• **Los isótopos como etiqueta de origen:** las relaciones isotópicas (átomos de un mismo elemento que difieren en el número de neutrones y en la masa atómica) muestran diferencias claras entre distintos cuerpos del Sistema Solar; la desviación del oxígeno $\Delta^{17}\mathrm{O}$ no cambia en los procesos internos de un cuerpo y por ello sirve como etiqueta de origen.

3. Lo que el requisito no exige

Una fuente geológica común no impone una igualdad matemática en cada concentración elemental o relación isotópica. Las diferencias admitidas y esperadas por el escenario incluyen:

- **Isótopos radiogénicos:** isótopos formados por desintegración radiactiva natural. Dos reservorios que se separaron físicamente y contienen concentraciones distintas del elemento padre (Parent isotope) acumularán, a lo largo del tiempo geológico, cantidades distintas del elemento hijo (Daughter isotope), aunque su composición isotópica fuera idéntica en el momento de la separación.
- **Fraccionamiento dependiente de la masa (Mass-dependent fractionation):** la clasificación mecánica de los isótopos ligeros frente a los pesados durante la evaporación, la fusión o la cristalización, en la que los isótopos ligeros se desplazan o escapan del sistema con mayor facilidad.

4. Cómo se comprueba el requisito

- **El criterio del balance multisistema:** la prueba comprueba si una ponderación cuantitativa de las contribuciones de las dos fuentes terrestres puede explicar al mismo tiempo varios sistemas isotópicos distintos junto con la composición química global (Bulk composition).
- **El límite de una sola medida:** una medición de los isótopos de oxígeno por sí sola no constituye un respaldo suficiente del balance global. Aunque la diferencia isotópica del oxígeno entre la Tierra y la Luna es de $-1 \pm 5\ \mathrm{ppm}$ (Sección B.1), el requisito R1 solo se definirá como verificado si una única mezcla matemática de los dos reservorios terrestres, bajo los procesos físicos permitidos, explica a la vez los valores del oxígeno, los demás sistemas isotópicos y la química global.

A.2 R2 — Un núcleo metálico pequeño

1. Qué exige el requisito

- **Un volumen y una masa limitados:** la Luna tiene un núcleo metálico pequeño con un radio sísmico medido de $330\ \mathrm{km}$, cerca del 1.4% de la masa total de la Luna (Sección B.2), una fracción de masa inusualmente pequeña para un cuerpo planetario de su tamaño.
- **La restricción del flujo de alimentación:** en el modelo, la Luna se alimentó desde abajo principalmente con material silicatado ($\mathrm{SiO_2}$) que contenía solo una baja concentración de

fase metálica.

• **Límites bilaterales del requisito:** el mecanismo interno de transferencia debe transportar masa metálica suficiente para construir el núcleo existente (límite inferior), sin transferir más metal del permitido, lo que agrandaría el núcleo por encima del valor sísmico observado (límite superior).

2. Los factores que controlan la transferencia de metal

El volumen de fase metálica transferido en el medio geodinámico lo fijan cuatro parámetros físicos fijos en la fuente:

1. La fracción de metal libre: la concentración de fase metálica no ligada en el material de alimentación.

2. El tamaño de las gotas de metal (Droplet Rheology): el diámetro de las gotas de metal en el flujo. Las gotas grandes y pesadas se hunden gravitatoriamente de vuelta a través de un flujo ascendente lento, mientras que las gotas diminutas son arrastradas hacia arriba con el flujo.

3. La velocidad del flujo vertical: la velocidad de ascenso del flujo silicatado comparada con la velocidad de sedimentación hidrodinámica (de Stokes) de las gotas de metal.

4. El estado de oxidación (Oxidation State): fija la fracción de hierro (Fe) retenida químicamente en la red cristalina de los minerales silicatados (como FeO) frente al hierro presente como fase metálica libre (Fe^0). El hierro ligado en minerales se desplaza con la fase silicatada y no puede separarse y unirse al núcleo metálico.

3. Las ecuaciones del balance de masa del núcleo

Cuando la contribución de fase metálica procedente de la corteza litosférica ascendente se considera despreciable (dado que la corteza siálica es pobre en metales libres), el balance de masa del núcleo se define como un producto de tres componentes:

$$f_{\mathrm{core}} = f_{\mathrm{int}}\, X_{\mathrm{met}}\, \epsilon_{\mathrm{core}}$$

donde los parámetros se definen como sigue:

Parámetro	Definición física
f_{core}	La fracción de masa del núcleo respecto de la masa total de la Luna moderna.

f_{int}	La fracción de masa del material profundo (interno) del manto aportado por la alimentación, respecto de la masa total del cuerpo.
X_{met}	La fracción de metal libre en el material interno de alimentación.
ϵ_{core}	La eficiencia hidrodinámica con la que el metal sedimenta y se une al núcleo en el centro del cuerpo.

• **Derivación numérica del balance:** al introducir el valor empírico del núcleo ($f_{\text{core}} = 0.014$) y el parámetro del material profundo del manto del Artículo 3 ($f_{\text{int}} = 0.95$, dentro de un intervalo del modelo de $94\% - 96\%$) queda fijado el valor del producto:

$$X_{\text{met}}\,\epsilon_{\text{core}} \simeq 1.47\%$$

Este resultado significa que exactamente el 1.47% del material profundo del manto alimentado hacia arriba debe consistir en fase metálica que llegó efectivamente al centro del cuerpo. Si la eficiencia de sedimentación es menor que 1 ($\epsilon_{\text{core}} < 1$), el material de alimentación original debe llevar una concentración de metal correspondientemente mayor. De este modo, el término cualitativo «poco metal» se traduce en una magnitud física medible que el mecanismo debe explicar (como muestra la Figura 4, que representa el producto $X_{\text{met}}\epsilon_{\text{core}}$ necesario para un núcleo del $1.0\% - 2.0\%$ de la masa de la Luna en función de f_{int}).

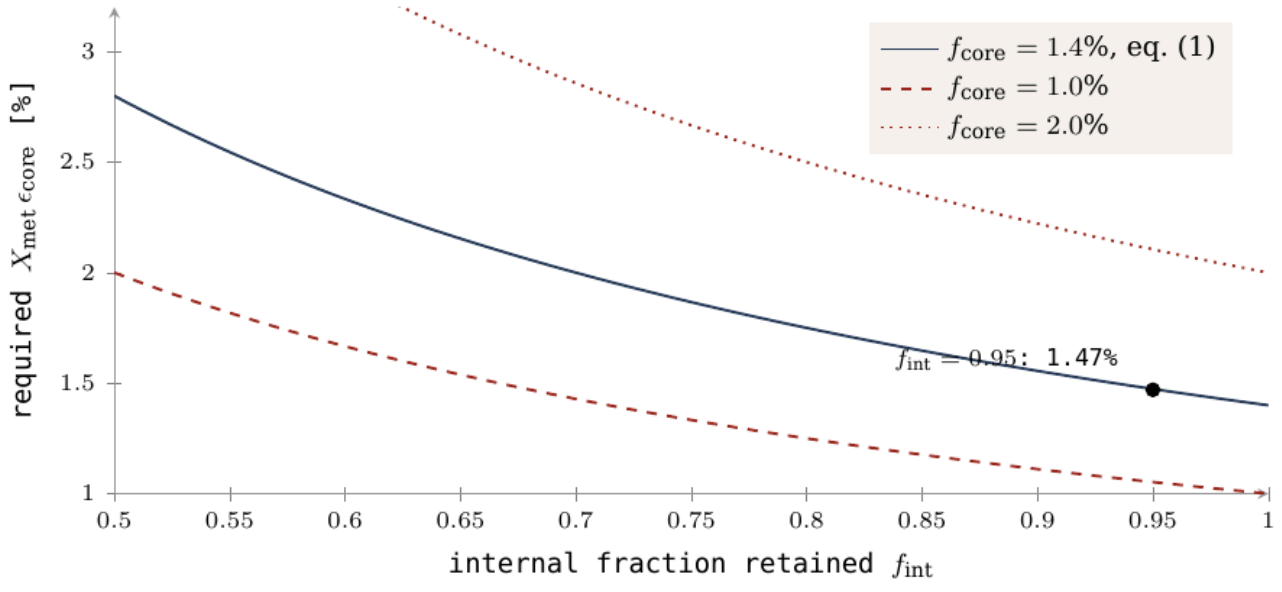


Figura 4. El requisito R2 como número: el producto de la fracción efectiva de metal en el material alimentado y la fracción de este que llegó al núcleo, necesario para construir un núcleo del 1.0–2.0% de la masa de la Luna, en función de la fracción interna de la Luna. «Poco metal» se convierte en una cantidad que el Artículo 3 debe explicar.

Detalle de la Figura 4 · El requisito de inventario R2 como medida cuantitativa

Elemento de la figura	Definición y valor cuantitativo
Eje horizontal (X)	La fracción de masa interna del material profundo de alimentación (f_{int}).
Eje vertical (Y)	El valor requerido del producto $X_{\text{met}}\,\epsilon_{\text{core}}$ para construir el núcleo metálico.
Línea continua azul oscuro	El valor del núcleo adoptado en el modelo, igual al 1.4% de la masa de la Luna ($f_{\text{core}} = 0.014$).
Línea roja discontinua	Un límite inferior del núcleo del 1.0% ($f_{\text{core}} = 0.010$).
Línea roja punteada	Un límite superior del núcleo del 2.0% ($f_{\text{core}} = 0.020$).
Punto de referencia negro	Los valores del caso de referencia fijo del Artículo 3: $f_{\text{int}} = 0.95$ y un valor del producto de 1.47%.

- **El comportamiento matemático de las curvas:** todas las curvas descienden monótonamente de izquierda a derecha; cuanto mayor es la fracción de la masa de la Luna formada por material profundo del manto, menor es la concentración de metal que debe llevar cada unidad de su masa. Reducir a la mitad el parámetro f_{int} duplica exactamente el producto requerido en el eje vertical. Dado que el modelo sitúa el $94\% - 96\%$ de la masa de la Luna en el material profundo, el punto de referencia se encuentra en el extremo derecho de la figura, que representa el requisito mínimo del sistema.

El protocolo de verificación del requisito R2

- **Una prueba cuantitativa:** la prueba se define como una predicción cuantitativa derivada de las ecuaciones de transferencia de masa y de diferenciación del Artículo 3, que fija el intervalo de fracciones del núcleo que el mecanismo puede producir físicamente. Esta predicción se sitúa directamente junto a las medidas empíricas del núcleo procedentes de la sismología lunar (Sección B.2).
- **Definición de diferenciación (Differentiation):** la separación mecánica de un cuerpo planetario en capas distintas por contraste de densidad: una fase metálica pesada se hunde gravitatoriamente hacia el centro, y una fase silicatada ligera flota y permanece por encima.

A.3 R3 — Una asimetría vinculada a la abertura

1. Qué exige el requisito

- **Asimetría del espesor de la corteza:** la corteza lunar debe ser más gruesa en la cara oculta (Far Side) que en la cara visible (Near Side). El modelo geodinámico exige que esta

distribución del espesor esté dispuesta simétricamente en torno a la abertura estructural, la unión mecánica a través de la cual se alimentó el cuerpo lunar y sobre la que descansaba en la Tierra. La corteza debe ser delgada alrededor de la antigua unión y gruesa en el hemisferio opuesto.

2. Los mecanismos físicos que impulsan la asimetría

Dos mecanismos físicos actúan al mismo tiempo y en la misma dirección geodinámica:

1. El mecanismo térmico: una interfaz de unión caliente en la cara visible, frente a un enfriamiento radiativo eficiente hacia el espacio en la cara oculta, impone un engrosamiento más rápido de la corteza lejos de la región de unión (como la pared de una olla alejada de la llama, que se enfría y se endurece primero).

2. El mecanismo geométrico (cierre del domo): la cara oculta es la superficie original del domo y transportó la corteza litosférica de la Tierra durante todo el ascenso. Esta corteza se engrosó linealmente tres veces cuando la superficie del domo se cerró sobre el hemisferio lejano, de menor superficie. Una corteza de unos $18\ \mathrm{km}$ de espesor que cubría el domo se cerró sobre un hemisferio y se triplicó en espesor hasta formar la corteza de la cara oculta de $50-60\ \mathrm{km}$ definida en el Artículo 3.

- **La historia de la cara visible:** la cara visible es la base de la estructura. Su anillo exterior conservó la capa de sial (SiAl) de la superficie terrestre sobre la que descansaba el cuerpo y la llevó consigo durante el desprendimiento, mientras que la región central caliente de contacto perdió todo su sial por fusión y fue alisada por la gravedad.

3. Restricciones del balance de masa en la corteza

- **La ley de conservación de la masa:** el espesor de la corteza resulta únicamente de una combinación de cierre geométrico, deformación elástica/plástica y congelación térmica bajo una conservación estricta de la masa. La compactación geométrica no añade masa nueva; cuando la corteza se reúne sobre una superficie menor, su espesor lineal crece, pero su masa total permanece constante. Por ello, la masa de la gruesa corteza de la cara oculta debe explicarse íntegramente por la masa de la capa exterior original del domo. La Sección B.3 muestra que la masa de la capa exterior del domo y la masa de la corteza de la cara oculta concuerdan en el balance de masa dentro de un 10% (7% en versiones anteriores del cálculo).

4. Restricciones de supervivencia y la aproximación del «casco»

• **Durabilidad del registro antiguo:** la derivación de la gruesa corteza de la cara oculta supone que la mezcla, la convección interna, los cambios químicos y los impactos posteriores de material de retorno o de grandes cuencas de impacto no borraron la asimetría primaria creada cuando se cerró el domo.

• **La aproximación global del «casco»:** una forma suave de casco sirve como aproximación matemática del componente de longitud de onda larga (la tendencia global): la corteza es más gruesa en el centro de la cara oculta y se adelgaza gradualmente hacia el centro de la cara visible (Ecuación 3 en la Sección B.3). El modelo comprueba solo la tendencia global a gran escala y no exige monotonía punto por punto, ya que las cuencas de impacto, los maria y los engrosamientos locales rompen la curva suave.

5. El protocolo de comprobación del requisito R3

La prueba empírica se apoya en mapas globales del espesor de la corteza derivados de datos combinados de gravedad y topografía de la misión GRAIL (Sección B.3 y Figura 5). La corteza debe mostrar un engrosamiento gradual en función de la distancia angular desde la antigua región de contacto de la cara visible, y la corteza de la cara oculta debe satisfacer el balance de masa frente a la capa exterior del domo terrestre.

A.4 R4 — La orientación en el momento de la unión

1. Qué exige el requisito

• **Un bloqueo fijo de la orientación:** la Luna dirige siempre el mismo hemisferio hacia la Tierra (rotación sincrónica, en la que el periodo de rotación es igual al periodo orbital). El modelo exige que este hemisferio esté vinculado directamente al lado de la unión geodinámica: el lado por el que la Luna estaba unida a la pera es el lado que hoy mira hacia la Tierra.

2. El mecanismo dinámico (la restricción de la rotación relativa)

• **Una condición inicial sincrónica:** un cuerpo cuya unión mecánica impide la rotación relativa libre mantiene su lado de unión siempre dirigido hacia el cuerpo progenitor. En el espacio inercial (respecto de las estrellas lejanas), el cuerpo sostenido en la punta de la pera completa una rotación en cada revolución del sistema entero:

$$\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$$

mientras que respecto de la Tierra no tiene rotación alguna (como dos bailarines que se toman de las manos y giran juntos). Esta configuración proporciona una condición inicial

sincrónica exacta en el momento del desprendimiento: en la liberación sobre la línea de corrotación, la Luna ya dirige un lado fijo hacia la Tierra y gira a razón de una rotación por órbita.

3. La dinámica de la evolución orbital tras la liberación

Tras el desprendimiento físico, el modelo debe resolver el sistema de fuerzas y cambios dinámicos (desarrollado en el Artículo 4) para verificar que el lado de unión permaneció dirigido hacia la Tierra o volvió a estarlo:

- **Pares de marea (Tidal Torques):** fuerzas de torsión que surgen porque la Tierra atrae con más fuerza el hemisferio cercano de la Luna que el hemisferio lejano.
- **Libración (Libration):** un balanceo geométrico de la Luna que permite a un observador en la Tierra ver, con el tiempo, cerca del 59% de su superficie.
- **Cambios de forma (Deformation):** deformaciones plásticas y elásticas del cuerpo de la Luna que modifican su respuesta dinámica al campo de marea.

4. El protocolo de comprobación del requisito R4

La prueba empírica traslada los valores de forma, velocidad de rotación y momento angular en la liberación del Artículo 2 a los cálculos orbitales del Artículo 4, y comprueba matemáticamente que el lado de unión siguió siendo el lado dirigido hacia la Tierra (Sección B.4). La rotación sincrónica actual no constituye por sí sola un respaldo exclusivo del modelo, ya que un amortiguamiento de marea prolongado puede producir un bloqueo sincrónico también a partir de las condiciones iniciales de escenarios de formación alternativos.

A.5 R5 — Un orden definido de enfriamiento y conservación

1. Qué exige el requisito

- **Una cronología asimétrica de estabilización:** el modelo exige que la cara oculta (Far Side), situada frente a la interfaz de unión, se estabilizara mecánicamente y empezara a conservar su registro de impactos antes de que lo hiciera la cara visible (Near Side), la región alimentada y caliente junto a la unión.

2. El mecanismo físico (cierre de la envoltura)

- **La brecha en el enfriamiento radiativo:** el cierre de la envoltura de la corteza frente a la región de unión permite una conservación morfológica temprana en la cara oculta, mientras que la región de alimentación de la cara visible sigue recibiendo calor y masa y siendo

reelaborada (Recycling). Una vez que el domo se cerró estructuralmente sobre el hemisferio lejano, su superficie dejó de renovarse, se enfrió radiativamente, se endureció mecánicamente y empezó a conservar cráteres. La cara visible, en cambio, se encontraba directamente sobre el flujo caliente de alimentación y sufrió una reelaboración tectónica y térmica continua, por lo que su registro residual de impactos comenzó más tarde.

• **Definición de unidad geológica:** el requisito se refiere únicamente al momento en que unidades de corteza definidas (regiones de un único origen genético y una historia uniforme, como una llanura de las tierras altas o el fondo de una cuenca de impacto) se estabilizaron y conservaron un registro. No se sigue que toda muestra física de la cara oculta sea cronológicamente más antigua que toda muestra de la cara visible.

3. Los cuatro relojes geocronológicos (para evitar un conflicto de datación)

Para evitar un sesgo metodológico, el modelo separa estrictamente cuatro relojes isotópicos distintos y sostiene que no es válido comparar un reloj de un tipo en la cara oculta con un reloj de otro tipo en la cara visible:

Tipo de reloj geocronológico	Definición física
1. Edad del material antiguo de la corteza	La edad del propio material antes de su ascenso, que en el modelo se formó en la corteza siálica de la Tierra antes de que ascendiera el domo.
2. Edad de congelación de la corteza (Solidification Age)	El punto exacto en el tiempo en que la nueva corteza se solidificó por debajo de la temperatura de solidus.
3. Edad de impacto (Impact Age)	El momento en que un evento formador de cráteres fundió parte de una corteza existente o reinició sus relojes isotópicos.
4. Edad del relleno basáltico (Mare Basalt Age)	La edad del magma máfico oscuro que más tarde rellenó las cuencas de impacto.

• **La restricción de la predicción científica:** la predicción de que «toda la corteza de la cara visible se formó más tarde» no se sigue del escenario. La predicción geodinámica se refiere solo al orden de cierre mecánico y conservación entre unidades de corteza de origen y procesos de formación similares en los dos hemisferios.

4. El protocolo de comprobación del requisito R5

La prueba empírica define unidades de cierre y conservación en ambos hemisferios, data procesos de carácter genético similar y comprueba si el orden temporal geodinámico se

mantiene después de separar por completo los eventos formadores de cráteres y los eventos de relleno de lava basáltica (la Sección B.5 sitúa los cuatro relojes uno junto a otro como control).

A.6 R6 — Volátiles en la cantidad y el estado que necesita el mecanismo

1. Qué exige el requisito

• **Restricción del estado de fase:** los volátiles (Volatiles) se definen como componentes que pasan fácilmente a una fase gaseosa, principalmente agua ($\mathrm{H_2O}$), dióxido de carbono ($\mathrm{CO_2}$) y compuestos similares. En el Artículo 3 su presencia es esencial para el funcionamiento del mecanismo de alimentación de masa.

• **Tres funciones mecánicas a lo largo de la trayectoria de ascenso:** el mecanismo debe operar con concentraciones y estados de fase termodinámicos físicamente posibles a cada profundidad a lo largo del conducto geodinámico:

1. Reducción de la densidad: disminuir el peso específico del material profundo del manto, lo que permite la flotabilidad y el ascenso vertical.

2. Reología viscosa: disminuir la viscosidad del material fundido o parcialmente fundido, lo que permite un mayor flujo y la deformación mecánica.

3. Generación de presión de emisión: en fase gaseosa libre, los volátiles producen una presión de expansión que empuja hacia arriba el flujo de alimentación.

2. Exclusión de la verificación parcial y restricciones termodinámicas

• **Sin dependencia de la presencia local:** el mero hallazgo de agua en algún punto de la superficie de la Luna moderna no constituye un respaldo suficiente del requisito R6; detectar agua en las muestras muestra que existe en el cuerpo en general, pero no que estuviera presente en el volumen y el estado de fase necesarios allí donde el flujo de alimentación la necesitaba.

• **Exclusión de burbujas diluidas en profundidad:** suponer una antigua envoltura de vapor no permite matemáticamente situar burbujas de gas diluidas a cualquier profundidad litostática. A gran profundidad, la alta presión obliga físicamente a los volátiles a permanecer disueltos en el fundido o los comprime en un fluido supercrítico denso. El estado de fase a cada profundidad debe derivarse directamente de los valores reales de presión (P), temperatura (T) y composición química (X).

3. El protocolo de integración químico-termodinámica y la prueba

• **Solapamiento estricto de los intervalos:** las condiciones de presión y concentración necesarias para hacer funcionar el mecanismo del Artículo 3 deben solaparse por completo con los intervalos que permite un modelo geoquímico y termodinámico independiente.

• **El balance de pérdida y transferencia:** el cálculo debe contabilizar todas las etapas de escape de agua al espacio, disolución en el fundido, expulsión mecánica y transferencia entre los reservorios geológicos; el agua detectada hoy representa el residuo que sobrevivió a estas etapas.

• **El protocolo de comprobación:** la prueba deriva de las ecuaciones del Artículo 3 la concentración mínima y el estado de fase a lo largo de la trayectoria vertical de alimentación, los hace pasar por un modelo de pérdida y diferenciación geoquímica y compara la predicción con las concentraciones medidas en las muestras Apollo, como $615 - 1,410\ \mathrm{ppm}$ de agua en inclusiones de fundido selladas (Melt Inclusions) (Sección B.6).

A.7 R7 — La distribución de la corteza y el centro de masa

1. Qué exige el requisito

• **El desplazamiento del centro de masa respecto del centro geométrico:** el centro de masa físico de la Luna no coincide con el centro geométrico de su forma exterior y muestra una desviación lineal fija de unos $2\ \mathrm{km}$ hacia el hemisferio de la cara visible (Near Side; Sección B.7).

• **Una dirección vectorial vinculante:** el modelo exige que la distribución del espesor de la corteza —gruesa en la cara oculta y delgada en la cara visible— produzca un desplazamiento de este tipo y exactamente en esta dirección vectorial.

2. El mecanismo gravitatorio

• **Un déficit de masa cortical:** en un cuerpo con un contorno exterior definido, sustituir material denso del manto por material ligero de la corteza ($\rho_{\mathrm{crust}} < \rho_{\mathrm{mantle}}$) en el hemisferio lejano crea un déficit volumétrico de masa en ese lado.

• **Desplazamiento del punto de equilibrio:** como resultado, la cara oculta contiene menos masa total que la cara visible dentro del mismo contorno geométrico, y el punto de equilibrio gravitatorio (el centro de masa) se desplaza necesariamente hacia el lado delgado (la cara visible).

3. Los componentes del balance combinado y la restricción del signo

El centro de masa total del cuerpo planetario es una suma vectorial de cuatro contribuciones estructurales principales, y no puede confiarse únicamente en el término cortical:

- **Topografía:** la altura de la superficie exterior.
- Asimetría del manto y del núcleo.
- **Intrusiones magmáticas (Magmatic Intrusions):** cuerpos de fundido silicatado denso que se solidificaron dentro del volumen de la corteza.
- **Rellenos de cuencas (Mare Basalts):** las lavas basálticas densas y ricas en hierro que rellenaron las grandes cuencas de impacto de la cara visible.

La restricción del signo total: cada uno de estos componentes desplaza el punto de equilibrio en su propia magnitud y en su propia dirección. El requisito R7 solo se definirá como verificado geodinámicamente si la suma vectorial combinada de todas estas contribuciones estructurales apunta hacia la cara visible.

4. El protocolo de comprobación del requisito R7

- **La restricción del modelo de densidad único:** el protocolo de prueba exige un único modelo matemático de densidad del material, uniforme y fijo, para calcular al mismo tiempo el espesor de la corteza y el desplazamiento del centro de masa. Está estrictamente prohibido modificar los valores de densidad de forma independiente para obtener el desplazamiento deseado, ya que el espesor de la corteza no se mide directamente, sino que se deriva del campo de gravedad observado bajo valores de densidad dados.
- **Un resultado matemático firme:** bajo un único modelo de densidad, la Sección B.7 da un intervalo de sensibilidad calculado para el desplazamiento del centro de masa de $1.24 - 3.11 \ \mathrm{km}$ para contrastes de densidad en el intervalo $300 - 750 \ \mathrm{kg/m^3}$. Este intervalo contiene el orden de magnitud empírico observado en la Luna ($2 \ \mathrm{km}$) y es un intervalo de sensibilidad calculado, no una predicción plenamente independiente.

Resumen de los siete requisitos centrales (PART A)

Requisito	Tema principal	Mecanismo de vinculación en el modelo LEF
R1	Parentesco con el material terrestre	Concordancia de la composición química e isotópica con la fuente terrestre de los reservorios (manto profundo y corteza de sial).
R2	Un núcleo metálico pequeño	Definición del balance de masa y de la hidrodinámica del flujo ascendente de alimentación.

R3	Asimetría del espesor de la corteza	Engrosamiento de la corteza derivado del mecanismo de cierre del domo y del enfriamiento asimétrico.
R4	Orientación en el momento de la unión	Establecimiento de condiciones iniciales sincrónicas mediante la rotación relativa bloqueada del cuerpo unido.
R5	Orden de enfriamiento y conservación	Una cronología de estabilización temprana de la corteza en la cara oculta frente a la alimentación continuada en la cara visible.
R6	Volátiles	Restricciones termodinámicas y reológicas a lo largo de la trayectoria interna de alimentación.
R7	Distribución del centro de masa	Alineación de la estructura geométrica de la corteza con el campo de gravedad global.

La Parte B confronta ahora cada uno de estos requisitos, de forma independiente y aislada, con los datos y las mediciones empíricas.

PART B Los siete requisitos frente a las mediciones

La Parte B confronta cada uno de los siete requisitos derivados en la Parte A con las mediciones empíricas que le conciernen. Cada sección aplica un protocolo de comprobación estricto en cuatro pasos:

1. El hallazgo empírico medido.

2. El mecanismo por el que el modelo LEF explica el hallazgo (y una comparación con modelos alternativos).

3. La prueba cuantitativa que decidiría la cuestión.

4. El resultado de medición que no encajaría con el requisito.

El método de discriminación y las definiciones de estatus

- **La unicidad limitada de las observaciones aisladas:** una sola propiedad geofísica o gravitatoria de la Luna (como un núcleo metálico pequeño o una corteza gruesa en la cara oculta) puede explicarse teóricamente de más de una manera, por lo que su mera existencia empírica no constituye una prueba exclusiva del modelo LEF.
- **Los términos de clasificación utilizados en el modelo:**

Estatus en el modelo	Definición metodológica exacta

Se ajusta	Una concordancia completa: la observación empírica coincide con los requisitos y las predicciones del modelo.
Abierto	Todavía no se ha completado el cálculo cuantitativo o la comparación multisistema necesarios para convertir el ajuste morfológico en una prueba decisiva.
No se cumple	Una discordancia física o numérica clara dentro de las condiciones geodinámicas establecidas de antemano.

B.1 R1 — Lo que enseña la semejanza isotópica

1. Qué se ha medido

• **El sistema triple del oxígeno:** se midieron las relaciones de los isótopos estables del oxígeno ($^{16}\mathrm{O}$, $^{17}\mathrm{O}$ y $^{18}\mathrm{O}$). Los procesos termodinámicos ordinarios (fusión magmática, evaporación y cristalización fraccionada) clasifican los isótopos por masa atómica y modifican la relación $^{17}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$ aproximadamente en la mitad del cambio de la relación $^{18}\mathrm{O}/^{16}\mathrm{O}$.

• La medida de desviación $\Delta^{17}\mathrm{O}$: la magnitud $\Delta^{17}\mathrm{O}$ mide la distancia respecto de la línea global de fraccionamiento dependiente de la masa. La diferenciación interna en un cuerpo cerrado no desplaza este valor, por lo que $\Delta^{17}\mathrm{O}$ es una huella del reservorio de origen (Marte y distintos grupos de meteoritos tienen huellas distintivas).

• **El valor empírico medido:** el grupo de investigación de Young y colaboradores (2016) midió la diferencia en los valores del oxígeno entre la Luna y la Tierra:

$$\Delta^{17}\mathrm{O}_{\text{L-E}} = -1 \pm 5 \text{ ppm} \quad (2\text{SE})$$

Una diferencia de -1 ppm con una incertidumbre de ± 5 ppm (dos errores estándar) es estadísticamente nula dentro de la resolución de laboratorio e indica una composición de oxígeno idéntica en la Luna y en la Tierra.

2. Cómo lo explica el modelo

• **Una derivación directa:** en el modelo LEF esta identidad isotópica se sigue directamente de las condiciones iniciales, ya que toda la masa de la Luna se trasladó desde los reservorios de la Tierra.

• **Comparación con modelos alternativos:** la incertidumbre de 5 ppm es un límite de la medición de laboratorio, no un umbral teórico derivado de las ecuaciones LEF (mediciones futuras de mayor resolución podrían revelar una diferencia mínima). En el modelo alternativo del Gran Impacto (Giant Impact), en el que la mayor parte de la masa de la Luna

procede del impactador (Theia), tal identidad isotópica exige una mezcla hidrodinámica masiva en el momento del impacto; dado que la literatura ha propuesto mecanismos de mezcla de este tipo, el dato del oxígeno por sí solo no proporciona un poder de discriminación decisivo entre el modelo LEF y el modelo de impacto.

3. La prueba que decidiría

• **El protocolo del balance multisistema:** una derivación matemática de la composición del producto final a partir de los reservorios terrestres definidos en el Artículo 3 (el reservorio profundo y la corteza siálica), mezclándolos según las proporciones de masa del modelo y contabilizando las pérdidas de masa y el fraccionamiento durante la fusión y la evaporación. El resultado debe superar una prueba simultánea frente a varios sistemas isotópicos distintos (oxígeno, titanio, cromo y otros) en varias muestras lunares separadas.

4. El resultado que no encajaría con el requisito, y estatus

• **Un resultado que no encajaría con el requisito:** una demostración matemática de que ninguna combinación cuantitativa de reservorios terrestres y procesos termodinámicos permitidos puede explicar a la vez todos los datos isotópicos y la composición química global en un único sistema unificado.

• **Estatus actual en el modelo:** la concordancia de los isótopos de oxígeno, «se ajusta»; el desarrollo del balance cuantitativo multisistema completo, «abierto».

B.2 R2 — El núcleo es un objetivo cuantitativo para el transporte

1. Qué se ha medido

• **Mediciones sísmicas globales:** la red de sismómetros de las misiones Apollo registró durante años de forma continua ondas sísmicas de los sismos lunares (Moonquakes). La velocidad de las ondas y el modo en que se reflejan (Reflection) desde las profundidades del manto revelan el espesor de las capas internas y los límites de densidad.

• **Las dimensiones de las capas del núcleo:** el modelo sísmico combinado de Weber y colaboradores define un núcleo de dos capas (para un radio lunar global de $1,737.4\ \mathrm{km}$):

  • **Un núcleo interno sólido:** un radio físico de unos $240\ \mathrm{km}$ desde el centro de masa.

  • **Un núcleo externo fluido:** su borde exterior alcanza un radio de unos $330\ \mathrm{km}$ desde el centro de masa.

• **La masa residual del núcleo:** la fracción de masa del núcleo se estima en cerca del 1.4% de la masa total del cuerpo lunar. Este valor se mantiene en el modelo como parámetro de

comparación procedente de la literatura científica, no como una medición independiente exacta, y subraya que la Luna es extremadamente pobre en metal en comparación con la Tierra.

2. Cómo lo explica el modelo

• **Un mecanismo de arrastre y filtrado silicatado:** el modelo LEF explica este dato mediante una preferencia dinámica por las fases silicatadas: el flujo vertical de alimentación que ascendía a lo largo de la pera transportaba principalmente material silicatado ligero que contenía solo una baja concentración de gotas de hierro metálico libre. Este dato se ajusta al mecanismo, pero no demuestra por sí solo que la fuente del material de alimentación se encontrara bajo la capa del núcleo terrestre antes de su organización final.

• **La restricción de la ecuación del balance:** al introducir el parámetro del material profundo del manto del Artículo 3 ($f_{\mathrm{int}} = 0.95$), la ecuación cuantitativa del balance fija el producto requerido de la fracción de metal libre en el material alimentado (X_{met}) y la eficiencia hidrodinámica de su sedimentación (ϵ_{core}):

$$X_{\mathrm{met}}\,\epsilon_{\mathrm{core}} \simeq 1.47\%$$

Este valor numérico firme (representado gráficamente en la Figura 4) es un objetivo cuantitativo vinculante que deben producir el mecanismo de transferencia de masa y la hidrodinámica de las gotas del Artículo 3.

3. La prueba que decidiría

• **El protocolo de predicción del volumen:** ejecutar un modelo hidrodinámico que calcule cuantitativamente el intervalo de valores del núcleo (f_{core}) que el mecanismo puede producir físicamente. El cálculo se apoyará en la cantidad de masa metálica que el flujo magmático puede arrastrar hacia arriba en función de la velocidad y la viscosidad del flujo, frente a la sedimentación gravitatoria de las gotas hacia el centro del cuerpo lunar.

4. El resultado que no encajaría con el requisito, y estatus

• **Un resultado que no encajaría con el requisito:** una demostración de que todos los intervalos de arrastre de metal físicamente sustentados en las ecuaciones hidrodinámicas dan una masa del núcleo claramente fuera del intervalo sísmico empírico definido en la literatura ($1.0\% - 2.0\%$).

• **Estatus actual en el modelo:** la existencia del núcleo pequeño, «se ajusta» (como parámetro objetivo fijo); el desarrollo del mecanismo hidrodinámico de transferencia de masa hasta su cierre cuantitativo, «abierto».

B.3 R3 — La corteza, los maria y la masa que llegó desde fuera

1. Qué se ha medido

• **Mediciones gravimétricas por satélite de alta resolución:** el espesor de la corteza lunar no se mide directamente, sino que se infiere matemáticamente a partir del campo de gravedad. Las dos naves de la misión GRAIL (NASA) volaron una tras otra alrededor de la Luna y midieron con gran precisión los cambios en la distancia entre ellas, causados por la atracción gravitatoria diferencial de excesos o déficits de masa bajo la superficie.

• **Aislamiento de las anomalías de Bouguer (Bouguer Anomaly):** combinando las alturas topográficas medidas por el altímetro láser LOLA (a bordo de la nave LRO), se eliminó el componente de gravedad debido a la topografía visible. El residuo gravitatorio (la anomalía de Bouguer) se atribuye directamente al relieve y a los cambios de profundidad del Moho, la discontinuidad de densidad entre la corteza ligera y el manto denso.

• **Un anclaje sísmico y valores globales:** convertir el relieve gravitatorio en un espesor lineal de la corteza exige elegir una densidad de la corteza y calibrar la profundidad en un punto geográfico, sobre la base de los datos de las estaciones sísmicas Apollo. Los datos de GRAIL confirman una amplia asimetría global y dan modelos con un espesor medio global de la corteza de $34 - 43\ \mathrm{km}$ (según la densidad elegida y el anclaje sísmico).

• **Una restricción de lectura numérica:** este dato no debe leerse como una medición plana de $30\ \mathrm{km}$ uniformes en la cara visible y $60\ \mathrm{km}$ en la cara oculta; estos valores son solo un ejemplo geométrico utilizado para calibrar las ecuaciones del modelo.

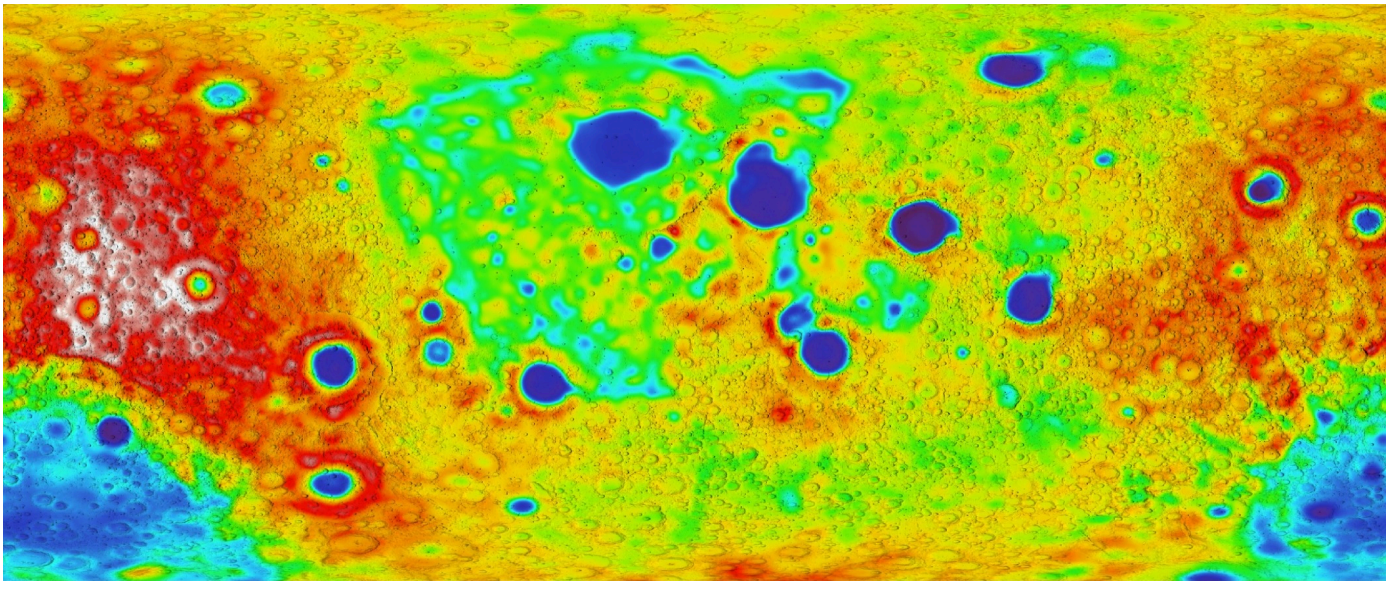


Figura 5. Espesor de la corteza de la Luna a partir de la gravedad de GRAIL y de la topografía de LOLA, proyección cilíndrica centrada en 0° este, latitudes ±75° (la cara visible en el centro, la cara oculta en ambos bordes). Azul: corteza delgada bajo las cuencas de la cara visible; rojo y blanco: las tierras altas gruesas de la

cara oculta. La cara oculta es unos 10 km más gruesa entre el centro de la cara visible y la cara oculta, y unos 8 km en los promedios de los hemisferios (Artículo 13, §B.8): en el modelo, la capa exterior del domo se engrosó tres veces; la cara visible es el sial desprendido de la base, más delgado bajo los maria, las aberturas. Créditos: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); espesor de la corteza de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

Detalle de la Figura 5 · Mapa del espesor de la corteza de la Luna (GRAIL / LOLA)

Parámetro / elemento de la figura	Detalle cuantitativo y morfológico
Parámetros de proyección	Proyección cilíndrica (Plate Carrée) centrada en 0° este, latitudes $\pm 75^\circ$. La cara visible (Near Side) en el centro del mapa, y la cara oculta (Far Side) en ambos bordes exteriores.
Azul (corteza delgada)	Se encuentra en el centro del mapa, bajo las grandes cuencas de impacto de la cara visible.
Rojo y blanco (corteza gruesa)	Marcan las altas tierras altas de la cara oculta en los bordes del mapa.
Los valores de asimetría medidos	La corteza de la cara oculta es unos $10\ \mathrm{km}$ más gruesa en una comparación directa entre el centro de la cara visible y el centro de la cara oculta, y unos $8\ \mathrm{km}$ más gruesa en las medias hemisféricas ponderadas por superficie (Sección B.8).
Interpretación en el modelo	La capa exterior del domo se triplicó en espesor en la cara oculta; la cara visible es el sial desprendido de la base, más delgado bajo las cuencas de los maria (las aberturas).
Fuente y créditos	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); espesor de la corteza GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

2. Cómo lo explica el modelo

La ecuación de la aproximación geométrica (el modelo del casco)

Para comparar el mapa gravimétrico empírico con el mecanismo LEF, la tendencia global de longitud de onda larga se representa mediante la ecuación siguiente:

$$h(\psi) = h_0 - A\cos\psi, \quad A > 0 \qquad (3)$$

donde los parámetros se definen matemáticamente como sigue:

Parámetro	Definición física y geométrica

ψ	La distancia angular (en grados) desde el eje original de la unión geodinámica (0° en el centro del contacto en la cara visible, 90° en el cinturón intermedio y 180° en el polo opuesto de la cara oculta).
h	El espesor local previsto de la corteza.
h_0	El espesor de base de la corteza en el cinturón intermedio ($\psi = 90^\circ$).
A	La amplitud de la asimetría global (Amplitude).

• **El mecanismo de la variación angular:** dado que $\cos\psi$ va de $+1$ (en el centro del contacto) a -1 (en la cara oculta), la ecuación da un espesor mínimo de la corteza de $h_0 - A$ en el punto de unión y un espesor máximo de $h_0 + A$ en la cara oculta.

• **Derivación numérica de la amplitud:** al introducir en las ecuaciones los valores extremos teóricos (30 km y 60 km) se obtienen una línea de base $h_0 = 45$ km y una amplitud de la asimetría $A = 15$ km (en el cinturón de 90° el espesor es de 45 km). Se trata de valores extremos puntuales, no de medias hemisféricas: las medias integradas sobre la superficie de un hemisferio para este ejemplo son 37.5 km y 52.5 km respectivamente (la integral de $\cos\psi$ sobre un hemisferio da una media de 0.5, por lo que las medias hemisféricas son $45 \mp A/2$). Introducir por error las medias hemisféricas como valores extremos reduce a la mitad la amplitud prevista ($A = 7.5$ km).

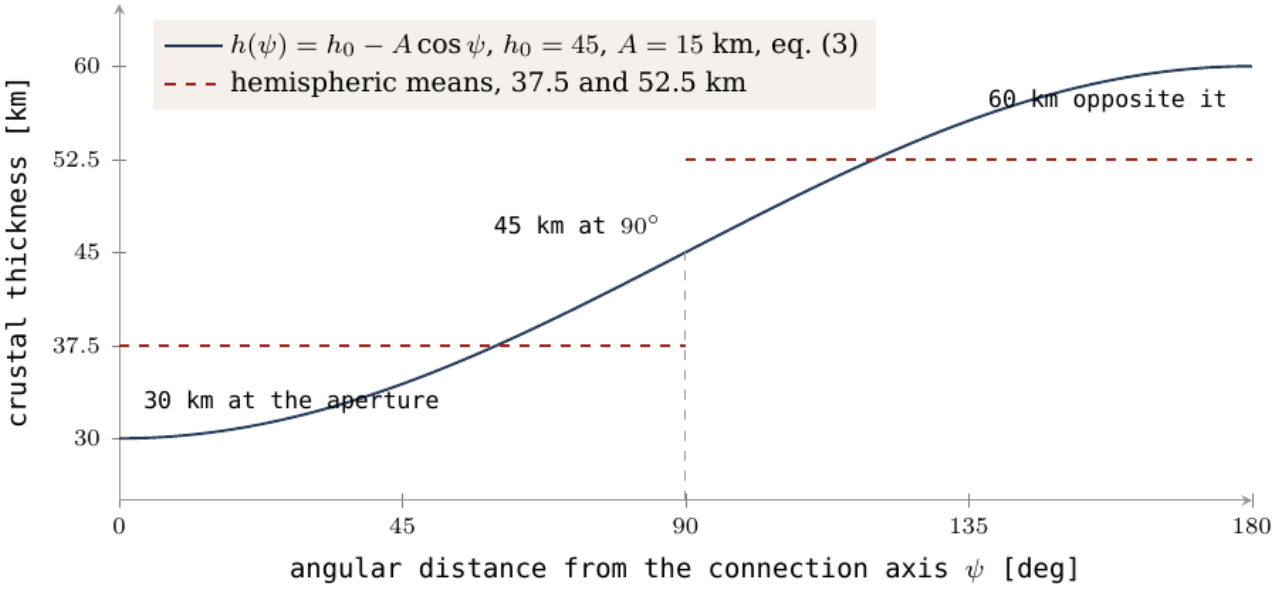


Figura 1. El modelo de la corteza de longitud de onda larga de §B.3. Valores extremos de 30 y 60 km dan $h_0 = 45$ y $A = 15$ km; los promedios de los hemisferios son 37.5 y 52.5 km, no los valores extremos. El promedio global de GRAIL,43–34 km, es una restricción sobre h_0, no sobre A.

Detalle de la Figura 1 · El modelo cortical de longitud de onda larga

• **El comportamiento de la curva:** la curva azul oscuro (Ecuación 3) asciende de forma continua desde $30\ \mathrm{km}$ en el punto de la abertura ($\psi = 0^{\circ}$) hasta $60\ \mathrm{km}$ en el punto antipodal ($\psi = 180^{\circ}$).

• **Las medias hemisféricas:** representadas por los escalones rojos discontinuos ($37.5\ \mathrm{km}$ y $52.5\ \mathrm{km}$), situados dentro del intervalo de los valores extremos.

• **La restricción de la media de GRAIL:** la media global empírica fijada por la misión GRAIL ($34 - 43\ \mathrm{km}$) es una restricción matemática firme sobre la altura de la línea de base del sistema (h_0), pero no limita la pendiente del ascenso, representada por la amplitud (A); el parámetro de pendiente debe leerse directamente del mapa.

Mecanismos estructurales y comparación con modelos alternativos

• **La explicación estructural del mecanismo LEF:** la asimetría resulta de la reunión y el cierre de la capa exterior del domo terrestre, combinados con un calentamiento desigual. La cara oculta transportaba la antigua corteza litosférica, de $18\ \mathrm{km}$ de espesor, que se cerró sobre un hemisferio y se triplicó en espesor hasta formar una corteza de $50 - 60\ \mathrm{km}$, mientras que el lado de unión (la cara visible) se mantuvo a alta temperatura. La cara visible es el sial desprendido de la base y es más delgada bajo las cuencas de los maria, que son las aberturas de emisión originales.

• **Comparación con el mecanismo del brillo terrestre (Earthshine Hypothesis):** un modelo alternativo de la literatura propone un vínculo térmico entre una Tierra joven, caliente y luminosa y la congelación asimétrica de la Luna, en el que el calor irradiado por la Tierra mantuvo fundida la cara visible mientras la cara oculta se enfriaba y se engrosaba primero (Roy et al. 2014). Dado que ambos mecanismos predicen la misma dirección vectorial global, la asimetría general se define en el modelo LEF como un ajuste, mientras que los patrones de deformación mecánica interna y los balances de masa exactos son los que proporcionarán el poder de discriminación decisivo entre ellos.

• **Análisis de las estructuras de los maria y de los rifts:** los maria se concentran en la cara visible, pero su cobertura magmática está afectada por la producción profunda de magma, por fuentes de calor locales y por sistemas de fracturas. Las estructuras del borde de Oceanus Procellarum (Oceanus Procellarum) se interpretaron a partir de los datos de GRAIL como un sistema geométrico de aspecto rectangular de rifts e intrusiones magmáticas (Dikes) formado por esfuerzos térmicos (Andrews-Hanna et al. 2014). Este estudio mostró que el borde de Procellarum no es el reborde de una cuenca de impacto. El modelo LEF no entra en conflicto con este hallazgo, ya que el modelo no exige un cuello

estrecho: el cuerpo lunar se desprendió ampliamente de la amplia superficie de base sobre la que descansaba (Artículo 3, §C.4a), y las cuencas de los maria son el registro morfológico de las aberturas dispersas que esa superficie dejó en la cara visible.

3. La prueba que decidiría (el protocolo de la prueba de los cinturones, Grid Moat Test)

- **El método de cálculo:** la prueba exige fijar de antemano el eje geométrico de la unión, el nivel de resolución espacial y una máscara de cuencas fija (Basin Mask) antes de realizar el ajuste matemático. El cálculo integra espesores medios ponderados por superficie dentro de cinturones angulares concéntricos fijados, para aislar el parámetro A (la amplitud de la asimetría) y evaluar los residuos (Residuals) en distintos modelos de densidad de la corteza.
- **Restricciones de control estadístico:**
  - **Una máscara de cuencas:** elimina del cálculo estadístico las áreas de las grandes cuencas, para no interpretar erróneamente el adelgazamiento local causado por impactos posteriores como una tendencia global de longitud de onda larga (la prueba se ejecutará también sin la máscara como comprobación de sensibilidad).
  - **Ponderación por superficie:** los cinturones cercanos al eje tienen una superficie mucho menor que los cinturones intermedios, por lo que es necesaria la ponderación por superficie.
  - **Sin ajuste previo:** la restitución del material de la corteza excavado en las cuencas (Ejecta Restoration) no puede fijarse de antemano para adaptarla a la forma geométrica deseada. Un eje geométrico elegido directamente del mapa es un parámetro ajustado y requiere una verificación frente a conjuntos de datos separados e independientes (realizada en la Sección B.8 sobre la geometría de las zonas de exposición).

4. El resultado que no encajaría con el requisito, y estatus

- **Un resultado que no encajaría con el requisito:** una demostración mediante análisis gravimétrico de que la corteza de la cara oculta no puede contener en su balance de masa la masa de la capa exterior que ya existía en el domo terrestre, o de que el mapa ponderado de los cinturones descarta la tendencia de engrosamiento gradual en función de la distancia angular desde el eje del contacto (ψ).
- **Estatus actual en el modelo:** la asimetría general, «se ajusta»; la ejecución del protocolo completo de la prueba de los cinturones y de la máscara de cuencas, «abierto».

El protocolo de comprobación del balance de masa de la corteza (continuación de R3)

1. Cálculo de la masa de la capa exterior original del domo (Artículo 3)

• **La ley de conservación de la masa:** el engrosamiento de la corteza en el hemisferio lejano no crea masa nueva por compactación geométrica y debe apoyarse en la masa de la corteza litosférica de la Tierra que ascendió como envoltura del domo lunar.

• **Parámetros de entrada del domo original:** un espesor inicial de la corteza terrestre $h_s = 18\ \mathrm{km}$, una densidad del material $\rho_s = 2,800\ \mathrm{kg/m^3}$ y un radio de base del domo hemisférico $R_h = 3,000\ \mathrm{km}$.

• **La ecuación de la masa inicial de la capa exterior:** para la superficie curva de un domo hemisférico ($A_s = 2\pi R_h^2$):

$$M_{\mathrm{shell}} = \rho_s\, h_s\, A_s = 2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg} \qquad (4)$$

Esta masa inicial equivale exactamente al 3.9% de la masa total de la Luna moderna (M_L).

2. Comparación con el balance de masa de la corteza lunar moderna (GRAIL)

Para comparar órdenes de magnitud, la masa de una corteza esférica moderna uniforme con radio exterior $R_L = 1,737.4\ \mathrm{km}$ y una densidad adoptada $\rho_c = 2,550\ \mathrm{kg/m^3}$ se calcula en función del espesor lineal (h) a partir del volumen de la capa (el volumen de la Luna menos el volumen de la esfera interior situada bajo el Moho):

$$M_{\mathrm{crust}} = \frac{4}{3}\pi\rho_c \left[R_L^3 - (R_L - h)^3 \right] \qquad (5)$$

Espesor de corteza de ejemplo (h)	Masa global calculada de la corteza	Fracción de la masa total de la Luna (M_L)	Masa del hemisferio lejano solo
$34\ \mathrm{km}$ (media de GRAIL, extremo inferior)	$3.225 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$	4.39%	$1.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$
$43\ \mathrm{km}$ (media de GRAIL, extremo superior)	$4.057 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$	5.52%	$2.0 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$
$55\ \mathrm{km}$ (espesor previsto de la cara oculta)	$5.15 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$	7.01%	$2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$

• **La precisión de la concordancia del balance de masa:** la capa exterior original del domo se cierra y se contrae sobre la superficie del hemisferio lejano solo: los datos sitúan $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ de masa de la antigua corteza terrestre frente a $2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ de masa existente de la corteza de la cara oculta con un espesor de $55\ \mathrm{km}$. Los dos valores se

derivaron de fuentes totalmente independientes y concuerdan dentro de un 10% (el nuevo cálculo con una densidad de $2,550\ \mathrm{kg/m^3}$ actualizó este valor respecto de versiones anteriores que mostraban una concordancia del 7% y masas de $5.18 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ y $2.7 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$), sin ningún ajuste arbitrario. El engrosamiento lineal triple (de $18\ \mathrm{km}$ a $55\ \mathrm{km}$) es un producto puramente geométrico de la reducción de la superficie.

• **La corteza de la cara visible como elemento separado:** la corteza de la cara visible (espesor medio de $30 - 35\ \mathrm{km}$) no se deriva de la capa exterior del domo que se cierra, sino que consiste en el sial (SiAl) de la superficie de base terrestre que se desprendió y ascendió con el cuerpo lunar (Artículo 3, §C.4a). Su masa se calcula por separado (a partir de la Ecuación 5 para el hemisferio cercano) entre $1.4 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ y $1.7 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ (actualizado respecto de cálculos anteriores que daban unos $2 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$).

• **La restricción de la diferencia mineralógica:** la agrupación bajo el término «siálico» no resuelve por sí misma las diferencias mineralógicas entre el material terrestre original y la corteza lunar de las tierras altas, rica en plagioclasa (Plagioclase, un feldespato rico en calcio y aluminio); la definición de la vía exacta de transformación geoquímica forma parte del balance global, con estatus «abierto».

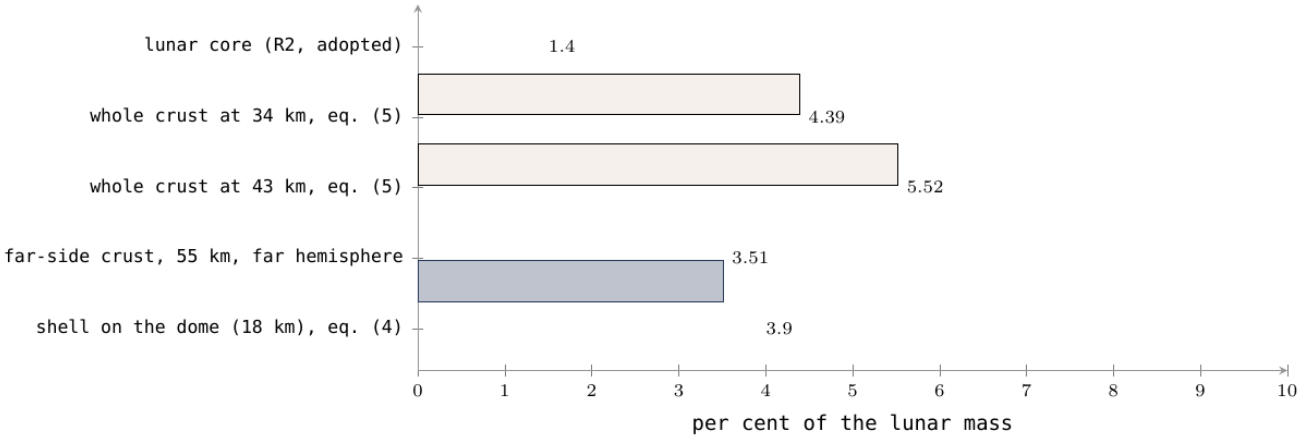


Figura 3. El balance de masa de §B.3. La capa exterior sobre el domo del Artículo 3 (3.9% de la masa de la Luna) es la masa de la corteza de la cara oculta por sí sola (3.5% con un espesor de 55 km y una densidad de 2,550 kg/m³; una versión anterior representaba 3.67%); la corteza de la cara visible, el sial desprendido de la base, es un elemento separado. La fracción del núcleo (R2) es el objetivo que el Artículo 3 debe satisfacer.

Detalle de la Figura 3 · El balance de masa combinado en el modelo

La figura sitúa una junto a otra las masas de los distintos componentes estructurales como fracciones de la masa total de la Luna moderna (M_L):

Elemento de las columnas de la figura	Fracción de masa de M_L	Función e interpretación física en el modelo
Primera columna (oferta)	3.9%	La masa de la corteza litosférica de la Tierra que transportó el domo, según el Artículo 3 (2.85×10^{21} kg).
Segunda columna (demanda prevista)	3.5%	La masa de la corteza de la cara oculta sola con un espesor de 55 km y una densidad de $2,550$ kg/m^3 (actualizada respecto de versiones anteriores del dibujo que mostraban 3.67%). Concuerda con la columna de oferta dentro de un 10%.
Dos columnas claras (control global)	Intervalo de GRAIL	La masa de toda la corteza global en los dos extremos del intervalo de espesor medio de GRAIL ($34 - 43$ km). Estos valores son mayores porque incluyen también la masa de la corteza de la cara visible (el sial desprendido de la base, un elemento separado).
Columna roja (M_{core})	1.4%	La masa del núcleo metálico derivada del requisito R2, el segundo objetivo cuantitativo que debe aportar el mecanismo de alimentación del Artículo 3.

Resumen de la comprobación del balance de masa (B.3 / continuación de R3)

• **El protocolo decisivo:** se apoya en la prueba ponderada de los cinturones y en la máscara global de cuencas definidas en la Sección B.3.

• **El resultado que no encajaría con el requisito:** el requisito se definirá como no cumplido si se demuestra geoquímica o matemáticamente que ningún balance combinado de volúmenes de material y composiciones mineralógicas puede aportar al mismo tiempo la masa de la corteza y el perfil geométrico espacial con un único conjunto de parámetros uniforme y coherente.

• **Estatus en el modelo:** la existencia de la amplia asimetría y el balance de masa básico de la cara oculta, «se ajusta»; la fijación del perfil espacial exacto, la definición de la fuente de masa siálica de la cara visible y su verificación frente a las posiciones de las aberturas, «abierto».

• **Resumen de los hallazgos:** la corteza es más gruesa en la cara oculta, como se requiere; la capa exterior del domo terrestre tiene la masa adecuada, dentro de un 10%, para construir la corteza de la cara oculta; y la prueba geométrica que fijará el perfil y el eje de unión está completamente definida.

B.4 R4 — La rotación sincrónica actual y el pasado unido

1. Qué se ha medido

• **Bloqueo de rotación y orientación modernos:** la Luna se encuentra en un estado dinámico de rotación sincrónica completa, en el que el periodo de rotación es igual al periodo orbital ($\omega_{\mathrm{rot}} = \omega_{\mathrm{orb}}$), una configuración que la obliga a mantener la cara visible (Near Side) siempre dirigida hacia la Tierra.

• **Las libraciones (Librations):** pequeños balanceos angulares de la superficie vistos desde la Tierra, causados principalmente por la excentricidad de la órbita (un cambio de la velocidad orbital a lo largo de la órbita frente a una velocidad de rotación constante) y por la inclinación del eje de rotación respecto del plano de la eclíptica. Estas oscilaciones revelan, con el tiempo, un total de cerca del 59% de la superficie lunar.

• **La restricción cinemática de un cuerpo unido:** como la cabeza de un martillo de atletismo sujeta a su cable y volteada alrededor del lanzador, un cuerpo planetario unido mecánicamente a su progenitor dirige hacia él un lado fijo durante la rotación compartida. El requisito R4 comprueba si la Luna conservó esta antigua orientación de su cara tras su desprendimiento físico de la pera.

2. Cómo lo explica el modelo

• **Herencia cinemática de la orientación:** el modelo LEF explica la rotación sincrónica como resultado directo de la herencia del vector de orientación dinámica desde el momento de la liberación y desde el pasado unido del cuerpo sobre la línea de corrotación.

• **Comparación con el modelo de evolución de marea (Tidal Evolution):** un bloqueo de rotación $1{:}1$ es común en el Sistema Solar y se explica en la literatura como un frenado angular lento debido a la fricción y la disipación de la energía de marea (Tidal Dissipation) que el planeta provoca en el satélite. Dado que ambos mecanismos conducen a la misma relación final $1{:}1$, la rotación sincrónica actual no proporciona por sí sola un poder de discriminación decisivo; la separación exige examinar qué hemisferio quedó bloqueado y la trayectoria dinámica que condujo a ello.

3. La prueba que decidiría

• **El protocolo de integración dinámica:** una transferencia matemática estricta de los parámetros de forma morfológica, velocidad de rotación y vector de momento angular en el momento de la liberación (de las ecuaciones del Artículo 2) a los cálculos orbitales y de marea del Artículo 4. El cálculo debe mostrar que el antiguo lado de unión geodinámica (la pared que se desprendió de la pera) es el lado que debe permanecer mecánicamente

dirigido hacia la Tierra durante toda la evolución orbital, o volver y bloquearse en ese estado bajo los pares de marea.

4. El resultado que no encajaría con el requisito, y estatus

• **Un resultado que no encajaría con el requisito:** una demostración con las ecuaciones de la mecánica orbital del Artículo 4 de que ninguna trayectoria dinámica sustentada puede mantener o restablecer la orientación requerida, o de que los pares de marea habrían bloqueado otro hemisferio de la Luna hacia la Tierra.

• **Estatus actual en el modelo:** la rotación sincrónica moderna, «se ajusta» (como condición de consistencia dinámica general); la demostración de la continuidad mecánica directa desde el pasado unido, «abierto».

B.5 R5 — Cuatro relojes distintos

1. Qué se ha medido

• **Los cuatro relojes geocronológicos del registro lunar:** la lectura de la cronología y del orden estratigráfico de la Luna se apoya en cuatro medidas de edad separadas que datan eventos físicos distintos:

#	Tipo de reloj	El evento físico datado
1	Edad de cristalización del material de la corteza	El punto en el tiempo en que un mineral creció a partir del fundido magmático y empezó a atrapar productos hijos radiogénicos (un fuerte calentamiento posterior puede reiniciar este reloj).
2	Edad de impacto / edad del fundido de impacto (Impact Melt Age)	Un evento formador de cráteres que fundió o reinició un componente existente de la corteza (en el modelo LEF estos cráteres se formaron por el aterrizaje de material terrestre de retorno, Artículo 6).
3	Edad del relleno basáltico (Mare Basalt Age)	La cristalización de la lava máfica oscura y densa que más tarde inundó las cuencas de impacto.
4	Edad de exposición / conservación (Exposure/Preservation Age)	Una medida estadística estimada a partir de la densidad de cráteres, que fija cuánto tiempo permaneció expuesta la superficie y conservó su registro geológico (depende del enterramiento, la erosión o la saturación de cráteres, Saturation).

• **Una restricción estricta de lectura numérica:** las edades solo pueden compararse dentro del mismo tipo de reloj ($1 \to 1$, $3 \to 3$). Comparar un reloj de un tipo en la cara oculta

con un reloj de otro tipo en la cara visible es un error metodológico y no dice nada sobre el orden de cierre.

- **Las edades empíricas de las muestras de los maria:**
  - Las muestras de la misión Chang'e-5 registran un basalto joven de unos $2.0\ \mathrm{Ga}$ en la cara visible.
  - Las muestras de la misión Chang'e-6 registran actividad volcánica en la cara oculta (dentro de la cuenca South Pole–Aitken) hace unos $2.8\ \mathrm{Ga}$.

2. Cómo lo explica el modelo

- **El carácter de las edades tardías de relleno:** los valores medidos en las muestras Chang'e ($2.0\ \mathrm{Ga}$ y $2.8\ \mathrm{Ga}$) pertenecen solo al tercer reloj y datan actividad volcánica tardía y secundaria en ambos lados del cuerpo; no puede derivarse de ellos que toda la cara oculta se cerrara en ese momento ni que la cara visible permaneciera unida a la Tierra hasta la formación del basalto. En el modelo LEF, la Luna se liberó sobre la línea de corrotación miles de millones de años antes.
- **Análisis de la edad de la cuenca SPA y de la línea temporal de la serie:** el valor cronológico atribuido a la cuenca South Pole–Aitken data un evento formador de cráteres específico y depende de si la muestra representa el fundido de la propia cuenca o de una cuenca posterior situada en su interior. La brecha cronológica $4.5 - 3.9 = 0.6\ \mathrm{Ga}$ ($600\ \mathrm{Ma}$) no es una medición física de la duración de la construcción mecánica, sino la sustracción de una lectura del segundo reloj (edad de impacto) a una fecha de inicio supuesta; esta ventana se mantiene como esquema de la línea temporal de la serie, sujeta a una comprobación de consistencia interna.

3. La prueba que decidiría

- **El protocolo de comparación uniforme de relojes:** cartografiar unidades definidas de cierre y conservación en ambos hemisferios, con un aislamiento completo de los eventos formadores de cráteres y de relleno de lava. El cálculo comparará el reloj 1 (edad de cristalización primaria) con el reloj 1, y el reloj 4 (edad de conservación) con el reloj 4, en unidades de corteza de origen genético idéntico en ambos lados, para establecer el orden primario de estabilización.

4. El resultado que no encajaría con el requisito, y estatus

- **Un resultado que no encajaría con el requisito:** datos que muestren que unidades de corteza representativas de los dos hemisferios, en una comparación directa (reloj 1 frente a

reloj 1), presentan un orden cronológico opuesto al previsto, es decir, que la corteza primaria de la cara visible se congeló y se estabilizó antes que la corteza de la cara oculta, más allá de los intervalos de incertidumbre de laboratorio y de los cambios posteriores permitidos.

• **Estatus actual en el modelo:** la fijación de la línea temporal y el ajuste de las graduaciones, «se ajusta»; la aplicación del protocolo de comparación uniforme de relojes a los datos de la corteza primaria, «abierto» (los datos modernos del basalto no constituyen un respaldo del orden de formación de la corteza).

B.6 R6 — El agua medida frente al agua que necesita el transporte

1. Qué se ha medido

• **Análisis de inclusiones de fundido (Melt Inclusions):** el grupo de investigación de Hauri y colaboradores (2011) midió cuantitativamente concentraciones de agua de 615 - 1,410 ppm en inclusiones de fundido lunares selladas dentro de cristales del mineral olivino ($(Mg,Fe)_2SiO_4$) formados antes de la erupción.

• **El mecanismo de conservación («la botella sellada»):** una inclusión de fundido es una diminuta gota de magma antiguo sellada dentro del volumen de un cristal de olivino mientras crecía bajo la superficie. Cuando la lava hizo erupción en la superficie y sufrió una desgasificación masiva (pérdida de volátiles al espacio), el cristal actuó como una botella sellada y conservó el inventario original de volátiles.

• **El valor empírico de masa:** la unidad ppm se define como partes por millón en masa; la concentración superior de 1,410 ppm equivale por tanto exactamente al 0.14% de agua en masa ($0.0014\ M_{\text{magma}}$). Estos valores coinciden con los órdenes de magnitud registrados en magmas derivados del manto superior de la Tierra y muestran que el interior lunar no es seco.

2. Cómo lo explica el modelo

• **La restricción local de las muestras de magma:** estas mediciones valen para el magma específico conservado en las inclusiones y para las regiones fuente lunares (Mantling sources) que lo produjeron, y no representan una concentración homogénea en todo el volumen de la Luna en su formación.

• **Separación de la concentración del fundido de la concentración del manto fuente:** durante la fusión parcial (Partial melting) de la roca fuente, los volátiles tienen un coeficiente

de reparto bajo (Incompatible elements) y pasan preferentemente a la fase líquida. Como resultado, el magma es mucho más rico en volátiles que el manto progenitor que lo produjo.

• **La ecuación global del balance de flujos:** el cambio del inventario total de volátiles lunares con el tiempo se representa en el modelo mediante la ecuación de flujos (el equivalente de una bañera cuyo grifo de suministro está abierto y cuyo tapón de desagüe está quitado):

$$\frac{dM_{v,\,L}}{dt} = \dot{M}_{v,\,\mathrm{in}} - \dot{M}_{v,\,\mathrm{loss}}$$

Parámetro	Definición física en el balance de flujos
$M_{v,\,L}$	El inventario total de masa de volátiles en la Luna.
$\dot{M}_{v,\,\mathrm{in}}$	La tasa positiva de aporte de volátiles que llegan desde el manto de la Tierra con el flujo de alimentación.
$\dot{M}_{v,\,\mathrm{loss}}$	La tasa negativa de pérdida de masa de volátiles (escape radiativo al espacio, desgasificación o expulsión de vuelta al cuerpo progenitor).

• **El significado del balance:** el inventario residual medido hoy no reconstruye por sí solo el inventario inicial sin un cálculo cuantitativo de ambas tasas de flujo ($\dot{M}_{v,\,\mathrm{in}}$ y $\dot{M}_{v,\,\mathrm{loss}}$). La existencia de una antigua atmósfera de vapor no respalda por sí sola la densidad elegida para el material profundo a alta presión; los volátiles que aligeran la masa deben estar disueltos dentro de la estructura del propio material en profundidad, en el estado de fase termodinámico que dicta la presión litostática.

3. La prueba que decidiría

• **El protocolo del modelo geoquímico-termodinámico:** derivar de las ecuaciones del Artículo 3 la concentración mínima y el estado de fase a lo largo de la trayectoria vertical de alimentación, hacerlos pasar por la ecuación del balance de flujos que resta la masa perdida al espacio y comparar el residuo teórico directamente con los valores empíricos de 615 - 1,410 ppm de las inclusiones.

4. El resultado que no encajaría con el requisito, y estatus

• **Un resultado que no encajaría con el requisito:** una demostración en el modelo termodinámico de que el intervalo de valores de volátiles químicamente posibles no se solapa con el intervalo mínimo necesario para impulsar el flujo de alimentación y reducir la densidad en el mecanismo del Artículo 3, o se sitúa por debajo de él (el hallazgo de una

sola muestra seca no cuenta en contra del requisito, ya que no muestra que todos los reservorios fueran originalmente secos).

• **Estatus actual en el modelo:** la presencia de volátiles internos, «se ajusta» (sobre la base de los datos de las inclusiones); el cierre del modelo cuantitativo de su función dinámica y de los flujos, «abierto».

Resumen de los componentes del modelo evaluados en las Secciones B.1–B.6

Requisito	Hallazgo principal en la Luna	Estatus en el modelo LEF
R1	Identidad isotópica del oxígeno compartida por ambos cuerpos (-1 ± 5 ppm).	Se ajusta (balance multisistema: abierto)
R2	Existe un núcleo metálico pequeño (1.4% de la masa de la Luna).	Se ajusta (mecanismo hidrodinámico: abierto)
R3	Asimetría global del espesor de la corteza (cara oculta gruesa; el balance de masa concuerda dentro de un 10% con la capa exterior del domo de 18 km).	Se ajusta (prueba completa de los cinturones: abierta)
R4	Se conserva una orientación fija de la cara (bloqueo de rotación sincrónica 1:1).	Se ajusta (integración orbital: abierta)
R5	Actividad volcánica tardía registrada en ambos hemisferios (2.0 Ga y 2.8 Ga).	Se ajusta (comparación de relojes de la corteza primaria: abierta)
R6	Agua interna en inclusiones de magma protegidas (615 - 1,410 ppm).	Se ajusta (modelo geoquímico de flujos: abierto)

B.7 R7 — Un cálculo conjunto del espesor de la corteza y del desplazamiento del centro de masa

1. Qué se ha medido

• **La separación estructural de dos centros:** la geodesia y la geofísica lunares definen dos centros planetarios separados:

  • **El centro de figura (Center of Figure):** el centro puramente geométrico del contorno de la superficie exterior de la Luna, calculado ajustando una esfera óptima a los datos topográficos globales.

  • **El centro de masa (Center of Mass):** el punto de equilibrio mecánico y gravitatorio de toda la masa y el material que componen el cuerpo, que es el foco dinámico alrededor del

cual se mueve la Luna en su órbita.

• **El vector de desplazamiento empírico:** en la Luna real estos dos centros no coinciden; se encuentran a unos $2\ \mathrm{km}$ de distancia, con el centro de masa desplazado permanentemente hacia el hemisferio de la cara visible (Near Side) que mira hacia la Tierra.

2. Cómo lo explica el modelo

• **Un mecanismo de déficit de masa asimétrico:** el material anortosítico de la corteza es más ligero y menos denso que el material máfico del manto que tiene debajo ($\rho_c < \rho_m$). Donde la corteza es especialmente gruesa (la cara oculta), el material ligero ocupa un volumen geométrico que de otro modo estaría lleno de material denso del manto, por lo que este hemisferio contiene menos masa total. La amplia asimetría de la corteza lunar (gruesa en la cara oculta y delgada en la cara visible) obliga físicamente al centro de masa a desplazarse hacia el lado delgado (la cara visible).

Una formulación matemática firme del desplazamiento

Se elige un eje de coordenadas x que parte del centro geométrico de figura y apunta directamente hacia el centro de la región de unión (la cara visible), donde la corteza es más delgada. El centro de masa se define matemáticamente mediante una integral de volumen completa:

$$\delta x = \frac{1}{M_L}\int_V \rho(r)\, x\, dV$$

donde dV es un elemento de volumen infinitesimal, $\rho(r)$ es la densidad local en la posición r y M_L es la masa total de la Luna. Para un cuerpo con simetría esférica perfecta la integral se anula; solo la parte asimétrica de la distribución de masa afecta al desplazamiento (δx).

• **Caso A:** la aproximación de capa delgada (Ecuación 8)

Suponiendo un modelo de corteza con espesor $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$ y definiendo el contraste de densidad $\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$, un núcleo central simétrico no afecta al momento de masa a lo largo de este eje. En la aproximación de capa delgada ($h \ll R_L$), la resolución de la integral da:

$$\delta x \simeq \frac{4\pi\Delta\rho R_L^3 A}{3M_L} = \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A \qquad (8)$$

La ecuación muestra que el desplazamiento lineal es igual a la amplitud de la asimetría global (A) multiplicada por la razón entre el contraste de densidad ($\Delta\rho$) y la densidad media de la Luna ($\bar{\rho}_L = 3,346\ \mathrm{kg/m^3}$). El componente simétrico del espesor (h_0) se cancela por completo; solo el componente que varía angularmente ($A\cos\psi$) desplaza el punto de equilibrio, y el signo positivo ($+$) confirma matemáticamente que el desplazamiento apunta hacia la cara visible.

- **Caso B:** integración sobre un espesor finito (Ecuación 9)

Cuando la superficie exterior mantiene un contorno aproximadamente esférico y la mayor parte del cambio de espesor se concentra en la base de la corteza (el Moho), una integración completa sobre el espesor finito de la capa —donde $b = R_L - h_0$ es el radio medio del límite corteza–manto— da:

$$\delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3 A + \frac{3}{5}bA^3\right) \qquad (9)$$

El primer término sustituye R_L por el radio más profundo b (un brazo de palanca más corto respecto del centro de masa, lo que reduce ligeramente el desplazamiento calculado), y el segundo término, que contiene A^3, es una corrección mínima derivada del tamaño finito del cambio de espesor.

Valores numéricos firmes del cálculo del desplazamiento (δx)

Los valores se calculan en condiciones de ejemplo fijadas: un espesor de base $h_0 = 45\ \mathrm{km}$ y una amplitud de la asimetría $A = 15\ \mathrm{km}$ (derivados de valores extremos de $30\ \mathrm{km}$ y $60\ \mathrm{km}$):

Contraste de densidad ($\Delta\rho$, $\mathrm{kg/m^3}$)	Desplazamiento en la aproximación de capa delgada (km)	Desplazamiento con integración de espesor finito (km)
300	1.345	1.243
500	2.242	2.072
750	3.362	3.108

- **Análisis de sensibilidad y la restricción del problema inverso (Inverse Problem):** el espesor finito reduce el desplazamiento solo en un pequeño porcentaje, y el desplazamiento es directamente proporcional al contraste de densidad ($\Delta\rho$). El orden de magnitud empírico observado en la Luna (unos $2\ \mathrm{km}$ hacia la cara visible) se reproduce dentro del intervalo de parámetros del modelo (para $\Delta\rho = 500\ \mathrm{kg/m^3}$ se obtienen $2.072\ \mathrm{km}$). Esta concordancia

es un ajuste al dato (una solución inversa) y no una predicción independiente, ya que la elección de la densidad se apoya en la respuesta empírica conocida de antemano. Un modelo global completo debe satisfacer al mismo tiempo las restricciones de masa, la respuesta de marea (Tidal Response) y el momento de inercia normalizado (I/MR^2), que limitan las estructuras de densidad admisibles en el manto y el núcleo.

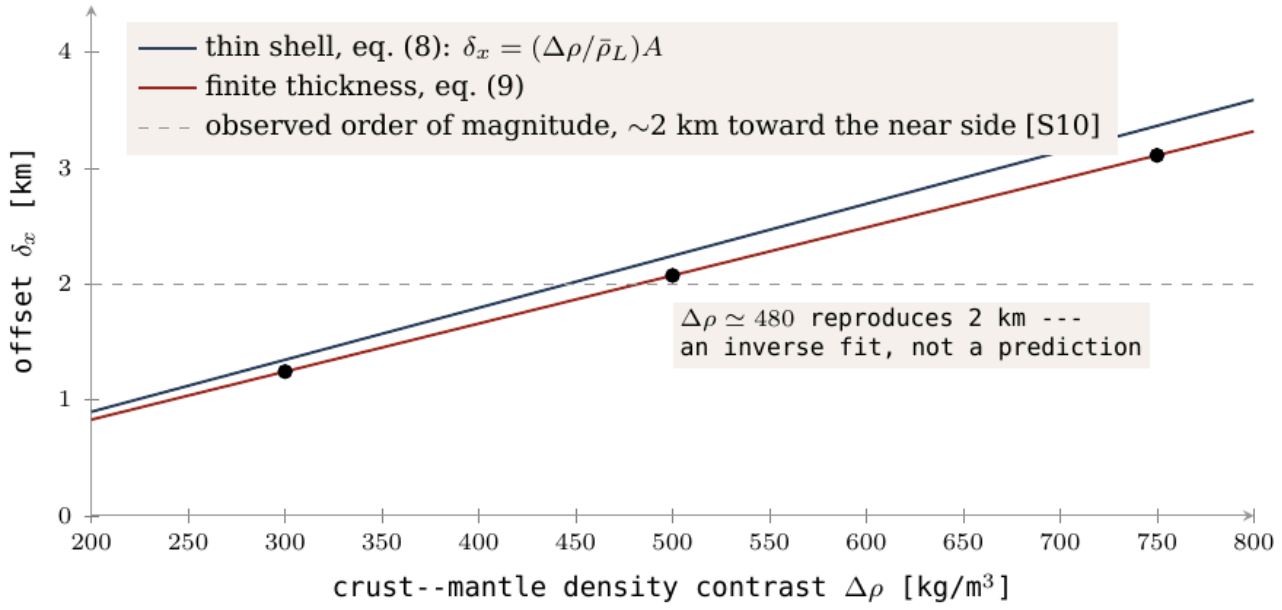


Figura 2. La prueba conjunta de §B.7: el desplazamiento del centro de masa que produce la corteza de la Figura 1, para un intervalo de contrastes de densidad entre la corteza y el manto. El signo apunta hacia la cara delgada (la visible), y la magnitud abarca el orden de magnitud observado; la densidad que reproduce exactamente 2 km es un ajuste al dato.

Detalle de la Figura 2 · La prueba conjunta de la amplitud cortical y del desplazamiento

Elemento de la figura	Definición y valor cuantitativo
Eje horizontal (X)	El contraste de densidad entre corteza y manto ($\Delta\rho$), en el intervalo $200 - 800\ \mathrm{kg/m^3}$.
Eje vertical (Y)	El desplazamiento calculado (δx) en kilómetros.
Línea continua azul oscuro	La ecuación de capa delgada (Ecuación 8), lineal y que pasa por el origen $(0, 0)$.
Línea continua roja	La ecuación de espesor finito (Ecuación 9), lineal y que pasa por el origen $(0, 0)$.
Puntos negros	Los tres puntos de referencia calculados de la tabla ($\Delta\rho = 300, 500, 750\ \mathrm{kg/m^3}$).
Línea horizontal gris discontinua	La línea de referencia del orden de magnitud empírico observado, $2\ \mathrm{km}$.

El punto de cruce calibrado	La línea roja (espesor finito) cruza la línea empírica de $2\ \mathrm{km}$ en $\Delta\rho \simeq 480\ \mathrm{kg/m}^3$ (un ajuste calibrado, no una predicción independiente).

La restricción del eje vectorial espacial

El análisis unidimensional supone que la dirección del desplazamiento, la ubicación de la unión y el lado delgado están alineados a lo largo de una misma línea geométrica. En la Luna real existe una separación angular: el centro del contacto tal como se dibuja en el modelo se sitúa en 24.1° norte y 335.2° este (Artículo 3, §B.4), lo que lo coloca a unos 34.0° del punto subterrestre medio de referencia ($0^\circ, 0^\circ$, la dirección media de la Tierra desde el centro de la Luna). Un modelo axial centrado en el contacto predice un vector de desplazamiento inclinado que apunta directamente hacia el punto de contacto; la prueba geofísica debe, por tanto, comparar las componentes vectoriales espaciales de la dirección y no solo la longitud lineal absoluta.

3. La prueba que decidiría (el protocolo de ajuste conjunto, Global Joint Inversion)

- **El método de inversión:** la prueba exige una inversión matemática global que ajuste conjuntamente y al mismo tiempo el espesor de la corteza, el modelo de densidad, la topografía y las componentes vectoriales del desplazamiento del centro de masa, dentro de un único sistema de coordenadas uniforme y fijo.

4. El resultado que no encajaría con el requisito, y estatus

Elemento de la prueba	Definición del resultado y estatus en el modelo LEF
Un resultado que no encajaría con el requisito	Una demostración matemática de que ningún modelo de densidad realista, sustentado físicamente en la literatura, puede explicar la magnitud del desplazamiento y su dirección vectorial inclinada junto con las demás restricciones internas de la Luna (el momento de inercia normalizado y la respuesta de marea).
Estatus actual en el modelo	La dirección del vector de signo positivo y el intervalo de sensibilidad del orden de magnitud, «se ajusta»; la ejecución del protocolo global de ajuste conjunto, «abierto».

B.8 R8 — Las zonas de exposición

1. Qué se ha medido

- **Un desarrollo continuo de la superficie:** la superficie lunar muestra propiedades morfológicas, gravitatorias y cronológicas que cambian con la posición. Las medidas

principales son el espesor lineal de la corteza (en kilómetros), la densidad y la población de los cráteres más antiguos (Crater Density) y el carácter geológico de las grandes cuencas.

• **Definición de las tres zonas concéntricas:** las propiedades se disponen en tres cinturones concéntricos (circulares) alrededor del centro de la cara visible de la Luna, definidos en dos etapas de calibración:

Etapa de calibración	Zona interior (el casquete de contacto)	Zona intermedia (el anillo de la base)	Zona exterior (la cara oculta)
Regla de exposición temprana (pruebas de septiembre)	0° - 41° (12.5% de la superficie)	41° - 90° (37.5% de la superficie)	90° - 180° (50.0% de la superficie)
Regla de traslación actualizada (Artículo 3, centro del contacto en 24.1°N, 335.2°E)	0° - 31°	31° - 70°	70° - 180°

2. Cómo lo explica el modelo

• **El mecanismo de exposición del modelo:** el orden concéntrico se sigue del modo en que la superficie lunar quedó expuesta al espacio en etapas sucesivas durante el redondeo y el desprendimiento de la pera:

• La superficie curva del domo (la cara oculta) estuvo abierta al espacio desde el principio.

• La base plana descansaba sobre el cuerpo progenitor terrestre; cuando el hemisferio se redondeó hasta formar una esfera, la base se levantó desde sus bordes exteriores hacia dentro (como una ventosa que se despega de una superficie de vidrio desde sus bordes exteriores hacia su centro), de modo que el centro del contacto quedó expuesto en último lugar, en el momento de la liberación física.

• **Derivación de las tres propiedades principales:**

1. Espesor máximo de la corteza en la cara oculta: la antigua capa exterior se engrosó mecánicamente durante el cierre del domo.

2. La densidad de cráteres antiguos en la cara oculta: dado que esta parte estuvo expuesta al espacio durante más tiempo, lleva el registro geológico más temprano de la población de cráteres.

3. Carácter regional de las cuencas: las cuencas formadas en cada cinturón registran las condiciones dinámicas y térmicas que reinaban allí cuando se formaron.

• **La restricción del eje de simetría:** el espesor de la corteza, la edad de conservación y el carácter de las cuencas deben disponerse cada uno, de forma independiente, en función de la distancia angular desde el centro de la cara visible, y no según ningún otro eje planetario.

3. El protocolo estricto de prueba geométrica

Para evitar un ajuste artificial a los datos, la prueba se define con umbrales cuantitativos y ejes de control estrictos fijados antes de realizar el cálculo:

• **Los ejes geométricos:**

  • **El eje principal (el punto subterrestre):** definido en 0°N, 0°E, el punto de la superficie lunar que mira directamente hacia la Tierra.

  • **Ejes de control y protección de sensibilidad:** el cálculo se ejecuta en paralelo en torno al eje de Oceanus Procellarum (centrado en 23°N, 320°E; el contacto actualizado del Artículo 3 está centrado en 24.1°N, 335.2°E) y en torno a tres ejes de control (el limbo oriental, el polo sur y el polo norte). La disposición geométrica debe mantenerse con la máxima significación solo para el eje principal, para descartar un resultado fortuito.

• **El método de los cinturones y la integración estadística:**

  • **Ponderación por superficie (Area Weighting):** se aplica una ponderación estricta por superficie a cada celda de la malla para corregir la reducción de las celdas cerca de los polos en las proyecciones desplegadas.

  • **Análisis de tendencia con la medida de Spearman:** la superficie lunar se divide en 12 cinturones angulares concéntricos, cada uno de 15° de anchura fija. La medida estadística de la tendencia (denominada T5) es el coeficiente de correlación de rangos de Spearman (r_s) entre el número de orden del cinturón y su espesor medio (junto a ella se informan las diferencias entre las medias de los tres cinturones amplios, T1):

    • $r_s = +1$: un ascenso monótono perfecto (cada cinturón sistemáticamente más grueso que el anterior).

    • $r_s = 0$: una ausencia completa de orden geométrico.

    • $r_s = -1$: un descenso monótono sistemático.

• **La restricción de incluir los maria (sin máscara):**

  • **Los maria como elemento central de la predicción:** las oscuras cuencas de los maria son la corteza más delgada de la cara visible y se definen como las aberturas de emisión originales del disco de contacto (Artículo 3, §B.5).

• **Una prohibición completa de enmascarar (No Masking):** las áreas de los maria no pueden restarse ni enmascararse en la prueba estadística principal, ya que eliminarlas elimina la propia predicción y anula la validez de la prueba. La máscara estándar utilizada en la literatura para el recuento de cráteres se ejecuta y se informa en paralelo solo como control secundario (ambos límites geométricos se muestran en el mapa de gradientes de la Figura 6).

4. El resultado que no encajaría con el requisito

El requisito se considerará no cumplido si el coeficiente de correlación de Spearman (r_s) para el eje principal no muestra una significación estadística positiva claramente superior a la de los ejes de control arbitrarios, o si las medias ponderadas de los cinturones muestran que la corteza del casquete de contacto (0° - 41° o 0° - 31°) es más gruesa o más antigua que los cinturones exteriores de la cara oculta.

Términos gravimétricos y el mecanismo de los mascones

• **Anomalías de Bouguer (Bouguer Anomaly):** el registro del campo de gravedad medido por las naves GRAIL tras eliminar la atracción gravitatoria debida a la topografía morfológica exterior. El residuo gravitatorio revela directamente la distribución de masa y densidad bajo la superficie, por debajo de la corteza.

• **Mascón (Mascon, concentración de masa):** una anomalía de Bouguer positiva especialmente intensa situada bajo cuencas, que muestra que material máfico denso del manto ($\mathrm{Fe\text{-}Mg\ rich}$) ascendió verticalmente y se encuentra en una posición somera bajo la corteza delgada de la cuenca.

• **Cuenca de mascón anillada (Ringed Mascon Basin):** una estructura gravitatoria que muestra, además de la concentración central de masa, un anillo circunferencial distinto de signo gravitatorio opuesto (un déficit de masa) que rodea el centro de la cuenca.

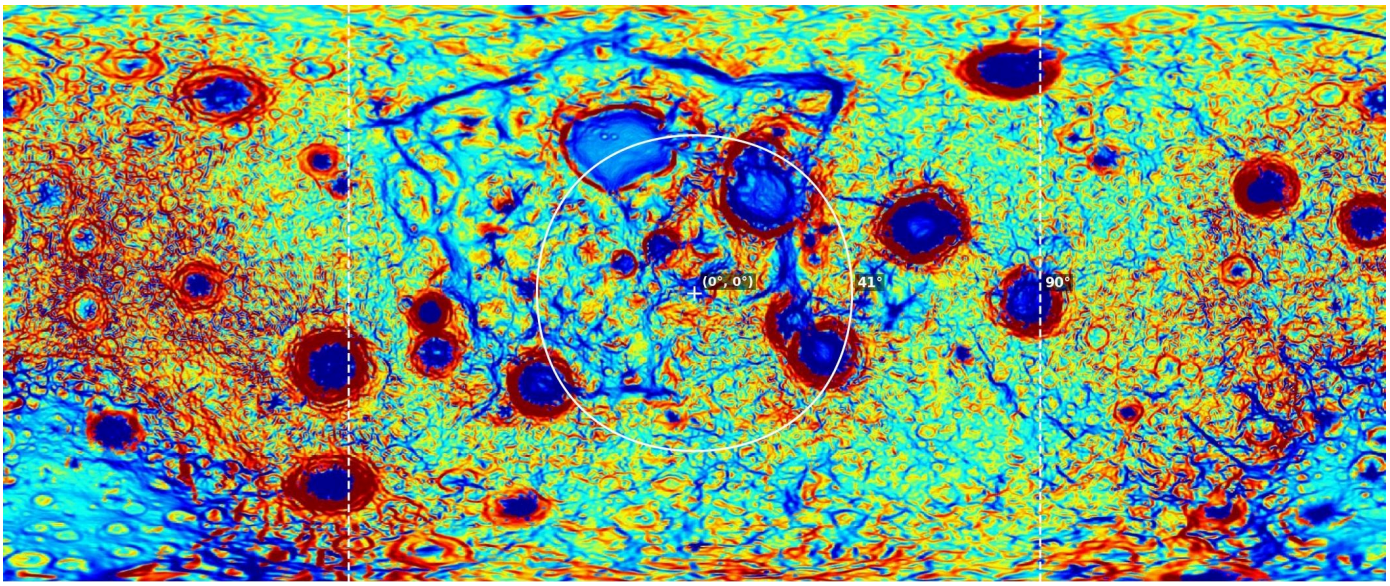


Figura 6. Las tres zonas de exposición sobre el mapa del gradiente de Bouguer de GRAIL. Los círculos a 41° (continuo) y a 90° (discontinuo) del punto subterrestre (0°, 0°) marcan el disco de contacto, el cinturón marginal y la cara oculta de la regla de traslación tal como se utilizó en las pruebas de septiembre (Artículo 3, §B.4; los límites actuales en §B.8). Azul: concentraciones de masa bajo corteza delgada; rojo: sus bordes. Los mascones no anulares más fuertes se encuentran dentro del disco de contacto, las cuencas anulares en el cinturón, y las cuencas sobre corteza gruesa más allá de él (pruebas T1–T5). Proyección cilíndrica centrada en 0°E, latitudes ±75°; la cara oculta está dividida entre los dos bordes del mapa. Créditos: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); gradientes de la gravedad de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT).

Detalle de la Figura 6 · Las tres zonas de exposición sobre el mapa del gradiente de Bouguer de GRAIL

Elemento de la figura	Detalle geométrico y morfológico
Parámetros de proyección	Proyección cilíndrica (Plate Carrée) centrada en $0^{\circ}\mathrm{E}$, latitudes $\pm 75^{\circ}$. La cara oculta se reparte entre los dos bordes exteriores del mapa.
Azul	Anomalías de Bouguer positivas intensas (concentraciones de masa / mascones bajo corteza delgada).
Rojo	Los márgenes elevados de las anomalías (anillos de déficit de masa).
Límites geométricos (pruebas de septiembre)	Un círculo continuo de radio angular 41° y un círculo discontinuo de radio angular 90° alrededor del punto subterrestre $(0^{\circ}, 0^{\circ})$ marcan el disco de contacto ($0^{\circ} - 41^{\circ}$), el cinturón del borde ($41^{\circ} - 90^{\circ}$) y la cara oculta ($90^{\circ} - 180^{\circ}$). Estos límites se actualizaron numéricamente a 31° y 70° respectivamente (Sección B.8).
La distribución empírica de los	Los mascones no anillados más intensos se sitúan dentro del disco de contacto; las cuencas de mascón anilladas se concentran en el cinturón del borde; y las cuencas

mascones	ordinarias sobre corteza gruesa se encuentran más allá, en la cara oculta.
Créditos	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); gradientes de gravedad de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT).

Tabla del protocolo de las cinco pruebas estadísticas (T1–T5)

La tabla define estrictamente las condiciones de superación y los umbrales de discordancia. El intervalo numérico entre el umbral de superación y el umbral inferior se define como un intervalo no decidido (los datos no confirman la predicción con la fuerza requerida, pero no están en contradicción física con ella).

Prueba	Producto de datos empírico	Predicción del modelo	Umbral numérico de superación	Criterio de discordancia (no encaja si)
T1 — Espesor de la corteza	Un modelo global del espesor de la corteza de GRAIL calibrado con el anclaje sísmico Apollo, en una malla de 1°.	El espesor medio debe ascender monótonamente desde el disco de contacto hasta el cinturón del borde y hasta la cara oculta.	• Cada media de cinturón mayor que la anterior en $\geq 5\ \mathrm{km}$. • Cara oculta menos disco de contacto: $\geq 15\ \mathrm{km}$. • En subcinturones de 15°: no más de una inversión de la tendencia.	• Cara oculta menos disco de contacto $< 10\ \mathrm{km}$. • El orden de los tres cinturones no es monótono.
T2 — Cráteres antiguos	Cráteres de $\geq 20\ \mathrm{km}$ de diámetro asignados estratigráficamente al periodo prenectárico o nectárico. Densidad areal por $10^6\ \mathrm{km}^2$ (áreas de maria incluidas en la prueba).	La cara oculta debe ser la más densa, el cinturón del borde intermedio y el disco de contacto el menos denso. Cota superior teórica de la razón oculta/borde $= 3$ (para una población que ascendió intacta sobre el domo).	• Razón oculta/borde ≥ 1.3. • Razón oculta/disco ≥ 1.5. • Razón borde/disco ≥ 1.1.	• Razón oculta/borde < 1.1. • El disco de contacto muestra una densidad igual a la de la cara oculta.

T3 — Cuencas de mascón anilladas	Cuencas con una concentración de masa y un anillo exterior distinto en el gradiente de Bouguer de GRAIL.	Los centros geométricos de las cuencas se concentran en el cinturón del borde.	$\geq 60\%$ de las cuencas de mascón anilladas se encuentran en el intervalo angular $41^\circ - 105^\circ$ desde el eje.	$< 40\%$ de las cuencas, o una distribución completamente uniforme en $\cos\theta$ (una distribución aleatoria).
T4 — Mascones no anillados	Cuencas con anomalías de Bouguer positivas extremas y sin anillo exterior distinto.	Los centros se encuentran dentro del disco de contacto y en sus márgenes geométricos.	$\geq 70\%$ de los diez mascones más intensos se encuentran dentro de un radio angular de 50°.	$< 50\%$ de los mascones intensos.
T5 — Unicidad del eje	Todos los conjuntos de datos de las pruebas anteriores, ejecutados de nuevo simultáneamente en torno al eje subterrestre, el eje de Procellarum y tres ejes de control (el limbo oriental, el polo sur y el polo norte).	La disposición prevista se mantiene de forma significativa en torno a los dos primeros ejes y está completamente ausente en torno a los ejes de control.	Las medidas estadísticas de tendencia de cada eje de control son inferiores a la mitad ($< 50\%$) del valor del eje principal.	Un solo eje de control arbitrario muestra una disposición de los datos con un nivel de correlación igual o superior al del eje principal.

Resultados empíricos y ejecuciones cuantitativas (septiembre de 2026)

T1 — Espesor de la corteza (ejecución cuantitativa)

La prueba se ejecutó simultáneamente sobre cuatro modelos matemáticos del espesor de la corteza del archivo de GRAIL (mallas de 0.25° de resolución, con medias globales fijas de $34\ \mathrm{km}$, $35\ \mathrm{km}$, $43\ \mathrm{km}$ y $43\ \mathrm{km}$):

Modelo de corteza del archivo de GRAIL	Disco de contacto (km)	Cinturón del borde (km)	Cara oculta (km)	Diferencia: oculta menos disco (km)
Modelo 1 (media global $34\ \mathrm{km}$)	28.3	30.6	38.0	9.65

Modelo 2 (media global $35\ \mathrm{km}$)	29.1	31.4	39.2	10.0
Modelo 3 (media global $43\ \mathrm{km}$ - a)	37.0	39.3	47.3	10.3
Modelo 4 (media global $43\ \mathrm{km}$ - b)	36.8	39.1	47.4	10.6

• **La tendencia monótona:** en los cuatro modelos geofísicos se mantiene una tendencia monótona completa ($h_{\mathrm{contact}} < h_{\mathrm{rim}} < h_{\mathrm{far}}$).

• **Un dictamen metodológico estricto:** la prueba T1 no superó el umbral requerido ($\geq 15\ \mathrm{km}$). En el Modelo 1, la diferencia empírica ($9.65\ \mathrm{km}$) entra en el intervalo de discordancia ($< 10\ \mathrm{km}$) por $0.35\ \mathrm{km}$, mientras que los Modelos 2–4 se encuentran dentro del intervalo no decidido ($10.0 - 10.6\ \mathrm{km}$). El mayor escalón morfológico se produce entre el cinturón del borde y la cara oculta, mientras que el escalón del disco de contacto al cinturón del borde es menor que el umbral de $5\ \mathrm{km}$ fijado en el modelo.

T5 — Unicidad del eje (ejecución cuantitativa)

• **El coeficiente de correlación global y la significación:** dividir la superficie lunar en 12 cinturones angulares concéntricos de 15° de anchura alrededor del eje subterrestre da una correlación de rangos de Spearman constante de $r_s = +0.87$ en los cuatro modelos de corteza de GRAIL, con una significación estadística de:

$$p = 2 \times 10^{-4} \quad (0.02\%)$$

En el Modelo 1, las medias de los cinturones ascienden monótonamente a lo largo de 10 cinturones consecutivos de 12, desde un mínimo de $26.8\ \mathrm{km}$ en la franja $30^\circ - 45^\circ$ hasta un máximo de $45.6\ \mathrm{km}$ en la franja $165^\circ - 180^\circ$.

• **Comparación con los ejes de control arbitrarios:**

Eje geométrico comprobado	Correlación de Spearman (r_s)	Lectura estadística
El eje subterrestre (el eje de la predicción)	+0.87	Alta significación ($p = 2 \times 10^{-4}$).
El eje del limbo oriental	+0.76	Inferior al eje principal.
El eje de Oceanus Procellarum (Procellarum)	+0.74	Geográficamente próximo al eje subterrestre y comparte parte de su patrón.

El eje del polo sur	+0.43	Correlación débil.
El eje del polo norte	-0.43	Correlación negativa.

- **Un dictamen metodológico estricto:** la prueba T5 se superó por completo. El eje geodinámico previsto por el modelo LEF ordena la distribución del espesor de la corteza con un nivel de correlación significativamente superior al de cualquier otro eje de control.

T2 — Los cráteres más antiguos (ejecución cuantitativa)

La prueba se ejecutó sobre el catálogo global de cráteres de Robbins para todos los cráteres de $\geq 20\ \mathrm{km}$ de diámetro (un conjunto total de $6,973$ cráteres de todas las edades, ya que el archivo no contiene un catálogo ordenado solo por edad estratigráfica). Los valores se calculan como densidades de cráteres por $10^6\ \mathrm{km}^2$:

Método de ejecución	Disco de contacto	Cinturón del borde	Cara oculta
Maria incluidos en el conjunto (la prueba principal y estricta)	99	164	219
Con la máscara habitual de los maria aplicada (el control)	160	193	218

- **Análisis del resultado de T2 (maria incluidos):**
  - **Razón cara oculta / cinturón del borde:** 1.34 (supera el umbral ≥ 1.3).
  - **Razón cara oculta / disco de contacto:** 2.21 (supera el umbral ≥ 1.5).
  - **Razón cinturón del borde / disco de contacto:** 1.65 (supera el umbral ≥ 1.1).
- **Un dictamen metodológico estricto:** la prueba T2 se superó por completo en las tres razones estadísticas. La densidad de cráteres en la cara oculta es más del doble que en el disco de contacto. La escasez de cráteres en las cuencas de los maria se explica por aterrizajes tardíos tras la liberación (material terrestre lanzado al espacio y capturado, más polvo espacial) sobre las superficies de la cara visible que quedaron expuestas en último lugar.
- **Análisis del control (máscara de los maria):** con las áreas de basalto enmascaradas, las razones de densidad son 1.13, 1.37 y 1.21 respectivamente; el orden monótono se mantiene por encima de los umbrales inferiores, lo que muestra que la organización concéntrica no depende de cómo se traten estadísticamente los maria.

• **El límite del recuento total:** incluir cráteres jóvenes de todas las edades diluye el contraste diferencial de manera uniforme y no puede crearlo artificialmente; la realización del recuento ordenado solo para los periodos prenectárico y nectárico sigue abierta.

El protocolo de la actualización geométrica y de la integración espacial (15 de octubre de 2026)

1. Actualización de las condiciones de orientación y de los límites de los cinturones

• **Desplazamiento del eje de contacto geodinámico:** mientras que las primeras pruebas de calibración (septiembre de 2026) se apoyaban en el eje subterrestre teórico ($0^\circ\mathrm{N}, 0^\circ\mathrm{E}$), la geometría actualizada del modelo sitúa el centro físico del contacto en la coordenada fija $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ [Apéndice A], una desviación angular de 34.0° respecto del eje subterrestre medio.

• **Actualización de los límites de los cinturones concéntricos:** sobre la base de la regla de traslación del Artículo 3, los radios umbral anteriores (41° y 90°) se sustituyeron por los umbrales siguientes:

Zona de exposición actualizada	Límites angulares	Sustituye a (regla de septiembre)
El casquete de contacto	$0^\circ - 31^\circ$	El disco de contacto ($0^\circ - 41^\circ$)
El cinturón (el cinturón intermedio)	$31^\circ - 70^\circ$	El cinturón del borde ($41^\circ - 90^\circ$)
La parte lejana	$70^\circ - 180^\circ$	La cara oculta ($90^\circ - 180^\circ$)

• **Restricción metodológica y estatus de las pruebas de cuencas:** las densidades de cráteres y el espesor de la corteza del Modelo 1 se recalcularon sobre la geometría actualizada y se compararon con los mismos umbrales de superación y de discordancia fijados de antemano. Las pruebas de distribución de cuencas T3 y T4 todavía no se han ejecutado sobre el sistema; todos los archivos de datos brutos, los scripts de procesamiento y las medias ponderadas de los cinturones están fijados y almacenados en el paquete de reproducción del artículo.

Valores numéricos firmes del nuevo cálculo (la geometría actual)

Los valores y las diferencias se derivaron de las mallas de datos antes del redondeo numérico. Las razones se dan en orden geométrico: parte lejana/cinturón, parte lejana/casquete de contacto y cinturón/casquete de contacto:

Producto de datos (geometría actual)	Casquete de contacto	El cinturón	Parte lejana	Razones o diferencia lineal
Cráteres ≥ 20 km por 10^6 km^2 (áreas de maria y cuenca SPA eliminadas del cálculo)	53	187	220	Razones: 1.17 / 4.15 / 3.55
Cráteres ≥ 20 km por 10^6 km^2 (áreas de maria contadas en su totalidad)	26	148	215	Razones: 1.45 / 8.42 / 5.81
Espesor de la corteza (Modelo 1), km (áreas de maria mantenidas en el sistema)	26.3	30.3	36.2	Diferencia: lejana menos casquete = 9.9 km
Espesor de la corteza (Modelo 1), km (áreas de maria y cuenca SPA eliminadas)	31.3	33.0	38.9	Diferencia: lejana menos casquete = 7.5 km

2. Análisis de los resultados del nuevo cálculo (la población de cráteres, Robbins ≥ 20 km)

• **Análisis con los maria y la cuenca SPA eliminados:** eliminar las áreas de basalto de los maria y la cuenca South Pole–Aitken de los numeradores del recuento y de las integrales de superficie da una comparación «de igual a igual» de la corteza primaria de las tierras altas, con densidades de 53, 187 y 220 cráteres por 10^6 km^2. Las razones 4.15 y 3.55 superan los umbrales de T2 (≥ 1.5 y ≥ 1.1), mientras que la razón parte lejana/cinturón (1.17) se encuentra en el intervalo no decidido (por encima del umbral inferior < 1.1 y por debajo del umbral de superación ≥ 1.3), con la tendencia monótona plenamente mantenida.

• **Análisis con los maria incluidos (la convención de septiembre):** da densidades de 26, 148 y 215 cráteres por 10^6 km^2, con razones claras de 1.45, 8.42 y 5.81 que superan todos los umbrales.

El análisis actualizado del espesor de la corteza (Modelo 1 de GRAIL en una malla de 1°)

• **Análisis con los maria incluidos (la convención estricta de T1):** dado que los maria se definen en el modelo como el registro físico de las aberturas estructurales, su inclusión en el cálculo es esencial. Las medias ponderadas dan 26.3 km (el casquete de contacto), 30.3 km (el cinturón) y 36.2 km (la parte lejana). El orden monótono se mantiene por completo ($h_{\text{cap}} < h_{\text{belt}} < h_{\text{far}}$), con la corteza de la parte lejana superando a la del casquete

de contacto en $9.9\ \mathrm{km}$. Esta diferencia se sitúa solo $0.1\ \mathrm{km}$ por debajo del umbral inferior original ($< 10\ \mathrm{km}$).

• **Análisis con los maria y la cuenca SPA eliminados:** eliminar los maria y la cuenca South Pole–Aitken da espesores medios de $31.3\ \mathrm{km}$, $33.0\ \mathrm{km}$ y $38.9\ \mathrm{km}$, lo que reduce la diferencia lineal global a $7.5\ \mathrm{km}$.

• **La restricción de la malla para los Modelos 2–4:** los Modelos 2–4 requieren la extrapolación y el procesamiento de las mallas completas y quedan, por ello, para ejecuciones futuras. En la geometría temprana de septiembre, estos modelos dieron diferencias (oculta menos disco) mayores en 0.37 a $0.92\ \mathrm{km}$ que el Modelo 1; se espera que esta tendencia aparezca también en el nuevo cálculo.

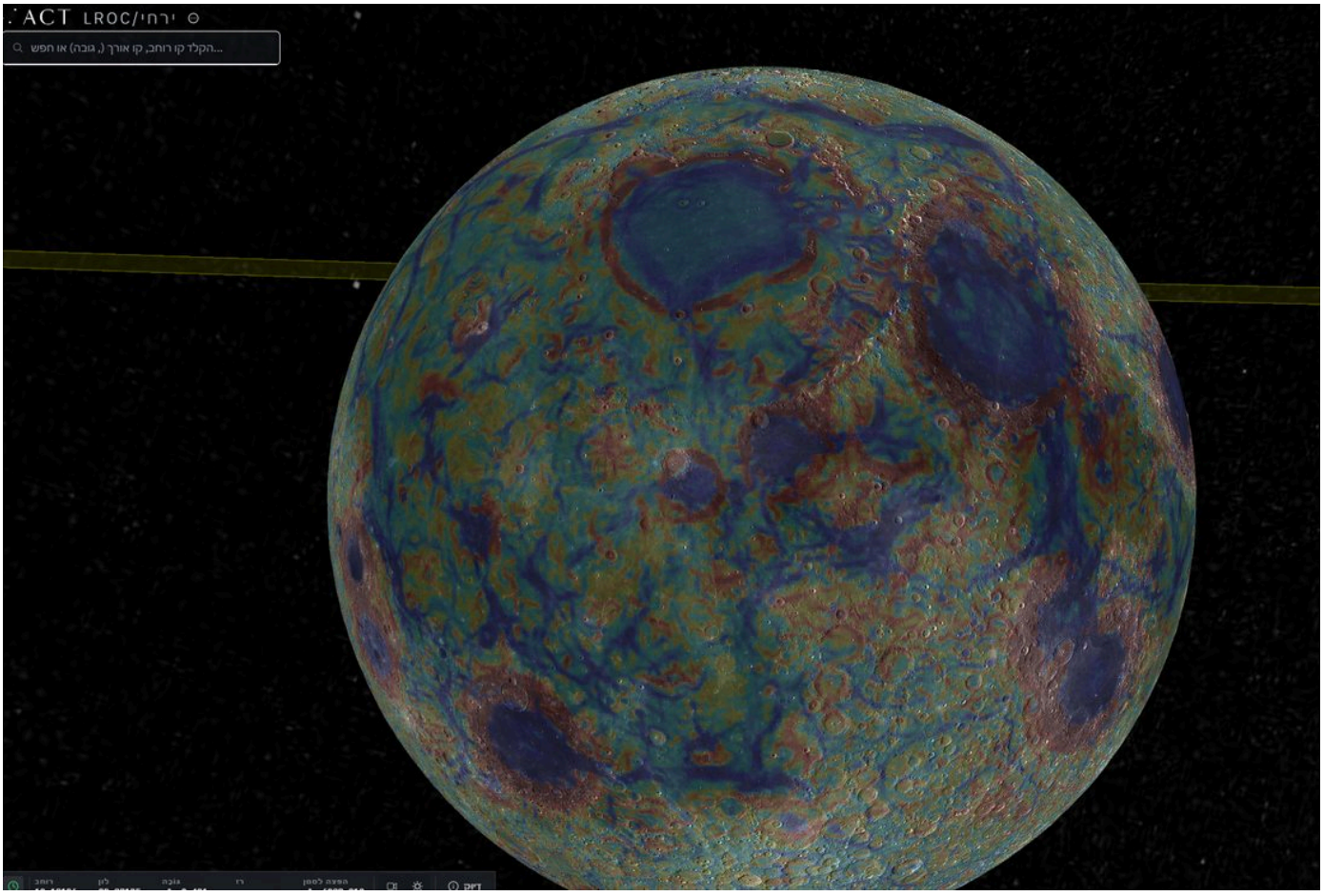


Figura 7. La zona de contacto: el centro de la cara visible. La zona que fue el disco de contacto residual de la base, expuesta solo en la liberación: las concentraciones de masa más fuertes, la corteza más delgada, los maria más jóvenes y más lisos, sin anillos. Créditos: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); capa del gradiente de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

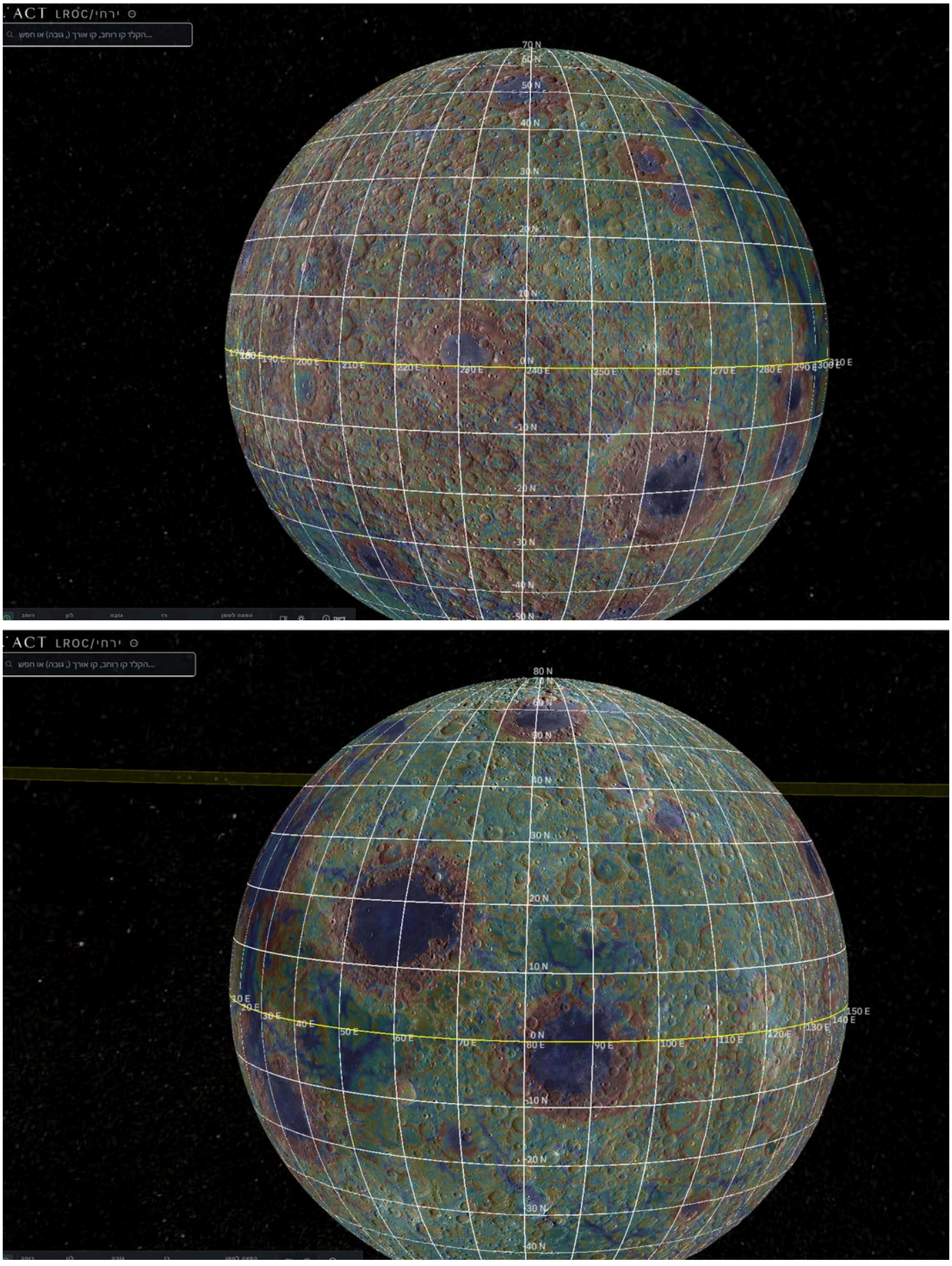


Figura 8. El cinturón marginal: el anillo de la base. A la izquierda, el borde del disco alrededor de 270°E; a la derecha, alrededor de 90°E. Cuencas con concentración de masa y con un anillo diferenciado, en ambos bordes, el oriental y el occidental: la zona expuesta cuando el contacto se contrajo desde los márgenes hacia el disco

durante el redondeo. Su aparición en ambos bordes es lo que produce un hemisferio que se cierra: la base se liberó a lo largo de todos sus márgenes, y no en un solo lado. Créditos: como en la Figura 7.

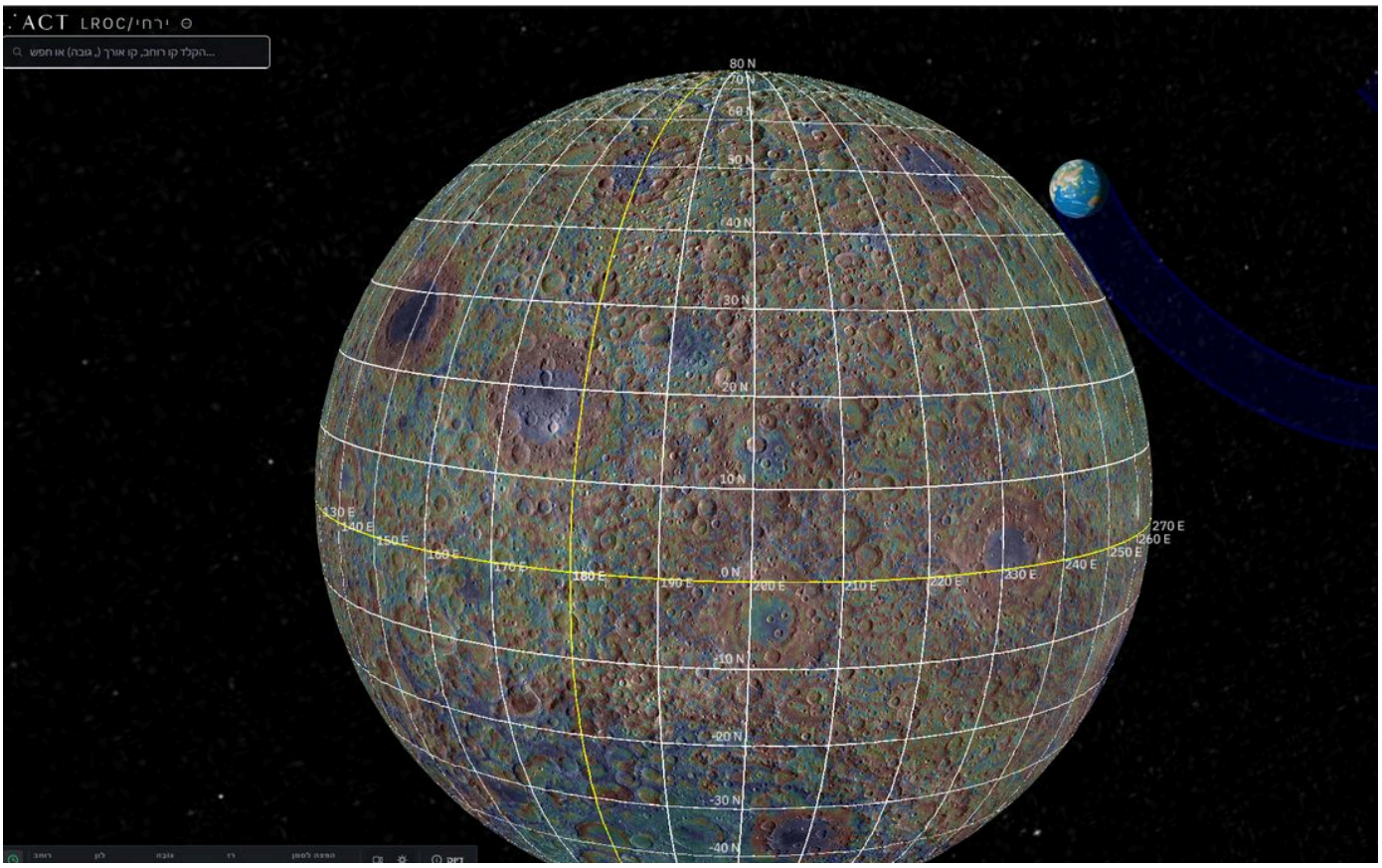


Figura 9. La antigua superficie del domo: la cara oculta, centrada en 180°E, con la Tierra sobre el borde del disco alrededor de 250–270°E. Cuencas sobre corteza gruesa, sin concentración de masa y sin anillo: la corteza que fue la capa exterior, engrosada tres veces en el cierre, expuesta desde la etapa del domo aplanado y portadora del registro más antiguo. Créditos: como en la Figura 7.

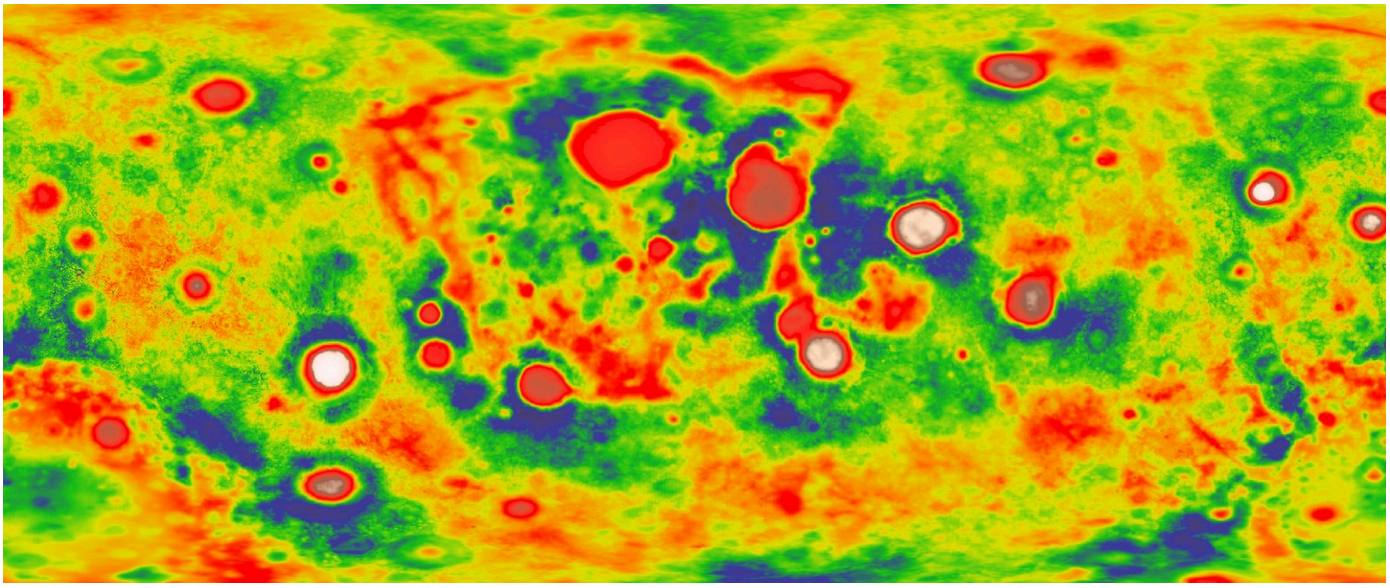


Figura 10. La anomalía de gravedad de Bouguer de GRAIL, grados armónicos esféricos 6–660, proyección cilíndrica centrada en 0°E, latitudes ±75°. Los grados más bajos, las variaciones más amplias sobre toda la Luna, se eliminaron para que destaquen los

rasgos a escala de cuenca. Rojo y blanco: anomalías positivas, las concentraciones de masa; azul: negativas. Orientale (a la izquierda, 95°W) muestra el patrón clásico de diana —un centro positivo dentro de un anillo negativo—, la firma de una cuenca anular del cinturón (T3); Imbrium y Serenitatis, en el centro, son positivas sin un anillo negativo diferenciado (T4). Créditos: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); gravedad de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

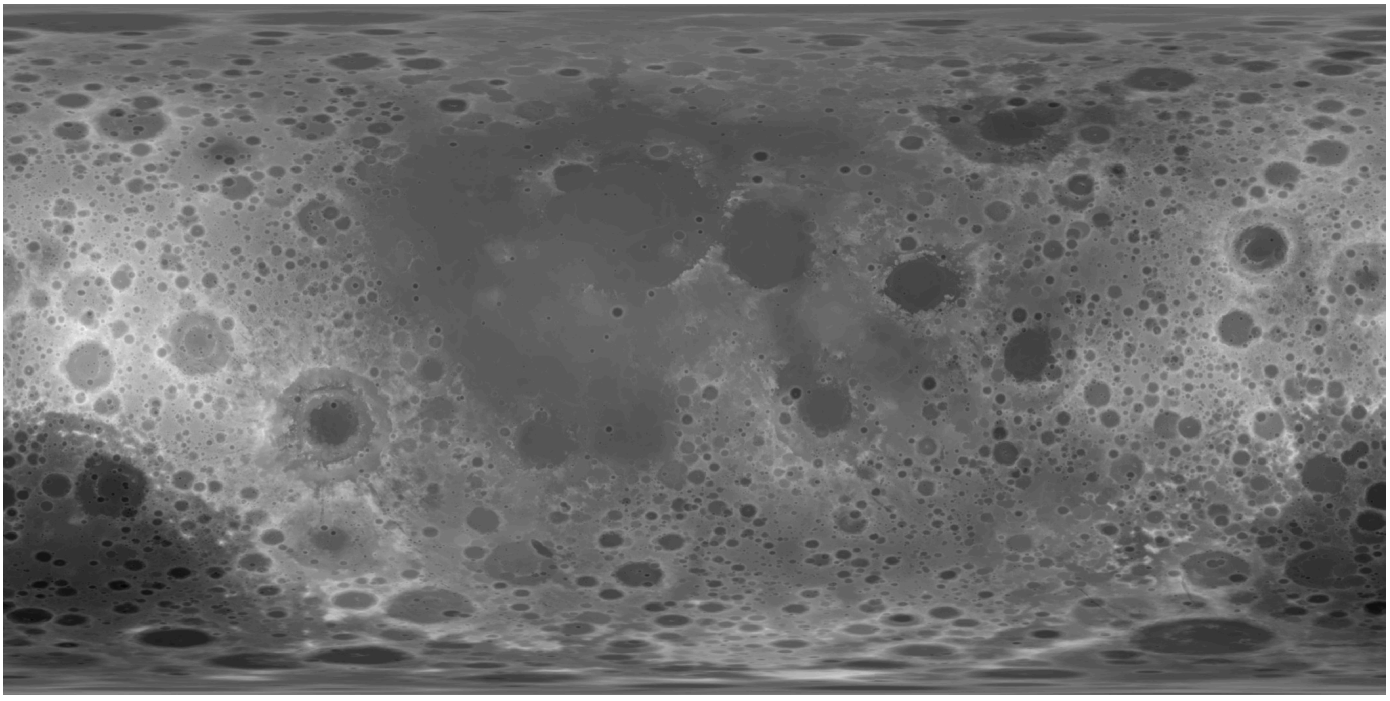


Figura 11. La altura global de la Luna (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA), proyección cilíndrica centrada en 0°E: lo oscuro es bajo, lo claro es alto. Los maria y los fondos de las cuencas de la cara visible son las depresiones; las tierras altas de la cara oculta en ambos bordes del mapa son las alturas, y llevan la población de cráteres más antigua de la Luna, transportada hacia arriba sobre la capa exterior y comprimida con ella, más densa que la de la cara visible debido al cierre del domo (Artículo 3, §B.6; prueba T2), y sus cráteres fueron transportados íntegros y con su tamaño (Artículo 7). Créditos: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA).

Las Figuras 7–11 de un vistazo · Firmas gravimétricas y topográficas en las zonas de exposición

Figura	Región / producto de datos	Propiedades geofísicas y morfológicas explícitas	Créditos de los datos
Figura 7	La región de contacto (el centro de la cara visible)	El disco de contacto residual de la base, expuesto solo en el momento de la liberación: las concentraciones de masa (mascones) más intensas, la corteza más delgada y los maria más jóvenes y lisos, sin anillos gravitatorios.	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); gradiente de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

Figura 8	El cinturón del borde (el anillo de la base)	Ambos limbos, el occidental (alrededor de $270^{\circ}\mathrm{E}$) y el oriental (alrededor de $90^{\circ}\mathrm{E}$). Cuencas con una concentración de masa y un anillo negativo distinto en ambos limbos, lo que muestra que la base se soltó gradualmente a lo largo de todo su margen hacia el disco durante el redondeo.	Como en la Figura 7.
Figura 9	La antigua superficie del domo (la cara oculta)	Centrada en $180^{\circ}\mathrm{E}$ (con la Tierra por encima del borde del disco en $250^{\circ} - 270^{\circ}\mathrm{E}$). Cuencas sobre corteza gruesa (la capa exterior que se triplicó en espesor durante el cierre), sin concentraciones de masa y sin anillos, que llevan el registro de impactos más antiguo.	Como en la Figura 7.
Figura 10	Anomalía gravitatoria de Bouguer (grados 6–660)	Proyección cilíndrica centrada en $0^{\circ}\mathrm{E}$, latitudes $\pm 75^{\circ}$, tras eliminar los grados más bajos para resaltar los rasgos a escala de cuenca (rojo/blanco: positivo/mascones; azul: negativo). Orientale ($95^{\circ}\mathrm{W}$) muestra un patrón de diana con un centro positivo dentro de un anillo negativo (la firma de una cuenca anillada en el cinturón, T3); Imbrium y Serenitatis, en el centro, son positivas sin anillo negativo distinto (T4).	LROC QuickMap; gravedad de Bouguer de GRAIL (Zuber et al. 2013).
Figura 11	La elevación global de la Luna (SLDEM2015)	Proyección cilíndrica centrada en $0^{\circ}\mathrm{E}$ (oscuro: bajo; claro: alto). Los maria y los fondos de cuenca de la cara visible son las depresiones; las tierras altas de la cara oculta en los bordes del mapa son las alturas y llevan la antigua población de cráteres que fue transportada intacta y compactada cuando se cerró el domo (Artículo 3, §B.6; prueba T2; Artículo 7).	LROC QuickMap; SLDEM2015 (Barker et al. 2016, NASA/GSFC/JAXA).

Detalle de las Figuras 7–11: el orden de las estructuras a lo largo de la superficie lunar

Las figuras documentan cómo cambian las estructuras tectónicas, topográficas y gravitatorias a lo largo de la secuencia espacial, en función de la distancia angular hacia fuera desde el eje situado en el centro de la cara visible:

- **Figura 7 · La región de contacto, el centro de la cara visible:** muestra el área que fue el disco de contacto residual de la base geodinámica, expuesta al espacio en último lugar, en el momento de la liberación física. La región se caracteriza por las concentraciones de

masa (mascones) no anilladas más intensas, la corteza más delgada y los maria más jóvenes y lisos, sin estructuras de anillos gravitatorios exteriores.

• **Figura 8 · El cinturón del borde, el anillo de la base:** muestra una vista occidental (el borde del disco alrededor de 270°E) y una vista oriental (alrededor de 90°E). La región muestra cuencas con una concentración de masa interna y un anillo circunferencial negativo distinto en el gradiente de Bouguer en ambos limbos geográficos. Este patrón representa el área expuesta cuando los márgenes del contacto se contrajeron hacia dentro durante el redondeo mecánico; la aparición de las estructuras en ambos limbos muestra que la base se soltó y se desgarró verticalmente a lo largo de todo su margen, y no en un solo lado geográfico.

• **Figura 9 · La antigua superficie del domo, la cara oculta:** centrada en 180°E (con la Tierra situada por encima del borde del disco en el intervalo 250°E - 270°E). Muestra cuencas sobre corteza gruesa y elevada, sin concentraciones de masa y sin anillos gravitatorios. Esta corteza es la capa exterior original del domo, que se triplicó linealmente en espesor durante el cierre; quedó expuesta al espacio en primer lugar y lleva el registro cronológico más antiguo de la Luna.

• Figura 10 · La anomalía gravitatoria de Bouguer de GRAIL (grados armónicos esféricos 6–660): proyección cilíndrica centrada en 0°E, latitudes ± 75°, tras eliminar los grados más bajos para resaltar las estructuras a escala de cuenca (rojo y blanco: anomalías positivas/mascones; azul: anomalías negativas/déficit de masa). La cuenca Orientale (95°W) muestra un patrón clásico de diana (un centro positivo delimitado por un anillo negativo) que representa las cuencas anilladas del cinturón (prueba T3), mientras que las cuencas Imbrium y Serenitatis, en el centro, muestran una anomalía positiva intensa sin anillo negativo distinto (prueba T4).

• **Figura 11 · La elevación global de la Luna (SLDEM2015, Kaguya TC + LOLA):** proyección cilíndrica centrada en 0°E (oscuro: bajo; claro: alto). Las cuencas de los maria y los fondos de cuenca de la cara visible son las principales depresiones topográficas, mientras que las tierras altas de la cara oculta en los bordes del mapa son las alturas globales y llevan la población de cráteres más densa y más antigua (prueba T2), transportada intacta y compactada cuando se cerró el domo (Artículo 3, §B.6; Artículo 7).

El resultado que no encajaría, el estatus del modelo y la separación de las alternativas

1. El resultado que no encajaría con el requisito R8

• **Un resultado que no encajaría con el requisito:** que una de las tres primeras pruebas estadísticas (T1, T2 o T3) quede por debajo del umbral numérico inferior fijado para ella, o una discordancia completa en la prueba de unicidad del eje (T5).

2. El estatus del modelo y la comparación con la hipótesis competidora (PKT)

Aspecto de la comparación	El modelo LEF (tres zonas de exposición)	La hipótesis competidora (la anomalía PKT)
Mecanismo de formación	Exposición gradual y concéntrica al espacio a medida que el domo se desprendía y se redondeaba en torno al eje del contacto.	Una antigua anomalía térmica y geoquímica en la cara visible, rica en elementos productores de calor (K, REE, P, Th, U).
Predicción espacial	Una estructura concéntrica de tres zonas: un casquete de contacto interior, un cinturón del borde intermedio y una cara oculta gruesa.	Una simple dicotomía bilateral entre la cara visible caliente y la cara oculta fría.
Poder de discriminación decisivo	Predice la existencia del cinturón del borde intermedio y la concentración selectiva de cuencas de mascón anilladas en su interior (prueba T3).	No predice ni explica la existencia geométrica del cinturón intermedio ni el carácter distintivo de sus cuencas.

• **Estatus actual en el modelo:** definido como abierto para una comprobación completa; la disposición concéntrica es la observación decisiva para la geometría del domo (Artículo 1), y su ausencia no encajaría con esa geometría.

• **Resumen del estado restante de los datos:**

  • **Unicidad del eje (T5):** superada por completo ($r_s = +0.87, p = 2 \times 10^{-4}$).

  • **Densidad de cráteres antiguos (T2):** superada por completo en todas las razones estadísticas.

  • **El orden del espesor de la corteza (T1):** el orden monótono se mantiene en los cuatro modelos de GRAIL (las diferencias del Modelo 1 son de 9.65 km y de 9.9 km en el nuevo cálculo, en el límite del umbral inferior).

  • **Las pruebas de cuencas (T3 y T4):** a la espera de una ejecución cuantitativa completa en el paquete de reproducción.

B.9 Resultados de las pruebas en lugar de una puntuación acumulada

1. El problema metodológico y la separación estadística

• **Rechazo de una puntuación acumulada:** el artículo no suma matemáticamente los resultados de las pruebas en un único número como probabilidad global de éxito, y en su lugar muestra el estado aislado de cada requisito en una tabla unificada que expone lo que hoy está respaldado empíricamente y qué cálculos quedan por completar.

• **Interdependencia de los términos del balance:** el peso probatorio de las filas no puede combinarse como si fueran experimentos independientes. Una corteza gruesa en la cara oculta (R3), el desplazamiento del centro de masa hacia la cara visible (R7) y las cuencas de los maria que rellenan la corteza delgada de la cara visible son vistas morfológicas y gravitatorias distintas de una misma distribución física de la masa (§A.7); contarlas como tres éxitos separados contaría el mismo hecho más de una vez.

• **Conservación de la clasificación de los resultados:** una puntuación ponderada difumina la distinción metodológica estricta entre un resultado derivado directamente de las ecuaciones, una posdicción (Postdiction) y una predicción independiente aún no comprobada.

2. Tabla de estatus de los requisitos R1–R18: verificación y tareas abiertas

La tabla resume la situación de los 8 requisitos originales (R1–R8) y de los 10 requisitos adicionales (R9–R18):

Requisito mecánico	Lo que hoy está respaldado empíricamente	El cálculo o la medición necesarios para completar la prueba
R1 — Fuente terrestre	Una semejanza isotópica significativa en los sistemas medidos en laboratorio (oxígeno: -1 ± 5 ppm).	Desarrollo de un balance multisistema unificado de las fuentes de los reservorios y de los procesos.
R2 — Poco metal	Los datos sísmicos del interior se ajustan a un núcleo metálico pequeño (1.4% de la masa de la Luna).	Un cálculo hidrodinámico de la transferencia de metal en el flujo y de su separación.
R3 — Asimetría	Una amplia corteza asimétrica y una actividad basáltica desigual.	Derivación de un perfil matemático cuantitativo y de un balance de masa de la fuente a la corteza.
R4 — Orientación	Un bloqueo de rotación sincrónica $1:1$ en la actualidad.	Demostración de la continuidad del vector de orientación de la unión a lo largo de toda la evolución orbital.

R5 — Orden de conservación	Historias separadas de edades de cristalización, impactos y actividad tardía.	Una comparación cronológica uniforme de unidades que midan el orden de cierre.
R6 — Volátiles	Agua interna en magmas profundos muestreados en inclusiones ($615 - 1,410$ ppm).	Cálculo de una concentración y un estado de fase termodinámico dinámicamente suficientes para la construcción.
R7 — Centro de masa	Un desplazamiento geométrico hacia la cara visible (2 km); un signo vectorial concordante en el modelo.	Una solución matemática conjunta para la magnitud del desplazamiento, su dirección y la estructura interna.
R8 — Las zonas de exposición	La prueba se ejecutó estadísticamente: • T5 superada: $r_s = +0.87$ ($p = 2 \times 10^{-4}$) en torno al eje previsto en los 4 modelos. • T2 superada: razones empíricas $1.34/2.21/1.65$. • T1 no superada: diferencias oculta/disco de $9.65, 10.0, 10.3, 10.6$ km (el Modelo 1 quedó 0.35 km por debajo del umbral inferior < 10 km; los Modelos 2–4 en el intervalo no decidido; el orden monótono se mantiene en todos).	Ejecución de la prueba T2 sobre una población de cráteres ordenada por edad estratigráfica; ejecución de las pruebas de cuencas T3 y T4.
R9–R15 — La pera del Artículo 3	R15 superado: una mayor densidad de cráteres en los polos ($1.09 \rightarrow 1.53$) que depende del diámetro del cráter (Artículo 7).	Los requisitos R9–R14 se enuncian junto con sus criterios de prueba en la Sección C.6.
R16–R18 — Después de la pera	R16 respaldado: corteza joven en el fondo de los maria (una densidad de 0.8 cráteres nítidos ≥ 20 km por 10^6 km^2, frente a 18.3 en las llanuras y 207 en las tierras altas, Artículo 6). R17 respaldado: un registro estructural de dos salidas de material (Artículo 8, Figura C.1).	El requisito R18 se enuncia junto con su protocolo de prueba en la Sección C.7.

3. Análisis cuantitativo de la fila de prueba ampliada R8 y de los diez requisitos adicionales

- **Prueba T5 (unicidad del eje):** el coeficiente de correlación de Spearman ($r_s = +0.87$) confirma que, de cinturón en cinturón, hacia fuera desde el centro del eje subterrestre, la corteza se engrosa monótonamente, y que ningún eje de control ni ningún polo alcanza este nivel de correlación.

• **Prueba T2 (densidad de cráteres):** la densidad de grandes cráteres ($\geq 20\ \mathrm{km}$) en la cara oculta es 1.34 veces la del cinturón del borde y 2.21 veces la del disco de contacto, y en el cinturón del borde es 1.65 veces la del disco de contacto, en consonancia con el orden cronológico de la exposición en ventosa.

• **Prueba T1 (espesor global de la corteza):** la graduación monótona se mantiene en los cuatro modelos de GRAIL ($h_{\mathrm{contact}} < h_{\mathrm{rim}} < h_{\mathrm{far}}$), pero la diferencia en el Modelo 1 ($9.65\ \mathrm{km}$) queda $0.35\ \mathrm{km}$ por debajo del umbral inferior fijado de antemano ($10\ \mathrm{km}$), por lo que T1 se clasifica como no superada (actualizado respecto de versiones anteriores que situaban el contraste por encima del umbral y calificaban T1 de abierta).

• **Los hallazgos de la Parte C (R9–R18):** de los 10 requisitos añadidos, R15, R16 y R17 tienen un respaldo cuantitativo medido a partir de las ecuaciones de los Artículos 6, 7 y 8; los demás requisitos se enuncian junto con sus protocolos decisivos en la Parte C.

PART C Otras firmas del ascenso y de la unión

Esta parte se ocupa de las firmas que solo predice el modo de formación del modelo LEF: el registro de cráteres transportado hacia arriba sobre la capa exterior (C.1), el lugar de origen en la Tierra y el lugar de unión en la Luna (C.2), las aberturas por las que pasó el material (C.3), el modo de liberación (C.4), la estructura profunda que quedó atrás (C.5) y los requisitos adicionales derivados de los Artículos 3–8 (C.6–C.7).

• **El enfoque metodológico:** dado que una sola manifestación estructural en la cartografía geológica o gravimétrica puede tener varias lecturas teóricas, el artículo fija para cada observación morfológica una prueba cuantitativa dedicada, destinada a separar por completo las predicciones del modelo LEF de las lecturas alternativas.

C.1 Los cráteres como registro que ascendió con la capa exterior

1. Qué se ha medido (el carácter geométrico y reológico del registro)

• **El mecanismo que transporta los cráteres:** la antigua población de cráteres formada sobre la corteza litosférica de la Tierra (SiAl) situada sobre la región de origen fue transportada verticalmente con ella como piel exterior del domo lunar (§A.3). El cierre del domo obligó a reunir y concentrar el registro existente en una superficie mucho menor.

• **Parámetros de compactación de los cráteres (Artículo 7):** la capa exterior rígida transportó los antiguos cráteres estructuralmente intactos y conservó su diámetro lineal

original, mientras que el redondeo mecánico empujó y compactó los cráteres unos hacia otros en el espacio geográfico:

- **El diámetro mediano en los polos:** 1.06 veces el diámetro mediano de los cráteres del cinturón ecuatorial con el mismo umbral de tamaño (4 de 5 pruebas estadísticas de tamaño confirman una conservación independiente del diámetro, y ninguna prueba muestra una reducción lineal de los propios cráteres).
- **Densidad que cambia con el tamaño (R15):** la densidad de cráteres aumenta en función del diámetro del cráter, desde una razón de 1.09 para diámetros de 20 - 30 km hasta 1.53 para diámetros de 60 - 100 km (Sección C.6). Esto muestra que los cráteres más grandes y antiguos existieron durante una parte más larga del redondeo mecánico y sufrieron por ello una mayor compactación espacial.

- **La restricción de las reglas anuladas:** la regla de calibración temprana del Artículo 3 (que suponía una reducción física del diámetro del cráter a 0.58 de su diámetro inicial y un apiñamiento de hasta tres veces) se anuló por completo tras las pruebas de tamaño del Artículo 7.

2. Cómo lo explica el modelo

- **Exposición asimétrica del registro y el vector de la graduación:** solo el hemisferio de la cara oculta transportó la capa exterior original del domo y sus antiguos cráteres, mientras que el cinturón intermedio y el casquete de contacto se encontraban bajo la base de la pera y quedaron expuestos al espacio solo tras el desprendimiento y la liberación. En consecuencia, los cráteres antiguos muestran la densidad máxima en la cara oculta, una densidad intermedia en el cinturón intermedio y la densidad mínima dentro del casquete de contacto (prueba T2, §B.8).
- **El mecanismo que mantiene circulares los cráteres (Pure Compaction):** una compactación hidrostática uniforme reduce la superficie sin crear elipticidad, mientras que los esfuerzos de cizalla o el estiramiento direccional deforman el círculo en una elipse. El cierre del domo actuó por compactación uniforme, por lo que los antiguos cráteres de las tierras altas de la cara oculta conservaron su circularidad.
- **El umbral reológico de viscosidad:** para impedir el flujo plástico o viscoelástico de la corteza a lo largo de la escala temporal del ascenso de la pera, la capa exterior de sial debe cumplir un límite de viscosidad estricto (Artículo 3):

$$\eta_{\mathrm{shell}} \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$$

La compactación anular (Annular compaction) en los márgenes de los cráteres, causada por la tracción centrípeta de la corteza, sigue siendo una predicción mecánica independiente del modelo, que requiere una separación estratigráfica respecto de las fracturas causadas por impactos posteriores o por subsidencia térmica (Subsidence).

3. La prueba que decidiría

• **El protocolo de análisis morfométrico ordenado:** clasificación estricta de las poblaciones de cráteres según criterios de edad relativa y de conservación estructural, y cálculo de la densidad areal, la distribución de diámetros y el parámetro de elipticidad en función de la distancia angular desde el centro del eje de contacto actualizado (24.1°N, 335.2°E), con un control completo mediante máscara de las áreas de basalto de los maria.

4. El resultado que no encajaría con el requisito

• **Un resultado que no encajaría con el requisito:** una demostración estadística de que la antigua población de cráteres de la cara oculta no es más densa que la del cinturón intermedio en un factor de al menos 1.1×, o de que el diámetro mediano de estos cráteres es significativamente menor en la cara oculta, o de que muestran una elipticidad sistemática a lo largo de un vector preferente. (La ausencia de cráteres en superficies de basalto jóvenes no es una huella de la unión; la cinemática del material terrestre de retorno se expone en el Artículo 6.)

C.2 La región de origen terrestre y el punto de unión lunar

1. Las coordenadas del origen en la Tierra y de la unión en la Luna

El modelo fija dos ubicaciones geográficas exactas: el lugar del ascenso en la Tierra y el lugar de la unión mecánica en la Luna hasta el momento de la liberación:

Sistema planetario	Unidad geodinámica	Coordenadas y dimensiones numéricas	Carácter geofísico
La Tierra (región de origen)	La base de la pera	$1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$ (cerca de la isla Kiritimati, islas de la Línea, Kiribati)	Situada directamente sobre la anomalía LLVP del Pacífico (la región de baja velocidad del manto inferior, sobre el límite núcleo–manto).
La Tierra (región de origen)	El dorso de la pera (la inclinación hacia el oeste)	Cerca de $25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$ (el Pacífico centro-norte)	Inclinada hacia atrás, hacia el oeste y el norte, en contra de la dirección del vector de rotación (Artículo 3, §B.1).

La Tierra (región de origen)	La punta de la pera (donde se formó la Luna)	$9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$; $3,760\ \mathrm{km}$ al oeste de la base en Kiritimati ($3,770\ \mathrm{km}$ en versiones anteriores)	Delimitada entre los dos pliegues morfológicos de las franjas, separados $3,360\ \mathrm{km}$ (Artículo 9). Las franjas del Pacífico Norte son la pared delantera de la pera, plegada durante su colapso.
La Luna (lugar de unión)	El centro del montículo de construcción	$16.6^\circ\mathrm{N}, 13.1^\circ\mathrm{E}$	El foco inicial de alimentación y construcción.
La Luna (lugar de unión)	El centro del último contacto (el eje de unión)	$24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ (lectura temprana para comparación: $23^\circ\mathrm{N}, 320^\circ\mathrm{E}$)	Contiene la cuenca de Mare Imbrium como abertura principal de alimentación (Artículo 3, §B.4) y la cuenca de Mare Serenitatis como abertura secundaria de emisión.

2. El mecanismo interpretativo y la concordancia con la latitud de liberación

• **Una lectura geomorfológica profunda:** la identificación en la Tierra se apoya en la lectura de los mapas gravimétricos y de las estructuras profundas actuales. La presencia de corteza oceánica basáltica joven (de menos de $180\ \mathrm{Ma}$) en el Pacífico no contradice el modelo, ya que la superficie se ha renovado; la lectura se refiere a la asimetría hemisférica profunda de la litosfera y del manto que tiene debajo.

• **Concordancia con la latitud orbital de liberación:** el centro del contacto en la Luna se sitúa en $24.1^\circ\mathrm{N}$, mientras que las ecuaciones de la mecánica orbital del Artículo 4 derivan que la Luna se liberó físicamente desde una latitud antigua de exactamente 22.5°, una concordancia independiente dentro de unos pocos grados.

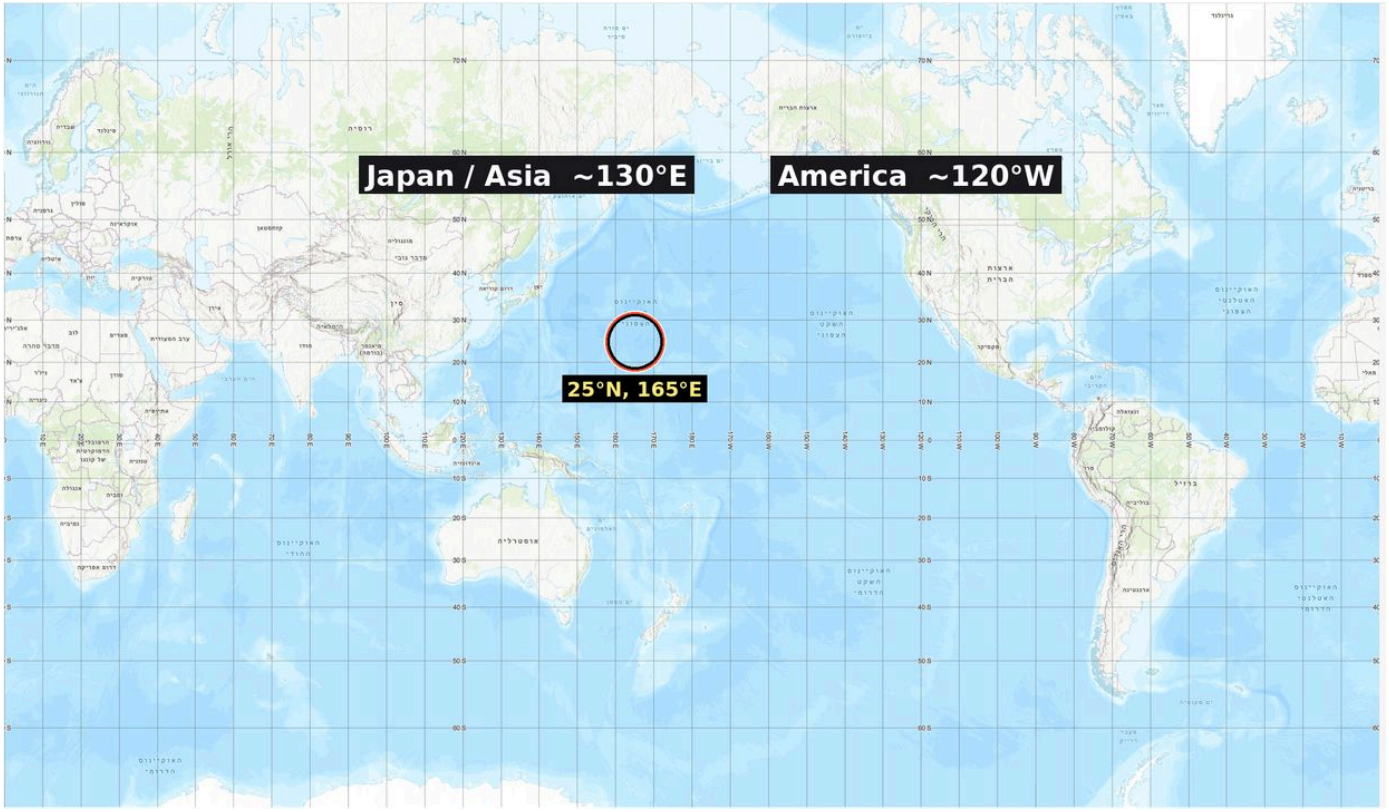
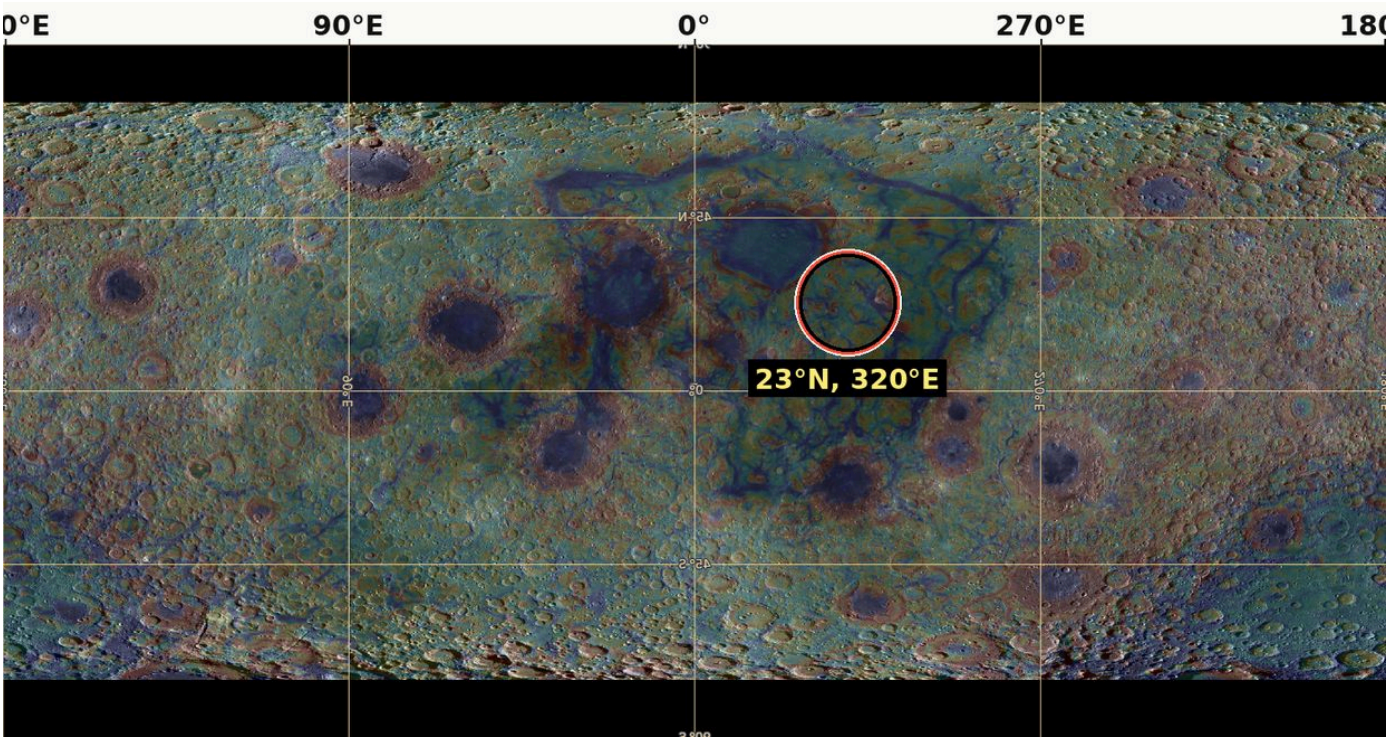


Figura 12. La región fuente. La zona marcada, centrada cerca de 25° norte, 165° este, en el Pacífico centro-norte, es el dorso de la pera, inclinado hacia el oeste; su base se encontraba al este, cerca de Kiritimati (1.9° norte, 157.5° oeste); la punta, según el Artículo 9, se encuentra cerca de 9.3° norte, 169.3° este. La región se sitúa entre el margen orientado hacia Asia (unos 130° este) y el margen orientado hacia América (unos 120° oeste). El fondo marino actual es más joven que 180 millones de años; la lectura se refiere a la asimetría hemisférica de la litosfera subyacente (Artículo 3, §B.1). Crédito: mapa base, Google Maps, © Google; marcas del autor.



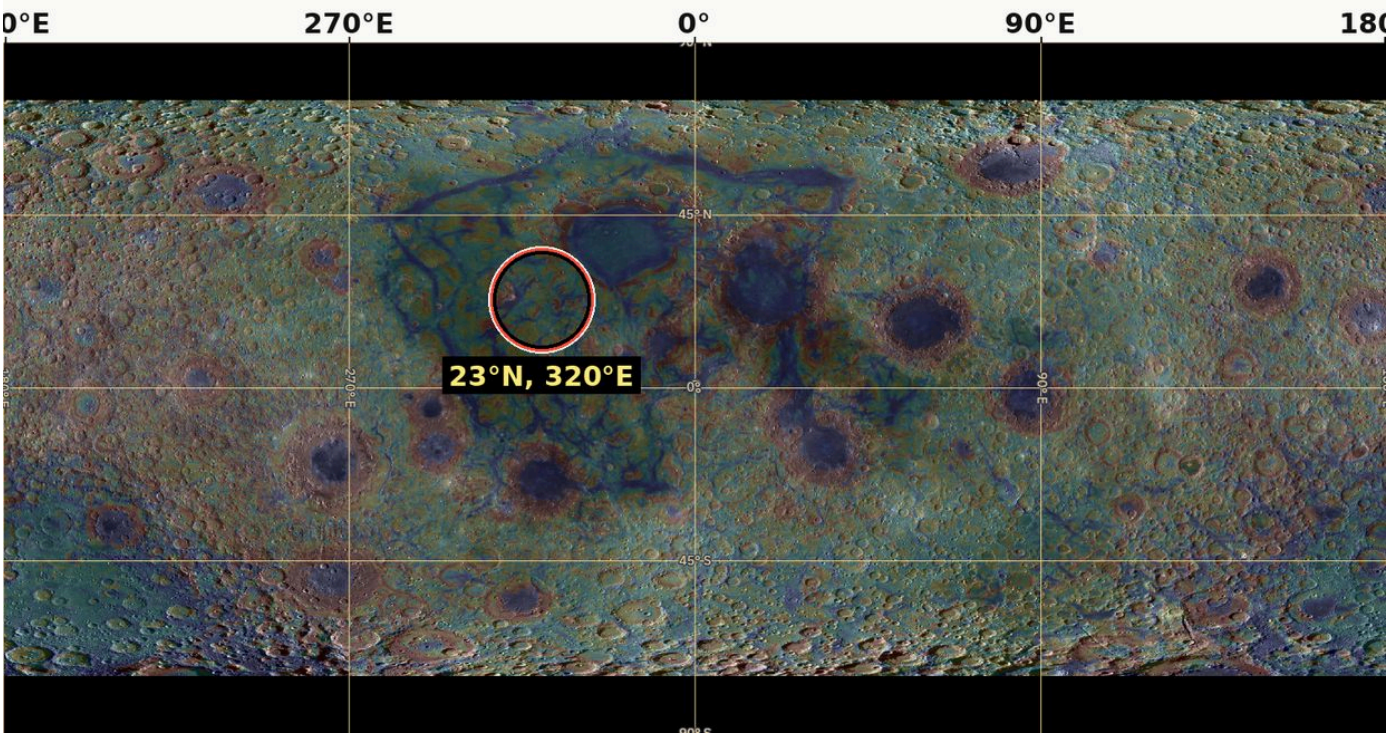


Figura 13. El contacto en la Luna. La lectura temprana del contacto, a unos 23° norte, 320° este, sobre un mapa cilíndrico centrado en 180° este (izquierda) y en 0° este (derecha); el contacto tal como lo marcó posteriormente el autor está centrado en 24.1° norte, 335.2° este (Artículo 3, §B.4), con Imbrium como salida principal y Serenitatis como secundaria, cerca de la latitud desde la que salió la Luna, 22.5° (Artículo 4). Crédito: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); capa de gradiente de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

Detalle de las Figuras 12 y 13 · Las regiones de origen y de contacto

Figura	Presentación y disposición	Hallazgos geográficos y estructurales explícitos	Créditos de los datos
Figura 12	La región de origen terrestre (el Pacífico centro-norte)	Muestra el dorso de la pera ($25^\circ\mathrm{N}, 165^\circ\mathrm{E}$) delimitado entre los márgenes que miran hacia Asia ($\approx 130^\circ\mathrm{E}$) y los márgenes que miran hacia América ($\approx 120^\circ\mathrm{W}$), la base cerca de Kiritimati ($1.9^\circ\mathrm{N}, 157.5^\circ\mathrm{W}$) y la punta ($9.3^\circ\mathrm{N}, 169.3^\circ\mathrm{E}$). Atribuye el registro a la asimetría hemisférica profunda bajo la corteza oceánica joven (< 180 Ma).	Mapa base Google Maps; marcas del autor.
Figura 13	El contacto en la Luna (proyección cilíndrica centrada en $180^\circ\mathrm{E}$ a la izquierda y en $0^\circ\mathrm{E}$ a la derecha)	Representa la lectura temprana ($23^\circ\mathrm{N}, 320^\circ\mathrm{E}$) y el contacto actualizado en $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ (Imbrium como abertura principal y Serenitatis como secundaria), próximo a la latitud dinámica de liberación de 22.5° (Artículo 4).	LROC QuickMap (NASA/GSFC/ASU); gradiente de Bouguer de GRAIL (NASA/JPL-Caltech/GSFC/MIT).

Aplicación de la regla de traslación geométrica

- **Proyección de la superficie de origen sobre la Luna:** pasar del déficit puntual de la huella a una proyección de todo el origen exige la regla de traslación del Artículo 3, según la cual la superficie total se conserva salvo un factor de compactación hidrostática uniforme:
  - El borde de la base del domo terrestre se traslada al borde del disco visible (el limbo a 90°).
  - La cima de la corona se traslada a la cara oculta ($90^\circ - 180^\circ$).
  - La superficie de contacto se convierte en el casquete de la cara visible con un radio de 41° (pruebas de septiembre) o de 31° (la regla actualizada, Artículo 3, §B.8).
- **El límite de la simulación especular:** una simple simulación especular (como la comprobada en el Artículo 9 con una razón de $\times 1.37$) se limita a la superficie del contacto estrecho y no sustituye la regla de proyección para el cuerpo entero.

3. La prueba que decidiría (el protocolo de proyección combinada)

- **Fijación de los parámetros y prevención de la inferencia circular:** la prueba exige fijar matemáticamente de antemano los límites de la región de origen terrestre, los límites de la región de unión lunar y los intervalos de error de localización geodésica. El modelo global de proyección se comprobará por su capacidad de predecir y reproducir propiedades y signos geofísicos separados que no se incluyeron en el conjunto de parámetros utilizado para calibrar de antemano las regiones (para evitar el razonamiento circular, Circular Reasoning).
- **El límite del cálculo de superficie:** el cálculo de superficie del Artículo 3 fija las dimensiones físicas de la estructura, pero no constituye un respaldo independiente de la antigua ubicación geográfica de la región.

4. El resultado que no encajaría con el requisito

Elemento de la prueba	Definición del resultado en el modelo LEF
Un resultado que no encajaría con el requisito	Una demostración matemática de que aplicar la regla de traslación y la proyección geométrica a las regiones de origen previstas produce distorsiones o contradicciones estructurales que no encajan con el mapa del espesor de la corteza ni con el campo de gravedad de la Luna moderna.

C.3 Tres grupos de aberturas y anillos

1. Clasificación de las estructuras de emisión (lo medido y lo previsto)

• **El carácter de las aberturas de la corteza:** las aberturas se definen como los puntos geológicos en los que la corteza litosférica fue perforada y por los que material profundo del manto fluyó hacia arriba. La geometría dinámica del Artículo 3 divide las aberturas en tres grupos distintos según la duración de su exposición directa al espacio:

Grupo de aberturas	Ubicación geométrica	Duración de la exposición y proceso de emisión
1. Aberturas en la corona	El hemisferio lejano (Far Side)	Expuestas al espacio en primer lugar, emitieron material magmático durante la mayor parte de las etapas de construcción del cuerpo mientras estaban expuestas.
2. Aberturas en el flanco	El cinturón intermedio	Expuestas al espacio gradualmente a medida que el domo ascendía y se redondeaba.
3. Aberturas bajo la base	El hemisferio cercano (Near Side)	Cubiertas y selladas contra la Tierra durante todas las etapas de construcción, y expuestas solo en el momento del desprendimiento físico y de la liberación.

• **Una restricción geológica tardía:** esta división estructural no afirma que toda cuenca basáltica moderna (mare) sea una abertura antigua. Las estructuras de la corteza y las anomalías de densidad formadas en las primeras etapas de la formación siguen influyendo, de manera focalizada, en la actividad volcánica posterior originada en el manto lunar profundo.

2. Cómo lo explica el modelo

• **Distinción entre un anillo gravitatorio y un reborde topográfico:**

  • **Anillo gravitatorio (gradiente de Bouguer):** un círculo geométrico de exceso o déficit de masa bajo la superficie, cuya identificación exige el procesamiento de datos gravimétricos (GRAIL) y un modelo de densidad de la corteza.

  • **Reborde (Rim):** la expresión topográfica exterior de un terreno elevado, cartografiada a partir de datos altimétricos (LOLA).

• **Rechazo de una ley global de viscosidad:** no existe ninguna ley física según la cual solo el material de una cierta viscosidad intermedia produzca un anillo gravitatorio. La identificación de las estructuras exige, por tanto, combinar la clasificación geológica, la medición de la altura del reborde y la cartografía de la estructura bajo la superficie y de su composición química, en lugar de apoyarse en una estimación visual del color en un mapa de gradiente gravitatorio.

3. La prueba que decidiría (el protocolo de clasificación de cuencas)

• **Definición de una lista de cuencas y de medidas de altura:** fijar de antemano los grupos de ubicación geométrica, antes de analizar los anillos gravitatorios, y publicar una lista global completa de cuencas con una medida cuantitativa de altura respecto del entorno topográfico.

• **Comparación con modelos competidores:** confrontar simultáneamente los datos empíricos con modelos de impacto meteorítico, relleno magmático, subsidencia térmica (Subsidence) e intrusión magmática (Dikes).

4. El resultado que no encajaría con el requisito, y la restricción del modelo de varios niveles

• **Un resultado que no encajaría con el requisito:** una demostración de una discordancia matemática entre los datos empíricos de las cuencas y la hipótesis de la clasificación en tres grupos.

• **Separación de niveles en el modelo:** una discordancia en el nivel de la clasificación de las aberturas se limita únicamente a esta tesis geológica y no afecta a la ecuación física de corrotación del Artículo 2, que se apoya en balances globales de masa y de momento y no depende de la clasificación interna de las aberturas de la corteza.

C.4 Liberación y redondeo

1. Las restricciones de las distancias dinámicas (el mecanismo de separación)

El momento del desprendimiento físico está regido por dos distancias umbral fijas desde el centro de la Tierra:

• **El radio de corrotación (Corotation Radius):** la distancia geodinámica a la que un cuerpo que gira sincrónicamente con el día terrestre se mueve exactamente a la velocidad necesaria para una órbita kepleriana circular libre; dentro de este radio, un cuerpo liberado vuelve a caer hacia dentro, y más allá de él es acelerado y empujado hacia fuera. En el momento de la liberación (un día terrestre de $5.77\ \mathrm{horas}$), el radio de corrotación se encontraba a una distancia fija de $16,399\ \mathrm{km}$ en el plano ecuatorial (unos $2.6 R_E$).

• **El límite de Roche (Roche Limit):** la distancia dinámica dentro de la cual las fuerzas de marea diferenciales superan la autogravedad que mantiene unida la masa del cuerpo, lo que conduce a su ruptura mecánica.

2. El mecanismo de redondeo y de desprendimiento litosférico

• **Separación entre la corrotación y la supervivencia frente a las mareas:** el Artículo 2 separa matemáticamente el alcance del radio de corrotación de la supervivencia estructural frente al límite de Roche; un cuerpo caliente y viscoso puede desgarrarse mecánicamente incluso más allá del límite de Roche teórico, por lo que es necesaria la solidificación de la corteza antes de la liberación.

• **La cronología del desprendimiento (Peeling Mechanism):** el cuerpo lunar se redondeó mecánicamente hasta formar una esfera mientras seguía unido a la pera, y en el momento de la liberación su capa exterior era rígida y redonda (Artículo 7). La separación tuvo lugar a lo largo de la superficie de trabajo más débil (el límite termomecánico caliente y móvil entre la corteza ligera de sial y la capa profunda de sima):

1. A lo largo de la amplia base, de $6,000\ \mathrm{km}$ de ancho, el sial (SiAl) sobre el que descansaba el cuerpo se desprendió mecánicamente de la capa de sima (SiMa) y fue transportado junto con la Luna (la sima quedó atrás).

2. A lo largo del disco de contacto reducido, de $3,000\ \mathrm{km}$ de ancho, el flujo de calor de la alimentación profunda fundió el sial por completo y alisó la superficie por efecto de la gravedad.

3. Cuando el centro de masa de la Luna alcanzó el radio de corrotación ($16,399\ \mathrm{km}$), su velocidad tangencial igualó la velocidad orbital libre, y las fuerzas de corrotación liberaron el contacto fundido restante, sin cuello de botella ni tallo estrecho (Artículo 3, §C.4a, C.5).

3. La prueba que decidiría

• **Firmas en la corteza y en el campo de gravedad:**

  • **El cinturón intermedio (el cinturón del borde de R8):** debe contener la masa del sial desprendido y desplazado.

  • **El casquete de contacto (el disco de contacto):** debe mostrar el espesor mínimo de la corteza junto con las anomalías de mascón no anilladas más intensas, sin anillos gravitatorios negativos a su alrededor (Figuras 6 y 7).

C.5 La anomalía profunda y la asimetría norte–sur

• **Integración de las anomalías del manto (lóbulo A):** el lóbulo A se define como la parte del reservorio profundo que se encontraba directamente bajo la región de origen terrestre y alimentó magmáticamente el cuerpo lunar ascendente. Su remanente profundo actual se interpreta como la cresta de la LLVP del Pacífico, mientras que la anomalía LLVP africana se define como el lóbulo opuesto y simétrico que no fue perturbado (R11, §C.6).

• **Los límites de la lectura tomográfica:** una baja velocidad de las ondas sísmicas no es una medición directa de masa faltante, ya que las ondas sísmicas se ralentizan tanto en material caliente como en material de composición química distinta (como un enriquecimiento en hierro, que puede ser más denso que su entorno). Un mapa de velocidades de onda por sí solo no define dónde falta masa.

• **La restricción del análisis de la asimetría norte–sur:** examinar la asimetría entre los hemisferios norte y sur exige separar primero matemáticamente la asimetría principal entre la cara visible y la cara oculta y eliminar por completo el efecto de las grandes cuencas. No puede confiarse únicamente en la cuenca South Pole–Aitken (SPA) para verificar una asimetría norte–sur, ya que su tamaño distorsiona las medias hemisféricas; la señal de asimetría global debe ser estadísticamente significativa incluso después de eliminar por completo la cuenca SPA.

C.6 Requisitos añadidos a raíz de la pera (R9–R15)

El Artículo 3 define la forma de la unión original como un único abultamiento del material de la Tierra estirado en una pera autogravitante, cuya punta occidental (el domo) se cerró como el cuerpo de la Luna y cuyo cuerpo colapsó de vuelta en el manto en el momento de la liberación. Esta descripción da 7 requisitos adicionales (R9–R15):

Requisito mecánico	Lo que la pera exige físicamente en el modelo	El protocolo de prueba geofísico	Criterio de discordancia (no encaja si)
R9 — Una pera sostenida por su propia gravedad	Una unión de unos $9,000\ \mathrm{km}$ de ancho en la superficie de la Tierra, que se estrecha en un arco continuo hasta un contacto de $3,000\ \mathrm{km}$, se sostiene a sí misma como figura de equilibrio y se encuentra enteramente dentro del radio de corrotación.	Un cálculo teórico de la figura de equilibrio de una Tierra en rotación rápida bajo presión interna con un cuerpo asimétrico en su punta (Artículo 3, §C.9).	No existe matemáticamente ninguna forma geométrica que se sostenga a sí misma para ningún valor de densidad y velocidad de rotación dentro de los intervalos admisibles.
R10 — La pera regresa	La masa residual del cuerpo de la pera ($7-12$ masas lunares, cerca del 11% de la masa de la Tierra) colapsa de vuelta por completo en el momento de la liberación; ningún componente	Identificación de una acumulación densa y rica en hierro de material en la base del manto (CMB) directamente bajo la base de la pera; ausencia de	Se identifica un remanente o restos de la unión en órbita alrededor de la Tierra, o no existe ninguna anomalía de masa enterrada bajo la región de origen.

	material de la unión permanece en órbita.	restos materiales en órbita cercana.	
R11 — La LLVP del Pacífico	La base de la pera (cerca de Kiritimati, en $1.9^{\circ}\mathrm{N}, 157.5^{\circ}\mathrm{W}$) se encuentra directamente sobre la LLVP del Pacífico (el material que regresó); la LLVP africana es el lóbulo opuesto que no fue perturbado (Artículo 3, Parte E).	Comparación de las coordenadas de la base con los contornos de la LLVP en los modelos tomográficos; la LLVP del Pacífico debe ser más rica en hierro, y más baja y más ancha que la africana.	La base se encuentra fuera de los contornos de la LLVP, o las dos regiones LLVP son completamente idénticas en composición y morfología.
R12 — El complejo KREEP	El borde desgarrado de la corteza de sial de la Tierra, plegado mecánicamente hacia dentro en el reborde de la base durante el desprendimiento, fija los elementos KREEP en la cara visible alrededor de Procellarum.	Cartografía de la distribución de KREEP frente a las líneas teóricas del reborde de la base; análisis de las anortositas más primitivas, que deben mostrar un empobrecimiento en K y Th.	La concentración de KREEP no muestra ninguna relación geométrica con el reborde de la base, o las anortositas primitivas conservan la firma siálica terrestre.
R13 — El núcleo como indicador	El pequeño núcleo metálico ($1.0\% - 2.0\%$ de la masa de la Luna) mide cuantitativamente cuánto se acercó físicamente el flujo de alimentación al hierro terrestre que se hundía.	Desarrollo de un modelo hidrodinámico de transporte de gotas de hierro en el flujo silicatado ascendente en función de la profundidad de la fuente geológica.	La fracción calculada del núcleo exige una fuente situada directamente dentro del núcleo de la Tierra, o da un núcleo sin fase metálica alguna.
R14 — Sin material ajeno	La Luna está construida solo con material de la Tierra; en su volumen no existe ningún componente de masa de un planetesimal impactador externo.	Un análisis combinado del balance isotópico multisistema (R1) y el examen de los basaltos de las plumas del Pacífico que ascienden desde la LLVP (una firma puramente terrestre).	Identificación de un componente químico o isotópico no terrestre distinto dentro del volumen total de la Luna o en los materiales de las plumas magmáticas del Pacífico.
R15 — Densidad de cráteres según el tamaño	El redondeo mecánico compactó los antiguos cráteres en los polos; el grado de compactación espacial	Cálculo de la razón de densidad de cráteres entre los polos y el ecuador en función del diámetro del cráter (sin maria ni cuenca	La razón de densidad graduada es constante o desciende, y no aumenta con el diámetro creciente

	aumenta cuanto mayor y más antiguo es el cráter.	SPA): 1.09 para $20-30\ \mathrm{km}$, que asciende a 1.53 para $60-100\ \mathrm{km}$.	del cráter por encima del umbral de $20\ \mathrm{km}$.

Detalle de los mecanismos de las filas y de las restricciones físicas (continuación de C.6)

• **R9 — Balance de la figura de equilibrio (Equilibrium Figure):** el masivo cuerpo de la pera no se estabiliza mecánicamente por la rigidez o la resistencia a la tracción de su material (ya que ningún material sólido es lo bastante resistente a semejante escala planetaria), sino que funciona como una figura de equilibrio hidrostático-dinámico sostenida por un balance completo entre su autogravedad, la presión hidrostática interna y las fuerzas centrífugas de la rotación (como el abultamiento ecuatorial de la Tierra). Toda la masa del cuerpo debe encontrarse dentro del radio de corrotación, de modo que su velocidad tangencial sea inferior a la velocidad orbital libre y permanezca ligado gravitatoriamente a la Tierra; solo el material de la punta que cruza la línea de corrotación experimenta la liberación gravitatoria.

• **R10 — El mecanismo del colapso de la unión:** cuando la punta se desprende, el cuerpo residual de la pera (equivalente a unas nueve masas lunares) pierde su vector de tensión exterior y colapsa gravitatoriamente de vuelta hacia el interior de la Tierra. Dado que toda la masa se encontraba dentro del radio de corrotación, ningún componente material permanece en una órbita residual. El colapso del cuerpo dejó pliegues morfológicos cartografiados en el Artículo 9 (las franjas delanteras y los arcos traseros), cuyas pruebas se definen allí y no se cuentan como requisito separado en este capítulo.

• **R12 — La geoquímica del complejo KREEP:** los elementos KREEP se definen como elementos incompatibles (Incompatible elements) que no encajan en la red cristalina de los minerales comunes durante la cristalización magmática y, por ello, se concentran en la última fase líquida residual (y en la Tierra quedan fijados en la corteza continental siálica). En el modelo LEF, el componente KREEP es el registro químico del borde desgarrado del sial terrestre, plegado mecánicamente hacia dentro en el reborde de la base cuando el cuerpo se desprendió. Dado que las tierras altas lunares están construidas de anortosita (Anorthosite, una roca compuesta casi por completo del mineral plagioclasa) y tienen su origen en la corteza de sial de la Tierra, las anortositas más primitivas deben mostrar un empobrecimiento extremo en potasio (K) y torio (Th), que fueron trasladados desde ellas a la estructura del reborde plegado (la región PKT de Procellarum).

• **R15 — Respaldo de la compactación de los cráteres:** esta medida es el único requisito mecánico del grupo C.6 que se ejecutó, se calculó y superó por completo los umbrales dentro de las mediciones cuantitativas del Artículo 7 (§D.1–D.2). Las razones graduadas medidas ($1.09 \rightarrow 1.53$) confirman que los cráteres grandes sufrieron una mayor compactación espacial en los polos en función de su permanencia más larga sobre la capa exterior durante el redondeo del cuerpo unido.

C.7 Requisitos añadidos después de la pera (R16–R18)

Tres artículos cerrados cronológicamente después del desarrollo del modelo de la pera añaden tres requisitos independientes (R16–R18): la definición de los maria como aberturas estructurales (Artículos 5 y 6), la huella residual en la cara oculta de la energía térmica que pasó a través de ellos (Artículo 8) y la aplicación del mismo mecanismo físico al sistema de Marte (Artículo 10).

Requisito mecánico	Lo que el modelo exige físicamente	El protocolo de prueba empírico	Criterio de discordancia (no encaja si)
R16 — Los 34 maria son las aberturas	Las cuencas de los maria son 34 aberturas situadas sobre domos de alimentación en la cara visible (Artículo 5, Apéndice A). Las llanuras oscuras (Procellarum, Tranquillitatis) no son aberturas, sino corteza fundida in situ (In-situ melting). El material terrestre de retorno salió por las aberturas; los cráteres que aterrizaron sobre un fondo de mare fluido y activo se fundieron por completo (Artículo 6).	Comparación de la densidad de cráteres nítidos ≥ 20 km en los fondos de los maria con las llanuras y las tierras altas, sobre las 34 huellas geométricas; análisis de la fracción fundida según el tamaño y el momento del aterrizaje.	Los fondos de los maria resultan ser ricos en cráteres nítidos a un nivel igual al de llanuras de la misma edad geológica, o los cráteres someros de su interior quedaron enterrados bajo coladas de lava posteriores y no se fundieron.
R17 — Dos salidas y un domo al sur de ellas	El flujo de calor que pasó bajo la cara oculta tuvo dos salidas, situadas frente a la cuenca Imbrium (la principal) y frente a la cuenca Serenitatis (la secundaria). El centro del domo, el mínimo de cráteres y el centro térmico se encuentran al sur de ambas (un vector de empuje perpendicular al	Cartografía de todos los centros de la cuenca SPA en un único mapa geométrico: salidas en el norte, un pequeño domo de corteza delgada sobre cada una, el domo y el mínimo de cráteres en el centro, y la masa	El déficit de cráteres y el centro de corteza delgada no muestran ninguna relación geométrica con los puntos opuestos a las aberturas de la cara visible, o se encuentran geográficamente al norte de ellos.

	eje de rotación de la Tierra debido a las fuerzas de Coriolis, y el alargamiento del cuerpo amplió las distancias: 17° - 21° en la etapa achatada, 24° - 29° en la actualidad) (Artículo 8, §C.3–C.4).	densa y la topografía más baja en el sur (Artículo 8, Figura C.1).	
R18 — Las lunas de Marte desde un único conducto ecuatorial	Fobos y Deimos fueron lanzados balísticamente como tapones litosféricos fuera de la corteza marciana desde un único conducto de emisión situado en Pavonis Mons (1.48°N, 247.04°E), en el ecuador, impulsados por la presión de gas enterrado. Las órbitas se circularizaron dentro de un anillo de vapor de agua condensado (Artículo 10, §C–G).	Análisis espectral y geoquímico de Fobos frente a la composición de la placa marciana; cartografía gravimétrica para hallar un déficit de masa bajo la abertura de Pavonis Mons; medición de la inclinación orbital de ambas lunas dentro de ≤ 2° del ecuador.	Las muestras de Fobos (de la misión MMX) muestran una fuente planetaria distinta de Marte o una composición mixta con un componente de impactador (de tipo Theia), o el campo de gravedad bajo la abertura de Pavonis muestra un exceso de masa positivo.

Detalle de los mecanismos de las filas y de la integración de los datos

• **R16 (el mecanismo que fundió los primeros cráteres):** un mare geológico se define como una abertura activa de la corteza situada sobre un domo de alimentación magmática, mientras que las amplias llanuras oscuras son áreas de la corteza que sufrieron una fusión térmica local in situ. Dado que las aberturas sirvieron como fuente de la emisión del material terrestre de retorno, y dado que un cráter que aterrizaba sobre una superficie de magma fluido se fundía y era engullido por ella, los fondos de los maria deben mostrar un déficit de cráteres nítidos. Las mediciones del Artículo 6 lo confirman: se contaron exactamente 0.8 cráteres nítidos ≥ 20 km por millón de km² en los fondos de los maria, frente a 18.3 en las llanuras y 207 en las antiguas tierras altas anortosíticas (una densidad más de 20× inferior a la de las llanuras; estatus respaldado).

• **R17 (la firma del flujo de calor térmico en la cuenca SPA):** la energía térmica que pasó por los conductos de emisión de la cara visible dejó un registro en la pared opuesta de la Luna, dentro de la cuenca South Pole–Aitken (SPA), en dos puntos antipodales opuestos a las cuencas Imbrium y Serenitatis. El centro del domo, el centro térmico y la región del mínimo de cráteres se encuentran al sur de ellos debido a una desviación hidrodinámica del flujo perpendicular al eje de rotación (fuerzas de Coriolis), y la transición mecánica de una forma achatada a una forma esférica amplió las distancias en la superficie de 17° - 21° en la etapa achatada a 24° - 29° en la actualidad (un cambio puramente geométrico del contorno

del cuerpo, sin desplazar la cuenca SPA en el espacio). La Figura C.1 del Artículo 8 alinea todos los centros en el orden geodinámico previsto (estatus respaldado).

• **R18 (el mecanismo balístico en el sistema de Marte):** una aplicación independiente del mecanismo de emisión al Marte antiguo (un radio 1.5 veces mayor y un periodo de rotación de 5 horas) predice un lanzamiento balístico de Fobos y Deimos desde un único conducto de la corteza en Pavonis Mons (1.48°N según los archivos de la IAU, el más cercano al ecuador de los cuatro volcanes de Tharsis); ambas lunas orbitan hoy dentro de una inclinación de < 2° respecto de este eje. La verificación de la composición de Fobos está a la espera de los datos de la misión MMX (estatus abierto; el Artículo 10 es una prueba independiente que no afecta a los parámetros del caso terrestre).

• **La restricción de la deriva polar verdadera (True Polar Wander):** el eje de rotación de la Tierra puede haber cambiado después del desprendimiento físico de la Luna, un evento que situaría hoy la cuenca SPA fuera de una línea recta opuesta a la fuente de calor terrestre. Dado que los ejes de rotación se dejaron deliberadamente fuera de las ecuaciones para un trabajo futuro, la fijación de su posición exacta no es un requisito vinculante en este artículo.

Resumen de los dieciocho requisitos del modelo (fin de la PART C)

Grupo de requisitos	Intervalo	Contenido y fuente de derivación en el modelo
Los siete requisitos clásicos	R1–R7	Composición isotópica, tamaño del núcleo, asimetría de la corteza, orientación sincrónica, relojes cronológicos, inventario de volátiles y desplazamiento del centro de masa.
Las zonas de exposición	R8	Las zonas de exposición concéntricas y la prueba global de correlación de Spearman (T5).
Los requisitos de la pera	R9–R15	Los siete requisitos geodinámicos derivados directamente de la figura de equilibrio del cuerpo de la pera (Artículo 3).
Requisitos posteriores a la pera	R16–R18	Los tres requisitos estructurales posteriores añadidos tras el cierre de los Artículos 5, 6, 8 y 10.

La Parte D reúne ahora el protocolo de prueba y los umbrales finales de discordancia de todos los requisitos, y define exactamente qué valores quedan abiertos para un cálculo futuro.

PART D Consistencia entre los artículos, pruebas y conclusiones

Carácter metodológico y enfoque sistémico

• **La restricción de cierre físico:** un ajuste morfológico o gravitatorio en la superficie de la Luna moderna es una condición necesaria pero no suficiente (Necessary but not sufficient): las etapas mecánicas dinámicas que construyeron el cuerpo —el flujo profundo de alimentación desde abajo, el ascenso vertical de la corteza litosférica y la separación en la línea de corrotación— deben funcionar todas en plena concordancia con las leyes de la física.

• **El enfoque sistémico unificado:** el modelo aplica un conjunto de condiciones fijo y uniforme en todos los artículos de la serie, y hace explícitas las dependencias lógicas y matemáticas entre las afirmaciones. La Parte D reúne los 18 requisitos (R1–R8 para la construcción en estado unido, R9–R15 derivados de los balances de la pera y R16–R18 de los artículos posteriores) a través de cuatro ejes centrales:

1. Cartografía de las entradas y de las condiciones abiertas que cada artículo transmite al siguiente (§D.1).

2. Análisis de las restricciones de escala temporal geocronológicas e isotópicas (§D.2).

3. Reunión de todas las pruebas y de los umbrales de discordancia en una única tabla matricial (§D.3).

4. Definición del elemento de novedad científica del trabajo y exposición de las conclusiones explícitas (§D.4, §D.5).

D.1 Las condiciones que el Artículo 13 recibe de la serie

Tabla del flujo de resultados y de condiciones abiertas en la serie de artículos

Artículo de la serie	El resultado geodinámico transmitido como entrada	La condición mecánica que queda abierta (requerida como prueba en R1–R18)
2 — El mecanismo LEF en principio: corrotación	Definición de los estados orbitales y de los vectores de momento en términos matemáticos explícitos de masa y velocidad de rotación.	La supervivencia del cuerpo frente a las fuerzas de marea y la separación física no se siguen automáticamente de la mera igualdad general de velocidades.
3 — El mecanismo LEF en la práctica: Parte A	Construcción de un estado geométrico de ejemplo que muestra una sobrepresión radial positiva ($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$).	La restricción del radio de paso: el balance radial se mantiene a partir de un radio de unos 1,000 km (donde el paso transporta 0.46 masas lunares y una carga lateral de ≈ 10^{22} N),

		lo que impone una unión sobre la amplia base del domo y no un cuello estrecho.
3 — El mecanismo LEF en la práctica: Parte B	Parámetros del hemisferio: una densidad de 1,300 kg/m³, una superficie curva tres veces mayor que el hemisferio lejano y la regla de traslación geométrica.	Derivación de las zonas de exposición y de la asimetría de la corteza a partir de una única regla uniforme; la restricción de viscosidad de la capa exterior ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) es un requisito teórico y no un valor medido.
4 — La órbita dinámica	Liberación a una latitud antigua de 22.5°, a una distancia de 17,287 km, en una órbita circular; cálculo de la evolución de la órbita y de la orientación.	El cálculo orbital se apoya por completo, y depende estrictamente, en la aceptación de las condiciones tempranas de liberación de los Artículos 2–3.
5 — Las cuencas de los maria	Cartografía de los 34 maria como aberturas estructurales sobre domos de alimentación en la cara visible; definición de las llanuras oscuras como corteza fundida in situ; clasificación de R8.	Definición del requisito de control cronológico R16 (§C.7).
6 — Morfología de los cráteres	Caracterización del material terrestre de retorno y de su aterrizaje balístico sobre la capa exterior; las 34 aberturas como fuente del material; la fusión de cráteres sobre fondos de mare activos.	La velocidad cinemática de avance del material de retorno no se demuestra dentro del artículo; requisito R16 (§C.7).
7 — La geometría de los polos	Medición del redondeo del cuerpo unido sobre los cráteres; la densidad de cráteres hacia los polos aumenta en función del diámetro del cráter.	Respaldo del requisito de compactación de los cráteres según el tamaño, R15 (§C.6).
8 — La cuenca South Pole–Aitken	Lectura del centro pobre en cráteres de SPA como signo de una fuente de calor situada antipodalmente frente a las aberturas de la cara visible (Imbrium y Serenitatis); un domo al sur de ellas.	Definición del requisito de asimetría térmica y geométrica R17 (§C.7).
10 — El sistema de Marte	Ejecución de una prueba de control externa e independiente con los parámetros físicos de Marte.	Las lunas de Marte como producto de dos tapones de la corteza lanzados desde un único conducto de emisión en un Marte agrandado y

		de rotación rápida; ajuste de las órbitas mediante un anillo de vapor (R18).
13 — El presente artículo (los requisitos)	Integración completa de los ajustes observacionales, fijación de los umbrales de superación y de los umbrales estadísticos de discordancia.	Las pruebas estadísticas comprueban los productos, pero no sustituyen la resolución de las ecuaciones físicas de la alimentación, el ascenso y la liberación.

Análisis y explicación de los mecanismos de las filas

- **El mecanismo de corrotación y momento (Artículo 2):** el radio de corrotación es la distancia desde el centro de masa de la Tierra a la que un cuerpo que completa una rotación sincrónica en el antiguo día terrestre se mueve a la velocidad tangencial necesaria para una órbita kepleriana libre (con un día de 5.77 horas en el momento del desprendimiento, esta distancia queda fijada en el plano ecuatorial en 16,399 km). El Artículo 2 fija las masas, la velocidad de rotación y el vector de momento angular total del sistema (L = const). La igualdad de velocidades en este punto es solo un punto de encuentro cinemático y no demuestra por sí sola que el cuerpo caliente sobreviviera a las fuerzas de marea disruptivas ni que se liberara como una masa unida; el proceso de liberación se mantiene como requisito abierto.
- **El mecanismo de sobrepresión y carga lateral (Artículo 3, Parte A):** la sobrepresión radial se define como la fuerza de empuje hacia fuera ejercida por el material profundo del manto tras restar el peso litostático que tiene encima. Un valor positivo ($\Delta P_{\mathrm{rad}} > 0$) permite que el material de alimentación ascienda verticalmente a través de la corteza. Las ecuaciones de balance muestran que la unión con la pera no puede existir con la estructura de un tallo estrecho o un cuello de botella: las condiciones de balance convergen solo cuando el radio del paso es igual o superior a unos 1,000 km. En este punto, el espacio del paso contiene una masa igual a 0.46 masas lunares y debe soportar una carga lateral de cizalla extrema (Lateral load):

$$F_{\mathrm{shear}} \approx 10^{22}\ \mathrm{N}$$

Un esfuerzo mecánico de este orden exige repartirse por toda la anchura de la base del domo y descarta un cuello estrecho.

La geometría del domo y la restricción reológica (Artículo 3, Parte B)

- **Engrosamiento geométrico de la capa exterior:** el cuerpo se representa en esta etapa como un hemisferio con una densidad media de $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, cuya superficie curva es tres veces mayor que la superficie del hemisferio lejano sobre el que se cierra y se contrae. Este

cierre geométrico impone un engrosamiento de la capa exterior en un factor de aproximadamente tres. La regla de traslación geométrica utilizada para proyectar el domo sobre la esfera terminada da simultáneamente tanto los límites de las zonas de exposición concéntricas del requisito R8 como el perfil de la corteza engrosada en la cara oculta.

• La restricción de viscosidad de la corteza ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$): el límite reológico de viscosidad se define como un requisito físico vinculante y no como un valor del material medido en laboratorio. La corteza de la Luna debe mantener este valor durante todo el ascenso del domo para que su velocidad de flujo plástico sea lo bastante lenta, lo que permite que los antiguos cráteres conserven su morfología circular mientras el domo que tienen debajo se deforma y se cierra.

Separación de las capas de viscosidad y las restricciones de los casos de prueba

Componente / capa estructural	Propiedades reológicas y estatus metodológico en el modelo LEF
La superficie exterior de la capa	Rígida y sólida ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) para conservar la estructura circular de los antiguos cráteres. Está metodológicamente prohibido proyectar sobre ella la baja viscosidad de la base de la capa.
La superficie de separación (Interface) en la base de la capa	La capa más blanda del cuerpo (baja viscosidad), situada entre la capa exterior y el interior del cuerpo, que permite que la corteza litosférica se deslice mecánicamente y ascienda sobre el domo que se alarga.
Casos de prueba numéricos (Artículo 3)	Una densidad de $1,300\ \mathrm{kg/m^3}$, un radio de paso de $1,000\ \mathrm{km}$ y una carga lateral de $10^{22}\ \mathrm{N}$ son casos de prueba (Test cases) para verificar las ecuaciones de balance en un punto específico del tiempo, y no un estado estático continuo durante todas las etapas del ascenso.
Los hallazgos del Artículo 9 (las franjas)	No aparecen como fila separada en la tabla de flujo, ya que sus hallazgos en el lado terrestre (la ubicación de la punta y los pliegues delanteros) están integrados en las secciones C.2 y C.6.

D.2 La cronología sigue siendo una restricción central

1. El problema científico y la restricción isotópica

• **Conciliación de las escalas temporales:** la cuestión central es si la larga escala temporal del escenario —una construcción mecánica gradual de la pera que dura cientos de millones de años— puede conciliarse físicamente con los relojes isotópicos de vida corta que datan la separación de la fase metálica de la fase silicatada en la Tierra y la Luna primitivas.

2. Cómo funciona el reloj geoquímico ($\mathrm{Hf–W}$)

El sistema isotópico hafnio–wolframio ($\mathrm{Hf–W}$) se utiliza para acotar los procesos de separación metal–silicato y funciona como un reloj de desintegración de vida corta que se detiene al cabo de unas pocas decenas de millones de años:

- **Desintegración radiactiva:** el isótopo radiactivo de vida corta hafnio-182 ($^{182}\mathrm{Hf}$, periodo de semidesintegración $8.9\ \mathrm{Myr}$) se desintegra por doble desintegración beta en el isótopo estable wolframio-182 ($^{182}\mathrm{W}$).
- **Comportamiento geoquímico opuesto:**
  - El hafnio (Hf) es un elemento litófilo (Lithophile): permanece exclusivamente en el reservorio silicatado (la corteza y el manto) cuando se separa una fase metálica.
  - El wolframio (W) es un elemento siderófilo (Siderophile): se concentra fuertemente en el fundido metálico y se hunde con él gravitatoriamente hacia el núcleo.
- **El mecanismo de la firma isotópica:** cuando la separación del metal se produce pronto —mientras $^{182}\mathrm{Hf}$ sigue activo en el sistema—, el manto silicatado conserva su inventario de hafnio, y su desintegración acumula en él un exceso anómalo de $^{182}\mathrm{W}$ respecto del material de origen. Una vez que el isótopo padre $^{182}\mathrm{Hf}$ se agota por completo por desintegración, el reloj se detiene y cualquier evento posterior de separación de metal ya no modifica la relación isotópica del manto.
- **La restricción del equilibrio químico:** la interpretación del sistema cronométrico depende de la historia de acreción (Accretion) y del grado de equilibrio químico (Chemical equilibration) entre las gotas de hierro que se hunden y el manto silicatado. Está metodológicamente prohibido fijar el «equilibrio parcial» como parámetro libre para alargar arbitrariamente la duración de la diferenciación; este parámetro debe calcularse exactamente para un modelo histórico declarado y coherente.

3. La ecuación de desintegración radiactiva y el límite de reinicio

Con un periodo de semidesintegración fijo de $8.9\ \mathrm{Myr}$ para $^{182}\mathrm{Hf}$, la ley de desintegración radiactiva se define matemáticamente como:

$$\frac{N(t)}{N_0} = 2^{-t/(8.9\ \mathrm{Myr})}$$

donde N_0 es la concentración inicial del isótopo padre y $N(t)$ es su concentración restante al cabo de un tiempo t.

• El isótopo padre restante al final de la ventana de construcción ($600\ \mathrm{Ma}$): sustituir $t = 600\ \mathrm{Ma}$ (la línea temporal estimada del modelo LEF: unos $400\ \mathrm{Ma}$ para el crecimiento del abultamiento y de la pera, unos $100\ \mathrm{Ma}$ para la etapa achatada y unos $100\ \mathrm{Ma}$ más hasta la liberación en la línea de corrotación hace $3.873\ \mathrm{Ga}$) da:

$$\frac{N(600\ \mathrm{Ma})}{N_0} \approx 5.1 \times 10^{-21}$$

• **La restricción de conservar la firma inicial:** esta fracción restante mínima no deja átomos de $^{182}\mathrm{Hf}$ en el sistema; el reloj permanece completamente detenido durante la mayor parte de la ventana de construcción y no puede reiniciarse (Resetting) al final de esta. Por ello, las firmas de W medidas hoy en la Luna quedaron fijadas y bloqueadas geoquímicamente al comienzo de la ventana, y el escenario geodinámico debe transportar estas firmas a lo largo de los $600\ \mathrm{Ma}$ completos sin borrarlas.

4. Estatus del requisito

• **Estatus en el modelo:** abierto para su cálculo. El modelo debe presentar un conjunto unificado de ecuaciones que calcule simultáneamente las firmas isotópicas del wolframio, la fracción de masa del núcleo (f_{core}) y la evolución del momento angular dentro de una cronología estricta y coherente (los mismos valores temporales para la disposición de los reservorios, el momento de la separación del metal y la masa total que llegó a la Luna).

D.3 El mapa de las pruebas

1. El problema científico y la estrategia de cartografía

La tabla siguiente reúne todos los requisitos mecánicos y geométricos expuestos en las Partes A a C y define para cada uno la condición de discordancia y el alcance de la conclusión: cada discordancia empírica queda aislada y concierne a una rama física o morfológica específica de la explicación, dejando en pie de forma independiente las demás partes del sistema. La fila de las zonas de exposición (R8) representa la observación central para la geometría del domo (Artículo 1).

2. La matriz de pruebas y el alcance de las conclusiones del modelo

La afirmación comprobada en el sistema	El requisito físico explícito	El protocolo de prueba y la condición de discordancia	Alcance de la conclusión

Fuente terrestre (R1)	Un ajuste químico e isotópico simultáneo en varios sistemas tras contabilizar los procesos de separación permitidos.	No existe ninguna solución matemática unificada dentro de los intervalos de la fuente y de los errores de medición de laboratorio.	No encajaría con la afirmación de una fuente exclusivamente terrestre en la versión comprobada.
Aporte de metal (R2)	El intervalo de valores de masa del núcleo (f_{core}) producido por el modelo debe ser coherente con los datos sísmicos del interior.	Las ecuaciones hidrodinámicas de transporte y diferenciación predicen una fracción de masa fuera del intervalo empírico permitido.	No encajaría con el mecanismo de transferencia de masa del Artículo 3.
Volátiles y alimentación (R6)	Las condiciones de presión, densidad, velocidad de flujo y energía termodinámica se cumplen conjuntamente en el mismo estado del material.	No existe solapamiento físico entre los estados del material respaldados por los datos y los requisitos dinámicos del transporte.	No encajaría con la trayectoria y el mecanismo de construcción geodinámica dados.
Ascenso y conservación (§C.1)	La corteza litosférica asciende con el domo y conserva estructuralmente el registro de los antiguos cráteres que lleva.	No existe un intervalo reológico común capaz de satisfacer simultáneamente los dos requisitos opuestos.	Una discordancia en la versión del mecanismo del domo tal como se desarrolla en el Artículo 3.
Corteza y balance de masa (R3)	La misma masa original de la capa exterior da los valores empíricos posibles de espesor y composición geológica.	Identificación de un exceso o déficit de masa cortical que no puede resolverse dentro de los flujos de material permitidos en el modelo.	Una discordancia en la ecuación general de balance entre el material exterior y el interior.
Orden cronológico del cierre (R5)	Un orden estricto y direccional de conservación y congelación entre unidades genéticas de corteza identificadas en los dos lados.	La datación paralela de unidades comparables impone claramente el orden temporal inverso.	Una discordancia en la predicción cronológica específica del modelo.
Corteza y centro de masa (R7)	El modelo de densidad y el espesor asimétrico de la corteza dan un vector de desplazamiento geométrico y gravitatorio concordante.	No existe una solución matemática común para la integral de masa dentro de los errores de medición sustentados.	Una discordancia en la explicación estructural y gravitatoria específica ofrecida.

Zonas de exposición (R8)	Una disposición concéntrica coherente del espesor, el tipo de cuenca y la densidad de cráteres antiguos en función de la distancia angular desde el eje del contacto.	No existe tal orden concéntrico, o su disposición se encuentra en torno a otro eje planetario arbitrario.	La observación que no encajaría con la geometría del domo (Artículo 1).
Anillos y aberturas (§C.3)	Una diferencia clara, medible y cuantitativa entre los tres grupos de aberturas fijados de antemano.	La diferencia estadística está ausente, o se explica por completo mediante los ejes de control y las interpolaciones.	Una discordancia solo en la rama morfológica, sin efecto sobre la ecuación de corrotación.
Aberturas y cráteres (R16)	Las 34 cuencas de los maria son las aberturas estructurales y la fuente exclusiva del material terrestre de retorno.	Los fondos de los maria resultan ser ricos en cráteres nítidos en una proporción igual a la de llanuras de la misma edad.	Una discordancia en la tesis del modelo sobre la fuente del material de retorno.
El signo en la cara oculta (R17)	Los centros morfológicos de la cuenca SPA están dispuestos geométricamente al sur de los dos puntos de salida de la cara visible.	No existe disposición ni relación espacial en torno a los puntos antipodales opuestos a las aberturas.	Una discordancia en la lectura de la cuenca SPA como signo residual del quemador térmico.
El sistema de Marte (R18)	Las dos lunas fueron lanzadas balísticamente desde un único conducto de emisión ecuatorial situado en Pavonis Mons.	La composición de Fobos no es la de Marte, o existe un exceso de masa positivo bajo la abertura de Pavonis.	Una discordancia en la prueba de control en Marte, sin efecto sobre los parámetros del caso Tierra–Luna.

3. Análisis de los mecanismos y los umbrales de los requisitos

• **Fuente terrestre (R1):** las relaciones isotópicas de la Luna deben coincidir con el material terrestre en varios sistemas simultáneamente (oxígeno, titanio, cromo, wolframio y elementos volátiles), tras contabilizar los procesos permitidos de separación, fraccionamiento dependiente de la masa y evaporación; el requisito no encajaría si ninguna mezcla del manto y la corteza terrestres coincidiera con todos los sistemas dentro de los errores de medición.

• **Aporte de metal (R2):** el parámetro f_{core} se fija empíricamente en cerca del 1.4%. Una desviación de las ecuaciones hidrodinámicas de transporte y diferenciación respecto del

intervalo sísmico permitido (1.0% - 2.0%) no encajaría con el mecanismo de transferencia de metal del Artículo 3, pero deja en pie el modelo global.

• **Volátiles y alimentación (R6):** las mediciones en inclusiones de fundido (615 - 1,410 ppm de agua en olivino) muestran que existe agua en el interior de la Luna, pero el requisito exige una convergencia termodinámica de presión, densidad, flujo y energía en el mismo estado de fase a lo largo del conducto de alimentación (§A.6, §B.6).

• **Ascenso y conservación (§C.1):** la corteza litosférica debe combinar una superficie de trabajo inferior blanda (baja viscosidad para el deslizamiento) con una capa exterior rígida ($\eta \gtrsim 10^{23}\ \mathrm{Pa \cdot s}$) para conservar la circularidad de los antiguos cráteres.

• **Corteza y balance de masa (R3):** la capa exterior del antiguo domo terrestre (2.85×10^{21} kg) debe aportar íntegramente la masa de la corteza moderna de la cara oculta (2.6×10^{21} kg, §B.3), mientras que la corteza de la cara visible es un elemento separado (el sial de la base).

• **Orden cronológico del cierre (R5):** la corteza anortosítica de las tierras altas de la cara oculta debe ser más antigua que la corteza de tierras altas de carácter genético similar de la cara visible en una comparación isotópica directa (reloj 1 frente a reloj 1).

• **Corteza y centro de masa (R7):** la densidad de la corteza y su espesor asimétrico deben dar, en la solución de la integral, un vector de desplazamiento que coincida con las mediciones (2 km hacia la cara visible) tanto en longitud como en dirección espacial.

• **Zonas de exposición (R8, la fila central):** el espesor de la corteza, la clasificación tipológica de las cuencas y la densidad de cráteres antiguos deben disponerse monótonamente en función de la distancia angular desde el eje del contacto (el casquete de contacto, el cinturón intermedio y la parte lejana), con independencia de cualquier eje planetario alternativo.

Control de los datos de ejecución de R8 y compleción de los mecanismos de D.3

• **Control de los datos de ejecución de R8:**

  • Las pruebas T5 (unicidad del eje con una correlación de $r_s = +0.87$) y T2 (densidad de cráteres en razones de 1.34 / 2.21 / 1.65) se superaron por completo.

  • **La prueba T1 (espesor global de la corteza) se registró como no superada:** las diferencias de espesor (cara oculta menos disco de contacto) en los cuatro modelos de GRAIL se sitúan en 9.65 km, 10.0 km, 10.3 km y 10.6 km. El Modelo 1 queda 0.35 km por debajo del umbral inferior fijado en 10 km, mientras que los demás modelos se encuentran en un intervalo no decidido, y la propia clasificación monótona se mantiene en los cuatro.

El cálculo repetido sobre la geometría actualizada mantiene el orden en ambas medidas (el espesor de la corteza da una diferencia de 9.9 km en el modelo 1).

Detalle adicional de los mecanismos de las filas

• **Anillos y aberturas (§C.3):** los tres grupos de aberturas (corona, flanco y bajo la base) se cartografían de forma independiente antes de examinar los anillos gravitatorios, y deben mostrar una diferencia medible en su carácter geofísico. La ausencia de diferencia no encajaría solo con la rama morfológica y no afecta a la ecuación de corrotación del Artículo 2.

• **Aberturas y cráteres (R16):** los fondos de los 34 maria deben mostrar un déficit de cráteres nítidos porque los cráteres que aterrizaron sobre una superficie de magma activa se fundieron. Las mediciones del Artículo 6 registran una densidad de 0.8 cráteres nítidos (≥ 20 km) por 10^6 km² en los maria, frente a 18.3 en las llanuras y 207 en las tierras altas (§B.9).

• **El signo en la cara oculta (R17):** los centros morfológicos y térmicos de la cuenca SPA deben estar dispuestos geométricamente al sur de los dos puntos de entrada antipodales de las cuencas Imbrium y Serenitatis (Figura C.1 del Artículo 8).

• **El sistema de Marte (R18):** Fobos y Deimos fueron lanzados balísticamente desde un único conducto de emisión ecuatorial en Pavonis Mons. La identificación de una composición no marciana en las muestras de Fobos (la misión MMX) o de una anomalía de exceso de masa positivo bajo la abertura de Pavonis Mons no encajaría con la prueba de control en Marte, sin afectar a los parámetros del caso terrestre.

3. Restricciones para decidir que un requisito no se cumple

• **Definición de «sin solución» (un intervalo, no un punto):** una decisión metodológica de que un requisito no se cumple exige una demostración matemática de que no existe ninguna solución física posible en todo el intervalo de parámetros y en los intervalos de error que permiten los datos empíricos, y no la comprobación de un único punto numérico.

• **Exclusión de la verificación a partir de un único punto de éxito:** el éxito puntual de una elección de parámetros no confirma toda una trayectoria de formación. Cada afirmación geodinámica del modelo está sujeta a la cadena de control científico:

$$\text{predicción} \rightarrow \text{detallada} \rightarrow \text{robusta} \rightarrow \text{evaluable} \rightarrow \text{comprobable}$$

Esta cadena exige una formulación como predicción independiente, matemáticamente detallada, robusta frente al ruido de los datos de entrada, abierta a la revisión externa

mediante los archivos de datos proporcionados y directamente comprobable de forma empírica.

D.4 La novedad del trabajo

1. Los límites del conocimiento y la física existente

Las herramientas físicas y geofísicas utilizadas en el artículo —las leyes del campo de gravedad, la conservación de la masa, la diferenciación, el enfriamiento térmico de la corteza y la mecánica de mareas planetaria— son física existente, verificada en la literatura. La tesis de que una Tierra primitiva caliente induce una asimetría térmica y estructural en la Luna también es conocida en la literatura (el modelo del brillo terrestre de Roy y colaboradores, 2014).

2. El elemento novedoso del modelo LEF

La contribución científica singular del modelo LEF no reside en un proceso físico aislado, sino en la integración mecánica combinada de dos mecanismos dentro de un único cuerpo planetario:

1. Llenado interno desde abajo: un flujo profundo de alimentación del manto que llena y hace crecer el interior de la Luna mientras está unida, a través de una interfaz física, a su progenitor.

2. Elevación de la capa exterior desde arriba: un ascenso vertical de la corteza litosférica exterior de la Tierra como piel exterior (la corteza) de la estructura del domo, con el requisito de que ambos mecanismos juntos proporcionen balances de masa, estructuras internas y un registro geológico concordantes.

3. La contribución del Artículo 13 (continuación de D.4)

- **Una integración matemática y de coordenadas uniforme:** la contribución central del Artículo 13 es la formulación y la organización de todas las pruebas geofísicas bajo un único marco matemático y de coordenadas, en particular:

1. El vínculo cuantitativo entre el espesor de la corteza y el desplazamiento del centro de masa: el establecimiento de la relación directa entre la predicción espacial del perfil de espesor de la corteza y las componentes vectoriales del desplazamiento del centro de masa (ecuaciones 8 y 9).

2. El balance de masa de la corteza: la construcción del balance de masa estricto que vincula el inventario de material original de la corteza litosférica de la Tierra con la masa de la corteza de la cara oculta (ecuación 4 frente a ecuación 5).

• **Límites de la originalidad y atribución en la literatura:** las ecuaciones derivadas se apoyan exclusivamente en los principios de la mecánica estándar, y su aplicación al escenario LEF no constituye una pretensión de haber descubierto una nueva ley física. El artículo no reclama prioridad histórica para ningún componente tomado aisladamente; el Apéndice B expone en detalle, componente por componente, la separación entre la física estándar, las observaciones y el conocimiento previo de la literatura, y la hipótesis de trabajo propia y singular del modelo.

D.5 Conclusiones y su lectura geodinámica

Las secciones siguientes reúnen las conclusiones científicas finales del Artículo 13; cada enunciado va seguido de su lectura mecánica explícita respecto del modelo:

• **Conclusión A — Integración de los objetivos umbral globales (R1, R2, R3, R6):**

  • **Enunciado:** una fuente terrestre (R1), la restricción de la fase metálica (R2), el inventario de volátiles (R6) y la asimetría de la corteza (R3) son objetivos observacionales cuantitativos que el escenario geodinámico debe explicar en un único sistema unificado; su existencia general actual no constituye por sí sola un respaldo independiente de la trayectoria de transporte.

  • **Lectura geodinámica:** estas cuatro propiedades son criterios umbral que cualquier teoría del origen de la Luna debe producir. La trayectoria de construcción del modelo LEF solo se considerará verificada cuando la alimentación del manto, la transferencia hidrodinámica de las gotas de metal y el cierre de la capa exterior se calculen en un único conjunto de ecuaciones que dé los valores de las cuatro simultáneamente con el mismo conjunto de parámetros.

• **Conclusión B — El estatus del bloqueo de rotación sincrónica (R4):**

  • **Enunciado:** la existencia actual del bloqueo de rotación sincrónica es una prueba débil de consistencia dinámica; demostrar la conservación y la aceptación del vector de orientación de la antigua unión exige una solución completa de la evolución orbital y de marea tras el momento de la liberación.

  • **Lectura geodinámica:** que la cara visible mire hacia la Tierra encaja con un cuerpo que se separó con su superficie de contacto dirigida hacia su progenitor, pero no es una

prueba única, ya que una fricción de marea prolongada también produce un bloqueo $1:1$ a partir de condiciones iniciales alternativas. El modelo debe demostrar dinámicamente, dentro del Artículo 4, que la cara con la que la Luna se desprendió en la línea de corrotación es efectivamente la cara que el sistema orbital ha mantenido a lo largo de su historia.

- **Conclusión C — Separación de los relojes geocronológicos (R5):**
  - **Enunciado:** las medidas de edad de la cristalización de la corteza, de los eventos de impacto y del relleno basáltico son registros de procesos geológicos completamente separados; el orden térmico de cierre y la duración mecánica de la construcción no pueden decidirse sobre la base de las edades del basalto.
  - **Lectura geodinámica:** la edad de cristalización de los minerales de la corteza primaria (reloj 1), la edad de los eventos de impacto formadores de cuencas (reloj 2) y la edad de solidificación de la lava máfica (reloj 3) miden eventos distintos en el tiempo. El orden mecánico de cierre de los hemisferios debe leerse exclusivamente a partir de la comparación de unidades de corteza de carácter genético similar en los dos lados, y no a partir de las fechas de los basaltos tardíos (como las muestras de Chang'e-5 y Chang'e-6).
- Conclusión D — El balance de masa separado de la corteza de la cara oculta y de la cara visible (R3):
  - **Enunciado:** la capa exterior del domo litosférico de la Tierra aporta íntegramente, dentro de un 10%, la masa de la corteza moderna de la cara oculta —un balance de $2.85 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$ frente a $2.6 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$—, mientras que la corteza de la cara visible es el material de sial de la base que se desprendió junto con el cuerpo; ambos son elementos separados en las ecuaciones del balance global.
  - **Lectura geodinámica:** las dos masas muestran un ajuste matemático dentro de un 10% (actualizado respecto de cálculos anteriores que mostraban un ajuste del 7% y una masa de $2.7 \times 10^{21}\ \mathrm{kg}$) sin ningún ajuste arbitrario de parámetros en la ecuación 5. La corteza de la cara visible tiene una fuente mecánica y geoquímica separada: la capa ligera de sial (SiAl) de la Tierra primitiva sobre la que descansaba el cuerpo, que se desprendió como un sólido sobre la densa capa de sima y fue transportada con la Luna cuando esta se desprendió.
- **Conclusión E — La contribución de la corteza al desplazamiento del centro de masa (R7):**

- **Enunciado:** la contribución mecánica de una corteza gruesa, ligera y asimétrica en la cara oculta al campo de gravedad global empuja vectorialmente el centro de masa hacia el lado delgado (la cara visible) en las condiciones físicas derivadas; la fijación de la magnitud lineal total y de la dirección vectorial exige aplicar un modelo de densidad común y uniforme.
- **Lectura geodinámica:** sustituir material denso del manto por material ligero de la corteza en la cara oculta desplaza el centro de masa hacia la cara visible, en consonancia con las observaciones geodésicas ($2\ \mathrm{km}$). El intervalo de desplazamiento calculado ($1.24 - 3.11\ \mathrm{km}$ en la sección B.7) solo se convertirá en una prueba de control estricta cuando un único modelo de densidad fijo determine simultáneamente tanto el perfil de espesor como las componentes del vector de desplazamiento, bajo las restricciones del momento de inercia normalizado y de la respuesta de marea.

• Conclusión F — Confrontación de las predicciones morfológicas con los modelos competidores (R8, C.1–C.3):

- **Enunciado:** el registro transportado de cráteres antiguos, la anomalía morfológica de la región de unión y la clasificación de los tres grupos de aberturas constituyen predicciones geodinámicas independientes que deben comprobarse de forma controlada frente a modelos competidores de impacto, enterramiento y deformación tectónica.
- **Lectura geodinámica:** los cráteres que la capa exterior transportó consigo intactos y circulares (Artículo 7), la región de contacto actualizada centrada en $24.1^{\circ}\mathrm{N}, 335.2^{\circ}\mathrm{E}$ (con la cuenca Imbrium como salida principal y la cuenca Serenitatis como secundaria, Artículo 3) y la división en tres grupos de aberturas deben comprobarse cuantitativamente frente a las lecturas alternativas de la literatura (cráteres de impacto locales, enterramiento bajo coladas de lava y deformación tectónica tardía).

• Conclusión G — Transparencia metodológica y resultados que no encajarían (R1–R18):

- **Enunciado:** las pruebas estadísticas formuladas en el artículo evalúan de forma simultánea y conjunta todos los requisitos mecánicos del Artículo 3 junto con las restricciones cronológicas de los relojes isotópicos; cada prueba define exactamente los valores que respaldarían el requisito y las condiciones estructurales que no encajarían con la versión comprobada.
- **Lectura geodinámica:** el modelo se sitúa en una posición metodológica abierta a la comprobación fila por fila, lo que permite a un lector externo seguir qué pruebas se superaron con pleno éxito empírico (la prueba de unicidad del eje T5 y la prueba de

densidad de cráteres T2 dentro del requisito R8; la compactación de los cráteres según el tamaño R15; la densidad de cráteres nítidos en los maria R16; y el orden de los centros geométricos en la cuenca SPA dentro de R17), qué cálculos y balances quedan abiertos y qué observación geofísica futura (como una discordancia en la estructura concéntrica de R8) no encajaría con la geometría del domo.

APPENDIX A Reproducción del cálculo del centro de masa

1. Fundamentos matemáticos y mecánica de la integración

Este apéndice expone la base analítica de las ecuaciones (8) y (9) de la sección B.7 y muestra cómo una distribución asimétrica de la corteza desplaza la posición del centro de masa de la Luna respecto de su centro geométrico:

- **Definición de los límites de las capas en el sistema:** para un cuerpo esférico en el que el límite corteza–manto (Moho) se define por $r = b + A\cos\psi$, se define una variable auxiliar $u = \cos\psi$:
  - ψ: la distancia angular desde el eje original de la unión geodinámica.
  - $b = R_L - h_0$: el radio medio del límite corteza–manto (R_L el radio de la Luna moderna, h_0 el espesor medio de la corteza).
  - A: la amplitud de la asimetría, en la que el límite de densidad asciende hacia la unión y se hunde en el lado opuesto.
- **El intervalo de la variable angular:** el espesor de la corteza satisface $h(\psi) = h_0 - A\cos\psi$ (ecuación 3), con la variable auxiliar acotada en el intervalo $-1 \leq u \leq +1$ ($u = +1$ en el eje de unión de la cara visible; $u = -1$ en el punto antipodal del centro de la cara oculta).

2. Cancelación del componente simétrico y la ecuación del momento

- **Cancelación de la masa simétrica:** cualquier componente con simetría esférica perfecta (un manto homogéneo, un núcleo central centrado o una corteza de espesor constante) aporta un momento igual y de signo opuesto en los dos hemisferios y se anula en la integral. El único componente que desplaza el centro de masa es el exceso asimétrico de densidad del manto máfico bajo la corteza delgada ($\Delta\rho = \rho_m - \rho_c$).
- **La ecuación combinada del momento de masa (ecuación 11):**

$$M_L\,\delta x = \frac{\pi\Delta\rho}{2}\int_{-1}^{1} u(b + Au)^4\,du \qquad (11)$$

El término $(b+Au)^4$ procede de la integración radial $\int r^3\,dr$ hasta el límite de la capa, y el coeficiente $\pi/2$ procede de la integración angular alrededor del eje de simetría.

3. Solución analítica y restricciones geométricas de borde

• **Anulación de las potencias impares:** al desarrollar el polinomio $u(b+Au)^4$, todos los términos con una potencia impar de u (u^1, u^3, u^5) se anulan en la integración simétrica entre -1 y $+1$.

• **Obtención de la ecuación de espesor finito (ecuación 9):** los términos pares que quedan tras la integración ($4b^3Au^2$, que da $4b^3A\cdot\frac{2}{3}$, y $4bA^3u^4$, que da $4bA^3\cdot\frac{2}{5}$), tras multiplicarlos por $\frac{\pi\Delta\rho}{2}$, dan la ecuación exacta para una capa de espesor finito:

$$M_L\,\delta x = 4\pi\Delta\rho\left(\frac{b^3A}{3}+\frac{bA^3}{5}\right) \implies \delta x = \frac{4\pi\Delta\rho}{3M_L}\left(b^3A+\frac{3}{5}bA^3\right)$$

• **Obtención de la aproximación de capa delgada (ecuación 8):** bajo la condición de contorno $A, h_0 \ll R_L$, $b\to R_L$ y el término que contiene A^3 es despreciable:

$$\delta x \simeq \frac{\Delta\rho}{\bar{\rho}_L}A$$

4. Entradas numéricas fijas y las restricciones de sensibilidad del ejemplo

Parámetro físico	Valor fijado en el modelo de prueba
Masa media de la Luna (M_L)	7.35×10^{22} kg
Radio global medio de la Luna (R_L)	1.7374×10^6 m ($1,737.4$ km)
Espesor medio de base de la corteza (h_0)	$45,000$ m (45 km)
Amplitud de la asimetría global (A)	$15,000$ m (15 km)

• **Restricción metodológica:** estos valores (un espesor de 30 km en la cara visible y de 60 km en la cara oculta) son valores de ejemplo calibrados solo para una comprobación de sensibilidad mecánica (que da un desplazamiento de $1.24-3.11$ km para $\Delta\rho = 300-750$ kg/m^3), y no deben utilizarse como archivo de entrada para una nueva inversión (Inversion) de los mapas de GRAIL.

5. Cálculo de la componente vectorial espacial del eje del contacto

El centro del contacto actualizado se fija en la coordenada $24.1^\circ\mathrm{N}, 335.2^\circ\mathrm{E}$ (una distancia angular de $\lambda = 24.8^\circ$ al oeste del meridiano cero y una latitud de $\varphi = 24.1^\circ$). Por la ley

esférica de los cosenos respecto del punto de referencia $(0^\circ, 0^\circ)$:

$$\cos\gamma = \cos\varphi\cos\lambda = \cos(24.1^\circ)\cos(24.8^\circ) \approx 0.9128 \cdot 0.9077 \approx 0.8286 \implies \gamma = 34.0^\circ \quad (12$$

- **Consecuencia geodinámica:** dado que el eje de asimetría y de engrosamiento de la corteza pasa por el centro físico del contacto y se encuentra a 34.0° del punto subterrestre moderno, el modelo LEF exige calcular un vector de desplazamiento espacial completo y ajustar las componentes de la dirección angular, y no solo la longitud lineal (ecuación 12).

APPENDIX B Mapa de la investigación previa y de la novedad

1. Clasificación de los componentes y de las fuentes de la ciencia

Este apéndice separa de forma estricta y sistemática las entradas teóricas y los datos empíricos tomados de estudios anteriores de la literatura científica del elemento de novedad del modelo LEF, para evitar atribuir erróneamente al modelo ideas anteriores o imponerle afirmaciones que no forman parte de él:

Nivel de clasificación metodológica	Definición científica en el artículo
Física aceptada	Resultados y ecuaciones de los manuales básicos aplicados aquí.
Observación previa	Mediciones empíricas firmes realizadas y publicadas por otros investigadores.
Idea previa	Tesis y teorías propuestas por primera vez por investigadores externos, acreditadas a sus nombres.
Hipótesis del modelo	La hipótesis geodinámica fundacional y singular de la serie LEF.
Este trabajo	El cálculo cuantitativo, analítico o estadístico realizado directamente dentro del Artículo 13.
Predicción abierta	Una estructura o un valor numérico que el modelo predice y espera, aún no comprobado empíricamente.

2. Matriz de las fuentes de los componentes y la separación metodológica en el modelo

Componente geofísico y estructural	Clasificación metodológica	Límites de la atribución (lo que puede y lo que no puede acreditarse al trabajo)
Cálculo del centro de masa y conservación de	Física aceptada	Derivación matemática explícita y aplicación mecánica directa al escenario de la pera (Apéndice A).

la masa		
Datos del oxígeno, el núcleo, la corteza, el basalto y el agua	Observación previa	Se apoya solo en los archivos de medición de los estudios citados; no hay datos empíricos nuevos producidos por el autor.
Calentamiento desigual por una Tierra caliente	Idea previa — Roy y colaboradores	La idea física misma del efecto de la antigua radiación del «brillo terrestre» (Earthshine) no debe acreditarse en modo alguno al origen LEF (Roy et al. 2014).
El complejo Procellarum como sistema magmático y tectónico	Idea previa — Andrews-Hanna y colaboradores	La identificación morfológica de la estructura rectangular pertenece a los investigadores citados (Andrews-Hanna et al. 2014); su lectura geodinámica como remanente de la unión mecánica es una hipótesis del modelo LEF aún no comprobada.
Alimentación interna y ascenso de la capa exterior simultáneos	Hipótesis del modelo	La integración mecánica combinada que la serie de artículos está diseñada para comprobar y medir cuantitativamente.
Balance unificado de espesor, masa y desplazamiento	Este trabajo: una prueba de consistencia	Desarrollo de una prueba analítica cerrada sobre la base de supuestos declarados; no debe considerarse un nuevo descubrimiento geodésico o gravitatorio en la ciencia.
Registro de cráteres transportado y anillos como firmas de carga	Predicción abierta	Una predicción independiente del modelo que exige la identificación futura de poblaciones ordenadas y la construcción de un modelo mecánico elástico/plástico.

- **Dónde reside el peso del artículo:** las observaciones geológicas y las leyes físicas se toman prestadas y se acreditan a su fuente original. La contribución central de la serie es la propia combinación dinámica —un flujo profundo de alimentación y el ascenso de una capa exterior que actúan juntos y simultáneamente en un único cuerpo— y la definición de las pruebas estadísticas capaces de decidirla.

FURTHER WORK Trabajo futuro: vías para la investigación futura (las tareas abiertas reunidas)

La lista siguiente reúne las siete tareas abiertas y los cálculos residuales del Artículo 13, junto con el protocolo de medición para decidirlos:

1. La estadística de los cinturones concéntricos (R8):

- **Estatus actual:** las pruebas T5 ($r_s = +0.87$) y T2 se superaron; la prueba T1 no se superó porque el modelo 1 queda 0.35 km por debajo del umbral inferior de 10 km (en el

cálculo repetido del 15 de octubre de 2026 sobre la geometría actualizada se obtuvo una diferencia de 9.9 km en el modelo 1).

- **La tarea abierta:**
  - Ejecutar la prueba T2 sobre una población de cráteres ordenada solo por edad estratigráfica (prenectárica y nectárica).
  - Ejecutar las pruebas globales de cuencas T3 y T4.
  - Ejecutar la prueba T1 sobre los modelos 2–4 con la geometría actualizada.
  - Ejecutar los cinturones concéntricos sobre las mallas brutas de gravedad de Bouguer y las mallas de densidad lateral del modelo gravitatorio de alto grado GRGM1200B (GRAIL).

2. Un balance isotópico multisistema unificado (R1):

- **La tarea abierta:** desarrollar un modelo matemático que calcule la composición geoquímica de una Luna construida a partir de una combinación de la antigua corteza terrestre de sial y de material profundo del manto que sufrió desprendimiento mecánico y evaporación parcial, de modo que una única mezcla coincida simultáneamente con las relaciones isotópicas del oxígeno (O), el titanio (Ti), el cromo (Cr), el wolframio (W) y los elementos volátiles.

3. El presupuesto y el balance de la masa metálica (R2):

- **La tarea abierta:** construir un modelo hidrodinámico de flujo multifásico (Multiphase fluid dynamics) que calcule la distribución de tamaños de las gotas de hierro, su velocidad de sedimentación en el fundido silicatado ascendente (según la tasa de alimentación del Artículo 3) y la fracción de masa arrastrada hacia arriba hasta converger en un núcleo lunar del 1.4% de la masa.

4. La solución conjunta del espesor y del desplazamiento (R7):

- **La tarea abierta:** ejecutar una inversión conjunta global (Joint Inversion) del espesor de la corteza, el modelo de densidad, la topografía y las componentes vectoriales completas del centro de masa directamente sobre la geometría real de las zonas de exposición (como extensión del Apéndice A), para comprobar la capacidad de un único modelo de densidad sustentado de reproducir simultáneamente la magnitud del desplazamiento lineal y su dirección vectorial inclinada en el espacio.

5. Una cronología de dos cortezas y dos edades (R5):

- **La tarea abierta:** una comparación cronológica controlada de edades isotópicas de cristalización primaria (reloj 1) entre muestras de corteza de las tierras altas (Highlands)

de la cara oculta (como las muestras de la misión Chang'e-6) y muestras de corteza de las tierras altas de la cara visible, fuera de las áreas de las cuencas de impacto tardías (para evitar muestrear fundido de impacto con relojes reiniciados).

6. Caracterización geométrica y clasificación de las aberturas:

• **La tarea abierta:** desarrollar un modelo cuantitativo de clasificación de las 34 cuencas de los maria de la cara visible que separe las aberturas de emisión abiertas (que emitieron material terrestre de retorno) de los conductos cubiertos, y comprobarlo frente a la cartografía de los campos de cráteres secundarios (Secondary craters), el espesor de la corteza bajo cada cuenca (GRAIL) y la composición geoquímica de las primeras coladas de lava de cada cuenca.

7. La estructura subcortical del océano Pacífico (R11):

• **La tarea abierta:** ejecutar una reconstrucción estructural y tectónica global de la litosfera profunda bajo el océano Pacífico sobre la base únicamente de datos geofísicos terrestres (con independencia del mapa lunar), para comparar los contornos de la región de origen y de la base de la pera (cerca de la isla Kiritimati) con la estructura tomográfica, la composición química y los contornos tridimensionales de la anomalía LLVP del Pacífico en los modelos sísmicos globales.

DATA & CODE Disponibilidad del código y paquete de reproducción

Esta sección expone la infraestructura de código, el entorno de desarrollo y el archivo de datos del Artículo 13, que permiten una reproducción independiente completa de todos los cálculos y las pruebas estadísticas de la serie.

• **Protocolo de reproducción independiente:** todos los resultados numéricos, las medidas estadísticas (como los coeficientes de correlación de Spearman y las diferencias de las medias de los cinturones) y las ecuaciones de balance de masa y de desplazamiento expuestas a lo largo del artículo se reproducen exactamente mediante los scripts (Scripts) incluidos en el paquete de reproducción del modelo LEF.

• **Entorno de desarrollo y bibliotecas:** el código fuente está escrito en Python 3 y se apoya en las bibliotecas científicas estándar NumPy y SciPy para el procesamiento de las mallas de datos y el cálculo de integrales de volumen.

• **Funcionamiento del script:** el programa lee directamente los archivos de entrada empíricos y los parámetros declarados en el cuerpo del artículo, y produce una salida

numérica aislada (Output) para cada sección y cada prueba estadística ejecutada (T1, T2, T5).

• **Archivo y acceso para investigadores externos:** el paquete de código está depositado de forma permanente en el repositorio digital científico Zenodo como material complementario para la revisión por pares y la comprobación independiente de la consistencia, bajo el DOI oficial: doi:10.5281/zenodo.22743615 (la dirección dinámica apunta siempre a la versión más actualizada del código).

REFERENCES Referencias

Las fuentes externas se marcan con la letra S para distinguirlas de los requisitos R. Las fuentes respaldan los datos o la física que se les atribuyen; no verifican el modelo LEF. Las fuentes S2, S3, S7, S10 y S11 se conservaron del manuscrito original; la lectura de sus textos completos no se completó en esta ronda, y no se afirma aquí una verificación bibliográfica completa de ellas.

- [S1] Young, E. D., Kohl, I. E., Warren, P. H., Rubie, D. C., Jacobson, S. A., & Morbidelli, A. (2016). Oxygen isotopic evidence for vigorous mixing during the Moon-forming giant impact. *Science*, 351, 493–496. DOI: 10.1126/science.aad0525. Authors' version: arXiv:1603.04536.
- [S2] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic detection of the lunar core. *Science*, 331, 309–312. DOI: 10.1126/science.1199375.
- [S3] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The crust of the Moon as seen by GRAIL. *Science*, 339, 671–675. DOI: 10.1126/science.1231530.
- [S4] Andrews-Hanna, J. C., et al. (2014). Structure and evolution of the lunar Procellarum region as revealed by GRAIL gravity data. *Nature*, 514, 68–71. DOI: 10.1038/nature13697.
- [S5] Roy, A., Wright, J. T., & Sigurdsson, S. (2014). Earthshine on a young Moon: Explaining the lunar farside highlands. *The Astrophysical Journal Letters*, 788, L42. DOI: 10.1088/2041-8205/788/2/L42. Authors' version: arXiv:1406.2020.
- [S6] Murray, C. D., & Dermott, S. F. (1999). *Solar System Dynamics*. Cambridge University Press. — Fuente para la física orbital y de mareas, conforme al marco de referencia de los Artículos 2 y 4.
- [S7] Che, X., et al. (2021). Age and composition of young basalts on the Moon, measured from samples returned by Chang'e-5. *Science*, 374, 887–890. — Fuente para la datación del basalto; no es fuente para la duración de la unión entre la Tierra y la Luna.

- [S8] Zhang, Q. W. L., et al. *Lunar farside volcanism 2.8 billion years ago from Chang'e-6 basalts*. *Nature*. Published online November 2024; volume appearance 2025. DOI: 10.1038/s41586-024-08382-0. — Los datos de la cita se corrigieron respecto del manuscrito original; aquí no se emplea una incertidumbre de edad del orden de miles de años sin haber leído la tabla de datación original.
- [S9] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High pre-eruptive water contents preserved in lunar melt inclusions. *Science*, 333, 213–215. DOI: 10.1126/science.1204626.
- [S10] Neumann, G. A., Zuber, M. T., Smith, D. E., & Lemoine, F. G. (1996). The lunar crust: Global structure and signature of major basins. *Journal of Geophysical Research*, 101, 16841–16863. — Fuente del orden de magnitud del desplazamiento del centro de masa citado en el manuscrito original; una comprobación vectorial completa requiere la definición del centro de figura y las componentes del desplazamiento del modelo elegido.
- [S11] Kleine, T., et al. (2009). Hf–W chronology of the accretion and early evolution of asteroids and terrestrial planets. *Geochimica et Cosmochimica Acta*, 73, 5150–5188. — Fuente para el marco cronométrico; no es una confirmación de una ventana de construcción de 600 millones de años.
- [S12] Head, J. W., Fassett, C. I., Kadish, S. J., Smith, D. E., Zuber, M. T., Neumann, G. A., & Mazarico, E. (2010). Global distribution of large lunar craters: implications for resurfacing and impactor populations. *Science*, 329, 1504–1507. — Fuente para la población de cráteres de 20 km o más empleada en T2.
- [S13] Robbins, S. J. (2019). A new global database of lunar impact craters >1–2 km: 1. Crater locations and sizes, comparisons with published databases, and global analysis. *Journal of Geophysical Research: Planets*, 124, 871–892. DOI: 10.1029/2018JE005592. — Fuente del catálogo de cráteres empleado en T2 (§B.8).

Manuscritos de la serie citados: Duran, Z. Artículo 1, *The Model*; Artículo 2, *LEF Mechanism in Principle*; Artículo 3, *LEF Mechanism in Practice*; Artículo 4, *The Orbit*; Artículo 5, *The Maria*; Artículo 6, *The Craters*; Artículo 7, *The Poles*; Artículo 8, *South Pole–Aitken*; Artículo 9, *The Stripes*; Artículo 10, *Mars*; Artículo 14, *Research topics* — octubre de 2026. Los manuscritos de la serie son la fuente de la definición del modelo y de sus cálculos, y no una prueba externa de su validez.

DECLARATIONS Declaraciones

Datos y cálculos: aquí no se ha creado ningún catálogo observacional nuevo ni se ha realizado un nuevo ajuste de los mapas de GRAIL. Los nuevos cálculos analíticos, sus entradas y sus supuestos se presentan en el cuerpo del artículo y en el Apéndice A. Las comparaciones observacionales se apoyan en las fuentes detalladas.

Autor: Zohar Duran, investigador independiente, Ramla, Israel. ORCID: 0009-0005-3194-9387, según el manuscrito original.

Financiación y conflicto de intereses: según la declaración del autor en el manuscrito original, no se recibió financiación pública ni comercial, y existe una solicitud provisional de patente en los Estados Unidos n.º 64/116,844, presentada el 22 de julio de 2026, para un dispositivo de ingeniería relacionado con el modelo. Esta declaración se reproduce como declaración del autor; el estado de la solicitud no se ha verificado aquí.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com